Část II

Za hranicí maturity

Úvod ke druhé části

Ke geometrii nevede žádná královská cesta.
Eukleidés králi Ptolemaiovi (podle Prokla)

Maturitu máte za sebou, nebo před sebou, ale to teď nevadí. V této části knihy se podíváme, kam matematika vede dál. Nic z toho, co tu najdete, u maturity potřebovat nebudete. Tak proč to číst?

Proč se do toho pustit už teď

Pokud se chystáte studovat matematiku, fyziku, informatiku, nějaký technický obor, ekonomii nebo třeba chemii, tyto věci vás **stejně čekají**. Lineární algebra a matematická analýza (derivace, integrály, řady a funkce více proměnných) jsou na většině vysokých škol tohoto typu hned v prvním semestru. Diferenciální rovnice, komplexní analýza a teorie pravděpodobnosti obvykle přijdou o rok nebo dva později. A patří mezi předměty, ze kterých mají studenti prvního ročníku největší respekt.

Na vysoké škole se tyto předměty učí rychle a formálně: definice, věta, důkaz, a další týden nová kapitola. Na obrázky a intuici obvykle nezbývá čas. Kdo ale ty pojmy už jednou viděl, třeba jen zběžně a s obrázky, má obrovskou výhodu. Na přednášce pak neluští, *co* se děje, ale může sledovat, *proč* to platí. Tahle část knihy se snaží být přesně tím prvním setkáním: stejně názorná jako maturitní část, jen o patro výš.

A pokud nic takového studovat nechcete, můžete tu najít odpovědi na otázky, které vás možná napadly už při maturitě. Proč má kalkulačka v sobě sinus, když umí jen sčítat a násobit? Proč $e^{i\pi} = -1$? Proč se nedá vyřešit rovnice pátého stupně? Jak se počítá plocha pod Gaussovou křivkou, když k ní neexistuje primitivní funkce?

Jak tuto část číst

- Kapitoly stojí na první části knihy. Kde se něco používá, je tam odkaz, takže se můžete kdykoli vrátit.
- Doporučené pořadí je lineární algebra, řady, funkce více proměnných a diferenciální rovnice, protože na sebe navazují. Teorii čísel můžete číst kdykoli. Komplexní analýza, teorie míry a fyzika jsou nejnáročnější a hodí se nakonec.
- Nemusíte rozumět všemu napoprvé. Důkazy klidně při prvním čtení přeskočte a vraťte se k nim později. Matematika se na vysoké škole nechápe za jeden večer, ale postupně, opakovaným vracením.
- Cvičení na konci kapitol mají řešení. Zkuste je, i když se vám nebudou dařit. Právě u těch, které nejdou, se člověk naučí nejvíc.

Podle legendy se král Ptolemaios zeptal Eukleida, jestli by se geometrie nedala naučit nějakou kratší cestou než přes celé jeho *Základy*. Odpověď v citátu na začátku platí dodnes: zkratka neexistuje. Existuje ale cesta příjemnější, s obrázky a s časem navíc. Tou se tu vydáme.

Kapitola 27

Lineární algebra

The introduction of numbers as coordinates is an act of violence.

Hermann Weyl

Druhou část knihy začneme lineární algebrou, protože na ní stojí skoro všechno ostatní: diferenciální rovnice, kvantová mechanika, počítačová grafika i umělá inteligence.

V kapitole 4 jsme poznali matice jako tabulky čísel a v kapitole 14 vektory jako šipky v rovině. Lineární algebra ukazuje, že to jsou dva pohledy na tutéž věc, a že 'vektorem' může být mnohem víc než šipka. Polynom, funkce, signál nebo dokonce kvantový stav. Weyl v citátu výše říká, že souřadnice jsou násilí: vektor existuje i bez nich a souřadnice mu vnutíme až my, když si zvolíme bázi. Na konci kapitoly uvidíme, že správná volba báze dokáže složitý problém proměnit v triviální.

27.1 Vektorové prostory

Vektorový (lineární) **prostor** nad tělesem $\mathbb{F}$ (obvykle $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$, viz kapitola 2) je množina V s operacemi sčítání $\vec{u}+\vec{v}$ a násobení skalárem $c\cdot\vec{u}$, pro které platí:

1. $(V,+)$ se chová jako sčítání v tělese: je asociativní, komutativní, existuje nulový vektor $\vec{o}$ a ke každému $\vec{u}$ opačný vektor $-\vec{u}$,
2. $1\cdot\vec{u}=\vec{u}$ a $(ab)\vec{u}=a(b\vec{u})$,
3. $a(\vec{u}+\vec{v})=a\vec{u}+a\vec{v}$ a $(a+b)\vec{u}=a\vec{u}+b\vec{u}$.

Prvky V nazýváme **vektory**, prvky $\mathbb{F}$ **skaláry**.

Definice neříká nic o tom, co vektory *jsou*. Říká jen, co s nimi jde dělat. Cokoli, co se dá sčítat a násobit čísly podle těchto pravidel, je vektor. To je typický krok abstraktní matematiky: místo 'co to je' se ptáme 'jak se to chová'.

Příklad 27.1.1 Vektorové prostory (nad $\mathbb{R}$):

- $\mathbb{R}^n$, tedy n-tice reálných čísel se sčítáním po složkách. Pro $n=2,3$ jsou to šipky z kapitol 14 a 16.
- $\mathcal{P}_n$, mnohočleny stupně nejvýše n. Sečtením dvou takových mnohočlenů i vynásobením číslem dostaneme zase mnohočlen stupně nejvýše n.
- Matice typu $m\times n$ se sčítáním a násobením číslem z kapitoly 4.
- Všechny funkce $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, se sčítáním $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$. Také všechny spojité funkce, nebo všechny posloupnosti.
- Množina řešení soustavy $A\mathbf{x}=\mathbf{o}$ (s nulovou pravou stranou). Součet dvou řešení je řešení a násobek řešení je řešení.

Naopak množina mnohočlenů stupně *přesně* 2 vektorový prostor není: $(x^2+1)+(-x^2)=1$ má stupeň 0, a navíc v ní chybí nula.

Podprostor je podmnožina $W \subseteq V$, která je sama vektorovým prostorem se stejnými operacemi. Stačí ověřit, že $\vec{o} \in W$ a že W je uzavřená na sčítání a násobení skalárem.

Podprostory $\mathbb{R}^3$ jsou: počátek samotný, přímky procházející počátkem, roviny procházející počátkem a celý prostor. Přímka, která počátkem neprochází, podprostor není (neobsahuje nulový vektor). Proto je množina řešení soustavy s nenulovou pravou stranou jen posunutý podprostor, ne podprostor. To je přesně ten parametrický tvar řešení $X = A + t\vec{u}$ z kapitoly 4.

27.2 Báze a dimenze

- **Lineární kombinace** vektorů $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ je vektor $c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k$.
- **Lineární obal** $\langle \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \rangle$ je množina všech jejich lineárních kombinací. Je to vždy podprostor.
- Vektory jsou **lineárně nezávislé**, pokud jediná jejich lineární kombinace rovná nulovému vektoru je ta triviální:

  $$c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k = \vec{o} \quad \Rightarrow \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

  Jinak jsou **lineárně závislé** (některý z nich je kombinací ostatních).
- **Báze** prostoru V je lineárně nezávislá množina vektorů, jejíž lineární obal je celé V.
- **Věta**: Všechny báze prostoru mají stejný počet prvků. Tento počet je **dimenze** $\dim V$.

Báze je minimální sada 'stavebních kamenů', ze kterých se dá poskládat každý vektor, a to **jednoznačně**. Pokud $\vec{v} = c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n$, nazýváme čísla $(c_1, \dots, c_n)$ **souřadnicemi** vektoru $\vec{v}$ v bázi $(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$. Jednoznačnost plyne z nezávislosti: kdyby šel $\vec{v}$ zapsat dvěma způsoby, jejich rozdíl by byla netriviální kombinace dávající $\vec{o}$.

Příklad 27.2.1

- **Standardní báze** $\mathbb{R}^3$ je $\vec{e}_1 = (1,0,0)$, $\vec{e}_2 = (0,1,0)$, $\vec{e}_3 = (0,0,1)$. Dimenze je 3.
- Báze $\mathcal{P}_2$ je $1, x, x^2$, takže $\dim \mathcal{P}_2 = 3$. Mnohočlen $5 - 2x + 3x^2$ má v této bázi souřadnice $(5,-2,3)$. Mnohočleny stupně nejvýš 2 jsou tedy 'totéž' co $\mathbb{R}^3$, jen v jiném převleku.
- Vektory $(1,2,3)$, $(4,5,6)$, $(7,8,9)$ jsou lineárně závislé, protože $(7,8,9) = 2(4,5,6) - (1,2,3)$. Leží v jedné rovině a bázi $\mathbb{R}^3$ netvoří. Odpovídá tomu i to, že determinant matice z nich sestavené je nulový.
- Prostor všech funkcí $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nemá konečnou bázi. Má **nekonečnou dimenzi**. Těmito prostory se zabývá kapitola 33.

Poznámka 27.2.2 Lineární nezávislost se v praxi ověřuje Gaussovou eliminací z kapitoly 4. Vektory zapíšeme do řádků matice a převedeme ji do odstupňovaného tvaru. Počet nenulových řádků, tedy **hodnost**, je dimenze lineárního obalu. Vektory jsou nezávislé, právě když nevznikne žádný nulový řádek.

Cvičení 27.2.3

(a) Rozhodněte, zda vektory $(1,1,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ tvoří bázi $\mathbb{R}^3$.

(b) Najděte bázi a dimenzi roviny $x + y + z = 0$ v $\mathbb{R}^3$.

(c) Je množina $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ (sjednocení obou os) podprostorem $\mathbb{R}^2$?

(d) Jaké souřadnice má vektor $(3,1)$ v bázi $(1,1)$, $(1,-1)$?

Řešení 27.2.3

(a) Determinant $\begin{vmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{vmatrix} = 1+1+0-0-0-0 = 2 \neq 0$, takže jsou nezávislé a tvoří bázi.

(b) Řešení jsou $(x, y, -x-y) = x(1,0,-1) + y(0,1,-1)$. Báze $(1,0,-1)$, $(0,1,-1)$, dimenze 2. Rovina je dvourozměrná, jak má být.

(c) Není. $(1,0)$ a $(0,1)$ v ní leží, ale jejich součet $(1,1)$ ne.

(d) $c_1(1,1) + c_2(1,-1) = (3,1)$ dává $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 1$, tedy $(c_1, c_2) = (2,1)$.

27.3 Lineární zobrazení

Zobrazení $L : V \to W$ mezi vektorovými prostory je **lineární**, pokud pro všechny vektory $\vec{u}, \vec{v}$ a skaláry c

$$L(\vec{u}+\vec{v}) = L(\vec{u}) + L(\vec{v}), \qquad L(c\vec{u}) = cL(\vec{u}).$$

- **Jádro** $\operatorname{Ker} L = \{\vec{v} \in V \mid L(\vec{v}) = \vec{o}\}$,
- **Obraz** $\operatorname{Im} L = \{L(\vec{v}) \mid \vec{v} \in V\}$.

Obojí jsou podprostory a platí **věta o dimenzi jádra a obrazu**:

$$\dim \operatorname{Ker} L + \dim \operatorname{Im} L = \dim V.$$

Lineární zobrazení je takové, které 'respektuje' strukturu prostoru: je jedno, jestli vektory nejdřív sečtete a pak zobrazíte, nebo naopak. V rovině jsou lineární zobrazení přesně ta, která zachovávají počátek a převádějí rovnoběžné přímky na rovnoběžné (nebo je zplácnou do bodu): otočení kolem počátku, osové souměrnosti podle přímek přes počátek, stejnolehlosti se středem v počátku, zkosení a projekce. Posunutí lineární není, protože posune i počátek.

Matice lineárního zobrazení: Nechť $(\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ je báze V. Lineární zobrazení je jednoznačně určeno tím, kam pošle vektory báze, protože

$$L(c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n) = c_1 L(\vec{b}_1) + \cdots + c_n L(\vec{b}_n).$$

Pokud souřadnice obrazů $L(\vec{b}_j)$ zapíšeme do **sloupců** matice A, pak souřadnice obrazu libovolného vektoru dostaneme jako $A\mathbf{x}$.

Věta: Složení lineárních zobrazení odpovídá **součinu** jejich matic.

Tady konečně přichází vysvětlení, které jsme slíbili v kapitole 4: násobení matic je definováno 'divně' proto, že odpovídá skládání zobrazení. A skládání zobrazení není komutativní (kapitola 7), takže ani násobení matic není.

Příklad 27.3.1

- **Otočení** roviny o úhel φ: vektor $\vec{e}_1 = (1,0)$ se otočí na $(\cos\varphi, \sin\varphi)$, vektor $\vec{e}_2 = (0,1)$ na $(-\sin\varphi, \cos\varphi)$. Matice je

$$R_\varphi = \begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}.$$

  Složení dvou otočení je otočení o součet úhlů, takže $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$. Roznásobte si to a uvidíte, že jste právě znovu odvodili součtové vzorce z kapitoly 10.

- **Derivace** na $\mathcal{P}_2$: $D(a+bx+cx^2) = b+2cx$. Je lineární, protože derivace součtu je součet derivací. V bázi $1, x, x^2$ je $D(1)=0$, $D(x)=1$, $D(x^2)=2x$, takže

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

  Jádro jsou konstanty (dimenze 1), obraz jsou mnohočleny stupně nejvýš 1 (dimenze 2), a $1+2 = 3 = \dim \mathcal{P}_2$. Derivace je tedy matice. To je myšlenka, která o kus dál povede ke kvantové mechanice.

27.4 Determinant znovu a pořádně

V kapitole 4 jsme determinant zavedli jako číslo, které se objeví při řešení soustavy. Teď můžeme říct, co doopravdy znamená.

Geometrický význam: Lineární zobrazení s maticí A (typu $n \times n$) zvětší každý obsah (v $\mathbb{R}^2$) nebo objem (v $\mathbb{R}^3$) $|\det A|$-krát. Znaménko determinantu říká, zda zobrazení zachovává (+), nebo mění (−) orientaci.
Vlastnosti:

1. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$,
2. A je invertibilní, právě když $\det A \neq 0$,
3. prohození dvou řádků změní znaménko, přičtení násobku jednoho řádku k jinému determinant nezmění,
4. determinant trojúhelníkové matice je součin prvků na diagonále.

Vlastnost 1 je teď zřejmá: pokud jedno zobrazení zvětší objem dvakrát a druhé třikrát, jejich složení ho zvětší šestkrát. Vlastnost 2 také: zobrazení s nulovým determinantem 'zplácne' prostor do nižší dimenze (například rovinu do přímky) a to se nedá vrátit zpátky, protože jsme ztratili informaci. A vlastnosti 3 a 4 dávají nejrychlejší způsob, jak determinant velké matice spočítat: Gaussovou eliminací ji převedeme na trojúhelníkovou a vynásobíme diagonálu. Pro matici 10×10 je to pár stovek operací, zatímco obecný vzorec (zobecnění Sarrusova pravidla) má $10! = 3\,628\,800$ členů.

27.5 Vlastní čísla a vlastní vektory

Většina vektorů při lineárním zobrazení změní směr. Některé ale ne: zobrazení je jen natáhne nebo zkrátí. Tyto výjimečné směry prozradí o zobrazení skoro všechno.

Nenulový vektor $\vec{v}$ je **vlastní vektor** matice A s **vlastním číslem** λ, pokud

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

Vlastní čísla jsou kořeny **charakteristického polynomu**

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Proč determinant? Rovnice $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ je totéž co $(A-\lambda I)\vec{v} = \vec{o}$. Tato homogenní soustava má nenulové řešení, právě když matice $A - \lambda I$ není invertibilní, tedy když má nulový determinant (Frobeniova věta z kapitoly 4).

Příklad 27.5.1 Najděme vlastní čísla a vektory matice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda-1)(\lambda-3).$$

Vlastní čísla jsou 1 a 3. Pro $\lambda = 3$ řešíme $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{o}$, tedy $\vec{v} = (1,1)$. Pro $\lambda = 1$ řešíme $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{o}$, tedy $\vec{v} = (1,-1)$.

Geometricky: zobrazení natáhne rovinu třikrát ve směru úhlopříčky $y = x$ a ve směru $y = -x$ ji nechá být. Celý efekt matice se dá popsat dvěma čísly a dvěma směry.

Příklad 27.5.2 Otočení o úhel $\varphi \notin \{0, \pi\}$ nemá žádný reálný vlastní vektor, protože otočí *každý* směr. Charakteristický polynom $\lambda^2 - 2\lambda\cos\varphi + 1$ má záporný diskriminant a jeho kořeny jsou komplexní: $\lambda = \cos\varphi \pm i\sin\varphi$. To je přesně komplexní číslo, jehož násobení je otočením, jak jsme viděli v kapitole 22. Matematika je zkrátka jeden velký propojený celek.

Diagonalizace: Pokud má matice A typu $n \times n$ celkem n lineárně nezávislých vlastních vektorů, zapíšeme je do sloupců matice P a vlastní čísla na diagonálu matice D. Pak

$$A = PDP^{-1}, \qquad \text{a tedy} \qquad A^k = PD^kP^{-1}.$$

Mocnina diagonální matice je přitom triviální: stačí umocnit čísla na diagonále.

Tohle je ta slíbená 'správná volba báze'. V bázi z vlastních vektorů je zobrazení jen natažením podél os, tedy diagonální maticí. A s diagonální maticí se počítá jako s čísly. Násilí souřadnic jsme nahradili souřadnicemi, které si zobrazení vybralo samo.

Příklad 27.5.3 Fibonacciho posloupnost z kapitoly 17 se dá zapsat maticově:

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad \text{tedy} \qquad \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - \lambda - 1$, s kořeny $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (zlatý řez!) a $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Po diagonalizaci vyjde **Binetův vzorec**

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Vzorec plný iracionálních čísel dává pro každé n celé číslo. A protože $|\psi| < 1$, je ψ^n pro velká n zanedbatelné, a tedy $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \varphi$. To je důkaz toho, co jsme v kapitole o posloupnostech jen pozorovali.

Cvičení 27.5.4

(a) Najděte vlastní čísla a vektory matice $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) Jaká jsou vlastní čísla a vektory osové souměrnosti podle přímky $y = x$? Najděte nejdřív její matici.

(c) Ověřte Binetův vzorec pro $n = 1, 2, 3$.

(d) Dokažte, že součin vlastních čísel matice 2×2 je roven jejímu determinantu a součet stopě (součtu prvků na diagonále).

Nápověda 27.5.4 U (d) použijte Vietovy vzorce z kapitoly 5 na charakteristický polynom.

Řešení 27.5.4

(a) $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$, $\lambda \in \{2, 5\}$. Pro 5: $\vec{v} = (1,1)$. Pro 2: $\vec{v} = (1,-2)$.

(b) Matice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (prohodí souřadnice). Vlastní číslo 1 s vektorem $(1,1)$ (body na ose se nehnou), vlastní číslo -1 s vektorem $(1,-1)$ (kolmý směr se překlopí).

(c) $n = 1$: $\frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$. $n = 2$: $\frac{\varphi^2-\psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi-\psi)(\varphi+\psi)}{\sqrt{5}} = 1 \cdot 1 = 1$. $n = 3$: $\varphi^3 - \psi^3 = (\varphi - \psi)(\varphi^2 + \varphi\psi + \psi^2)$, kde $\varphi^2 + \psi^2 = (\varphi + \psi)^2 - 2\varphi\psi = 1 + 2 = 3$ a $\varphi\psi = -1$, takže $F_3 = 2$.

(d) Pro $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ je $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$. Podle Vieta je součet kořenů $a + d$ a součin $ad - bc = \det A$.

27.6 Skalární součin a ortogonalita

Skalární součin na reálném vektorovém prostoru je zobrazení $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, které je symetrické, lineární v každé složce a pozitivně definitní ($\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$ pro $\vec{u} \neq \vec{o}$). Definuje **normu** (délku) $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$ a pojem kolmosti: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$.

Cauchyova–Schwarzova nerovnost: $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$.
Ortonormální báze je báze z navzájem kolmých jednotkových vektorů. V ní se souřadnice počítají snadno: $c_i = \langle \vec{v}, \vec{b}_i \rangle$.

Na $\mathbb{R}^n$ je to známý součin $u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$. Ale na prostoru spojitých funkcí na $[a, b]$ můžeme definovat

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) \, \mathrm{d}x$$

a najednou můžeme mluvit o ‘délce funkce’ a o tom, že dvě funkce jsou ‘kolmé’. Funkce $\sin x$ a $\cos x$ jsou na $[0, 2\pi]$ kolmé, protože $\int_0^{2\pi} \sin x \cos x \, \mathrm{d}x = 0$. Tahle zdánlivě šílená myšlenka je základem Fourierových řad v kapitole 29 a celé kapitoly 33.

Cauchyova–Schwarzova nerovnost je důvod, proč je korelační koeficient z kapitoly 21 vždy mezi -1 a 1 a proč je kosinus úhlu mezi vektory vůbec dobře definovaný.

27.7 Odbočka — Proč jsou matice symetrické zajímavé

Matice A je **symetrická**, pokud $A = A^T$, tedy $a_{ij} = a_{ji}$. Matice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ z našeho příkladu je symetrická a její vlastní vektory $(1, 1)$ a $(1, -1)$ jsou na sebe kolmé. To není náhoda.

Spektrální věta: Každá reálná symetrická matice má pouze reálná vlastní čísla a existuje ortonormální báze složená z jejích vlastních vektorů. Neboli $A = QDQ^T$, kde Q je ortogonální matice (otočení nebo zrcadlení) a D diagonální.

Důkaz. (kolmosti vlastních vektorů) Nechť $A\vec{u} = \lambda\vec{u}$ a $A\vec{v} = \mu\vec{v}$ s $\lambda \neq \mu$. Pro symetrickou matici je $\langle A\vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, A\vec{v} \rangle$ (rozepište si to v souřadnicích). Tedy $\lambda\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \mu\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, neboli $(\lambda - \mu)\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. Protože $\lambda \neq \mu$, je $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$. ∎

Geometricky věta říká, že každé zobrazení se symetrickou maticí je jen natažení podél několika navzájem kolmých os. Žádné kroucení. Tyto osy se nazývají **hlavní osy**. Právě tak se dá libovolná elipsa $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ (s členem xy, který jsme v kapitole 15 radši vynechali) otočit do polohy, kde je člen xy nulový. Ve statistice se stejný nápad jmenuje **analýza hlavních komponent** a používá se k nalezení nejdůležitějších směrů v datech. V kvantové mechanice jsou měřitelné veličiny symetrické (přesněji hermitovské) matice a vlastní čísla jsou možné výsledky měření. A v mechanice určují vlastní vektory matice setrvačnosti osy, kolem kterých se těleso může stabilně otáčet. Proto se hozený mobil točí klidně kolem nejdelší a nejkratší osy, ale kolem prostřední se divoce převrací. (Zkuste to, nad postelí.)

27.8 Příběh — Muž se zbraní v holi

Slovo *matice* (anglicky *matrix*, z latinského ‘děloha’, protože z ní ‘rodí’ determinanty) zavedl v roce 1850 britský matematik James Joseph Sylvester. Spolu se svým přítelem Arthurem Cayleym, se kterým se seznámil u soudu, protože oba v té době živila advokacie, položil základy teorie matic.

Sylvester byl Žid a v tehdejší Anglii proto nemohl získat titul na Cambridge ani tam učit, protože to vyžadovalo přísahu věrnosti anglikánské církvi. Odešel tedy v roce 1841 učit na University of Virginia ve Spojených státech. Vydržel tam jen několik měsíců. Podle historek se mu studenti z bohatých plantážnických rodin vysmívali, a když ho jeden z nich napadl, Sylvester tasil meč ukrytý ve vycházkové holi a bodl ho. Student přežil, Sylvester prchl do New Yorku a odtud zpátky do Anglie, kde se živil jako pojistný matematik a advokát.

K matematice na univerzitě se vrátil až v jednašedesáti letech, kdy ho pozvali na nově založenou univerzitu Johnse Hopkinse v Baltimoru, a v osmašedesáti se konečně stal profesorem v Oxfordu. Zemřel

v roce 1897 s pověstí jednoho z nejvýznamnějších matematiků své doby. Sám sebe rád nazýval ‘matematickým Adamem’, protože pojmenoval tolik nových věcí.

27.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 27.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je vektorový prostor? Uveďte příklady, které nejsou šipkami.
2. Co je lineární nezávislost, báze a dimenze? Proč jsou souřadnice v bázi jednoznačné?
3. Co je lineární zobrazení a jeho matice? Proč násobení matic odpovídá skládání zobrazení?
4. Co je geometrický význam determinantu? Proč platí $\det(AB) = \det A \det B$?
5. Co jsou vlastní čísla a vlastní vektory? Proč je hledáme pomocí $\det(A - \lambda I) = 0$?
6. Co je diagonalizace a k čemu se hodí? Jak z ní plyne Binetův vzorec?
7. Co říká spektrální věta a kde se používá?

Kapitola 28

Teorie čísel

Matematika je královnou věd a aritmetika je královnou matematiky.

Carl Friedrich Gauss

Celá čísla známe od první třídy. Sčítat, násobit a dělit se zbytkem umí každý, a přesto se v nich skrývají otázky, na které lidstvo nezná odpověď už přes dva tisíce let. Je prvočíselných dvojčat nekonečně mnoho? Je každé sudé číslo větší než 2 součtem dvou prvočísel? Teorie čísel je obor, kde se otázka vejde na ubrousek a odpověď nemusí vejít do žádné knihy.

V kapitole 3 jsme rozkládali výrazy na součin, v kapitole 19 jsme počítali možnosti. Tady obojí spojíme. Nejdřív postavíme základy (prvočísla, největší společný dělitel, kongruence), pak dokážeme malou Fermatovu větu, která dnes chrání každý nákup na internetu (uvidíme v kapitole 36), a nakonec se podíváme, jak jsou prvočísla rozházená mezi ostatními čísly.

28.1 Dělitelnost a prvočísla

Celé číslo a **dělí** celé číslo b, píšeme $a \mid b$, pokud existuje celé k s $b = ka$. **Prvočíslo** je přirozené číslo $p > 1$, jehož jedinými kladnými děliteli jsou 1 a p. Číslo $n > 1$, které není prvočíslem, je **složené**.

Číslo 1 za prvočíslo nepovažujeme. Není to rozmar: kdyby 1 bylo prvočíslo, rozklad na prvočísla by nebyl jednoznačný ($6 = 2\cdot 3 = 1\cdot 2\cdot 3 = 1\cdot 1\cdot 2\cdot 3$) a všechny věty níže by musely začínat ‘kromě jedničky’.

Prvočísla jsou ‘atomy’ násobení. Každé číslo se z nich dá složit a, jak uvidíme, jen jedním způsobem. Najít je ale není úplně snadné. Nejstarší metoda je přes dva tisíce let stará.

Eratosthenovo síto: Vypíšeme čísla $2, 3, \ldots, N$. Nejmenší neškrtnuté číslo je prvočíslo; zakroužkujeme ho a škrtneme všechny jeho násobky. Opakujeme. Stačí škrtat násobky prvočísel $p \le \sqrt{N}$: každé složené $n \le N$ má totiž dělitel nejvýš $\sqrt{n}$.

1	**2**	**3**	~~4~~	**5**	~~6~~	**7**	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	**13**	~~14~~	~~15~~	~~16~~	**17**	~~18~~	**19**	~~20~~
~~21~~	~~22~~	**23**	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	**29**	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	**37**	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	**43**	~~44~~	~~45~~	~~46~~	**47**	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	**53**	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	**59**	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	**67**	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	**73**	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	**79**	~~80~~
~~81~~	~~82~~	**83**	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	**89**	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	**97**	~~98~~	~~99~~	~~100~~

škrtáme násobky 2, 3, 5 a 7; $11 > \sqrt{100}$, takže dál už není co škrtat

zbylo 25 prvočísel

Všimněte si sloupců: kromě 2 a 5 leží všechna prvočísla jen ve sloupcích končících na 1, 3, 7, 9. Čísla končící sudou cifrou jsou dělitelná dvěma, končící pětkou pětkou. Mezi prvními sto čísly je prvočísel čtvrtina. Ubývá jich, ale nikdy nedojdou.

Věta (Eukleidés, asi 300 př. n. l.): Prvočísel je nekonečně mnoho.

Důkaz. Předpokládejme opak: prvočísel je konečně mnoho, $p_1, p_2, \ldots, p_k$. Uvažme číslo

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Číslo $N > 1$ má nějakého prvočíselného dělitele p (jeho nejmenší dělitel větší než 1 je jistě prvočíslo). To musí být některé z p_i. Jenže p_i dělí součin $p_1 \cdots p_k$, a kdyby dělilo i N, dělilo by i rozdíl $N - p_1 \cdots p_k = 1$. To nejde. Spor. ∎

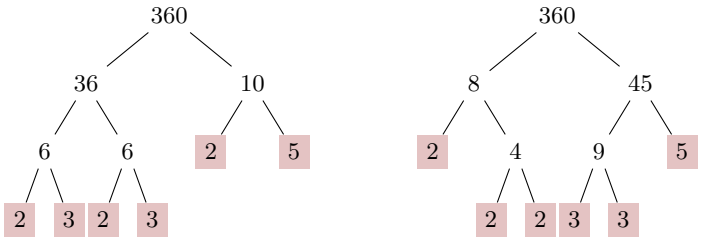
Pozor na častý omyl: důkaz *netvrdí*, že N je prvočíslo. Například $2{\cdot}3{\cdot}5{\cdot}7{\cdot}11{\cdot}13{+}1 = 30\,031 = 59{\cdot}509$. Tvrdí jen, že prvočíselní dělitelé čísla N v našem seznamu chybí. Každý konečný seznam prvočísel je tedy neúplný.

Základní věta aritmetiky: Každé přirozené číslo $n > 1$ lze zapsat jako součin prvočísel,

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r},$$

a to **jednoznačně** až na pořadí činitelů.

Existence je snadná: buď je n prvočíslo, nebo $n = ab$ s menšími a, b, a ty rozložíme dál. Proces skončí, protože čísla pořád klesají. Na obrázku rozkládáme 360 dvěma různými cestami. Strom vypadá pokaždé jinak, listy jsou ale stejné.



$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ oběma cestami

Jednoznačnost je hlubší, než vypadá. Opírá se o **Eukleidovo lemma**: pokud prvočíslo p dělí součin ab, pak $p \mid a$ nebo $p \mid b$. Dokážeme ho v další sekci. S ním je jednoznačnost už snadná: mějme dva rozklady $p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$. Prvočíslo p_1 dělí pravou stranu, tedy podle lemmatu dělí některé q_j, a protože q_j je prvočíslo, je $p_1 = q_j$. Zkrátíme a opakujeme, až nic nezbude.

Že to není samozřejmost, ukazuje svět čísel tvaru $a + b\sqrt{-5}$. Tam platí $6 = 2{\cdot}3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$ a všechny čtyři činitele jsou ‘nerozložitelné’. Na podobnou past narazilo v 19. století několik chybných ‘důkazů’ velké Fermatovy věty.

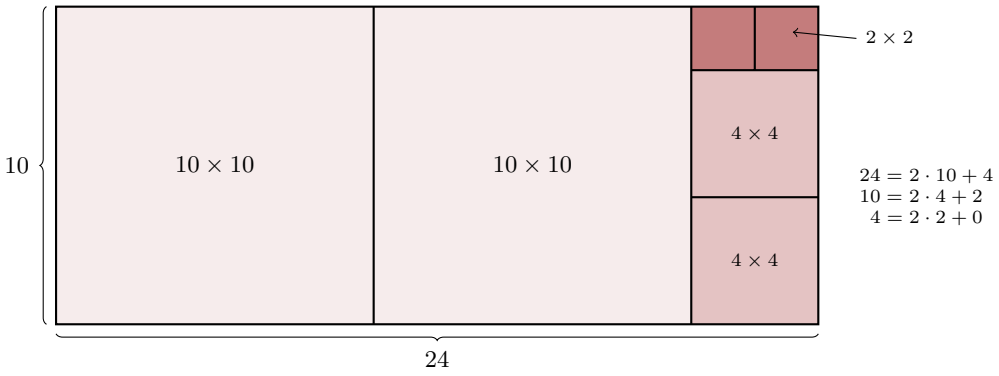
28.2 Největší společný dělitel a Eukleidův algoritmus

Největší společný dělitel $\mathrm{NSD}(a, b)$ je největší přirozené číslo, které dělí a i b. Čísla jsou **nesoudělná**, pokud $\mathrm{NSD}(a, b) = 1$.
Eukleidův algoritmus: Pro $a \geq b > 0$ vydělíme se zbytkem, $a = qb + r$, $0 \leq r < b$. Pak $\mathrm{NSD}(a, b) = \mathrm{NSD}(b, r)$. Opakujeme, dokud zbytek není nulový; poslední nenulový zbytek je NSD.

Proč $\mathrm{NSD}(a, b) = \mathrm{NSD}(b, r)$? Každý společný dělitel a a b dělí i $r = a - qb$, a naopak každý společný dělitel b a r dělí i $a = qb + r$. Dvojice (a, b) a (b, r) mají tedy úplně stejné společné dělitele, a tím i ten největší.

Algoritmus má krásný geometrický význam. Máme obdélník $a \times b$ a chceme ho vydláždit stejnými čtverci co největší velikosti. Odřízneme z něj tolik čtverců $b \times b$, kolik se vejde, a se zbylým obdélníkem

$b \times r$ postup zopakujeme. Poslední čtverec, který obdélník vyplní beze zbytku, má stranu $\mathrm{NSD}(a,b)$, a ten už vydláždí všechno předchozí.



Z obdélníku 24×10 odřízneme dva čtverce 10×10, ze zbylého 10×4 dva čtverce 4×4 a zbylý proužek 4×2 vyplní přesně dva čtverce 2×2. Tedy $\mathrm{NSD}(24,10) = 2$. Algoritmus je rychlý: zbytky klesají aspoň na polovinu každé dva kroky, takže i pro čísla se stovkami cifer stačí pár set dělení. Rozklad na prvočísla by naopak trval déle než stáří vesmíru. Na tomto rozdílu stojí celá kapitola 36.

Bézoutova rovnost: Pro celá a, b, ne obě nulová, existují celá čísla x, y taková, že

$$ax + by = \mathrm{NSD}(a,b).$$

Příklad 28.2.1 Spočítejme $\mathrm{NSD}(1071, 462)$ a najděme Bézoutovy koeficienty:

$$\begin{aligned} 1071 &= 2 \cdot 462 + 147, & 147 &= 1071 - 2 \cdot 462, \\ 462 &= 3 \cdot 147 + 21, & 21 &= 462 - 3 \cdot 147, \\ 147 &= 7 \cdot 21 + 0. \end{aligned}$$

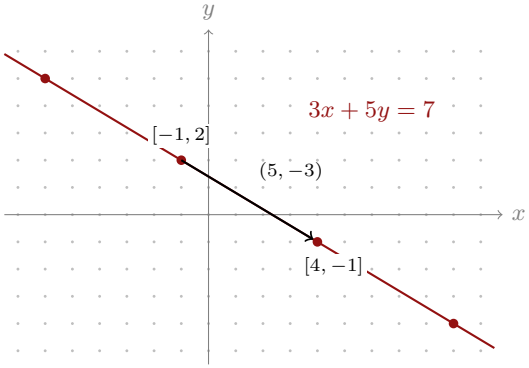
Tedy NSD $= 21$. Zpětným dosazením: $21 = 462 - 3(1071 - 2 \cdot 462) = 7 \cdot 462 - 3 \cdot 1071$. Zkouška: $3234 - 3213 = 21$.

Důkaz. (Eukleidova lemmatu) Nechť $p \mid ab$ a $p \nmid a$. Pak $\mathrm{NSD}(p,a) = 1$ (jediné dělitele p jsou 1 a p), takže podle Bézouta $px + ay = 1$. Vynásobíme b: $pbx + aby = b$. Obě sčítance vlevo jsou dělitelné p, tedy i b. ∎

Lineární diofantická rovnice $ax + by = c$ s neznámými $x, y \in \mathbb{Z}$ má řešení právě tehdy, když $d = \mathrm{NSD}(a,b)$ dělí c. Je-li $[x_0, y_0]$ jedno řešení, jsou všechna řešení

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \qquad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Geometricky hledáme body celočíselné mříže, kterými prochází přímka. Pro $3x + 5y = 7$ je jedno řešení $[4, -1]$ a ostatní jsou od něj posunuté o vektor $(5, -3)$. Rovnice $6x + 9y = 10$ naopak řešení nemá: levá strana je vždy dělitelná třemi, pravá ne. Taková přímka se mřížovým bodům vyhne úplně.



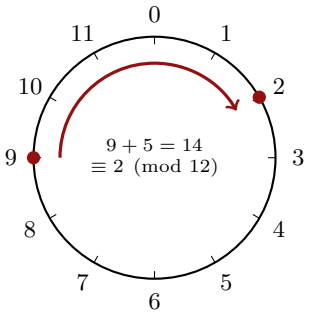
28.3 Kongruence: aritmetika na ciferníku

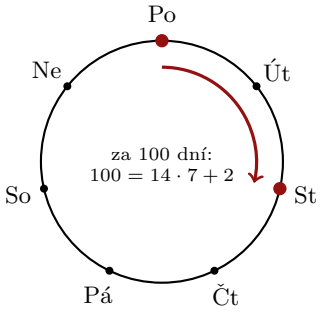
Je devět hodin a za pět hodin máte zkoušku. V kolik? Nikdo neřekne ‘ve čtrnáct hodin na dvanáctihodinovém ciferníku’, řekne ‘ve dvě’. Počítáte modulo 12: na čísla se díváte jen přes jejich zbytek po dělení dvanácti.

Čísla a, b jsou **kongruentní modulo** n, píšeme $a \equiv b \pmod{n}$, pokud $n \mid a-b$, tedy pokud mají stejný zbytek po dělení n. Kongruence se smějí sčítat, odčítat a násobit: z $a \equiv b$ a $c \equiv d \pmod{n}$ plyne

$$a + c \equiv b + d, \qquad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Důkaz násobení: $ac-bd = a(c-d)+d(a-b)$, a obě závorky jsou dělitelné n. Díky tomu můžeme kdykoli během výpočtu nahradit číslo jeho zbytkem a výsledek se nezmění. Místo nekonečné přímky celých čísel máme n bodů na kružnici, **zbytkové třídy** $0, 1, \ldots, n-1$, a přímku si představíme navinutou na kružnici.





Kalendář je aritmetika modulo 7. Je-li dnes pondělí, bude za 100 dní středa, protože $100 \equiv 2 \pmod{7}$. Úhly jsou aritmetika modulo 360°, směr na kompasu taky. Počítač s 32bitovými čísly počítá modulo 2^{32}, a když ‘přeteče’, skočí z největšího čísla do záporných. Herní vývojáři o tom vědí své.

28.3.1 Proč funguje ciferný součet

Příklad 28.3.1 Číslo je dělitelné 9, právě když je 9 dělitelný jeho ciferný součet. Důvod: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, a tedy $10^k \equiv 1^k = 1$. Pro číslo s ciframi $c_k \ldots c_1 c_0$:

$$c_k 10^k + \cdots + c_1 \cdot 10 + c_0 \equiv c_k + \cdots + c_1 + c_0 \pmod{9}.$$

Číslo a jeho ciferný součet mají dokonce stejný zbytek po dělení devíti. Totéž platí pro 3. Pro 11 využijeme $10 \equiv -1 \pmod{11}$ a dostaneme *střídavý* ciferný součet: 918 082 je dělitelné 11, protože $2-8+0-8+1-9 = -22$.

Na stejném principu stojí kontrolní číslice. Rodné číslo musí být dělitelné jedenácti, číslo bankovního účtu má vážený kontrolní součet modulo 11 a čárový kód EAN modulo 10. Jeden překlep pak systém pozná hned.

28.3.2 Dělení modulo n

Sčítat a násobit modulo n umíme. Co dělení? Hledáme inverzi: číslo a^{-1} s $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Modulo 7 je $3^{-1} = 5$, protože $15 \equiv 1$. Modulo 12 ale číslo 3 inverzi nemá: násobky trojky jsou modulo 12 jen $0, 3, 6, 9$. Obecně platí: a **má inverzi modulo** n**, právě když** $\mathrm{NSD}(a, n) = 1$, a Bézoutova rovnost $ax + ny = 1$ ji rovnou najde: $a^{-1} \equiv x$. Modulo prvočíslo lze tedy dělit vším kromě nuly, zbytky tvoří **těleso** $\mathbb{Z}_p$, stejně jako racionální nebo reálná čísla.

28.4 Malá Fermatova věta

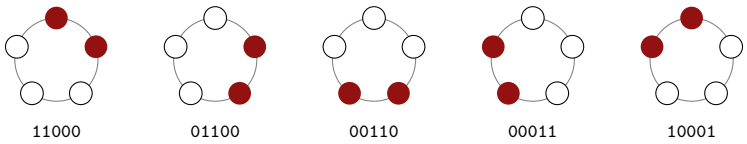
Malá Fermatova věta: Je-li p prvočíslo a a celé číslo, pak

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Je-li navíc $p \nmid a$, je $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

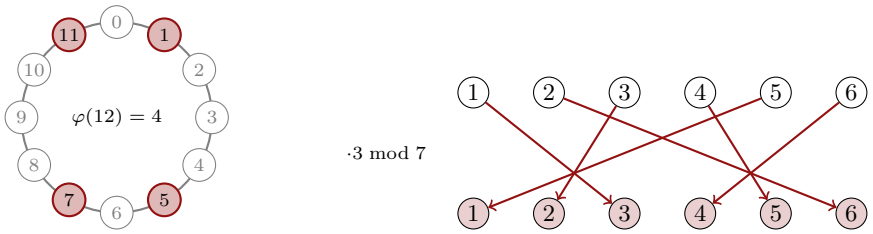
Například $2^{10} = 1024 = 93 \cdot 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$. Fermat větu vyslovil v roce 1640 v dopise, a jak bylo jeho zvykem, důkaz neposlal. Ukážeme dva, jeden kombinatorický a jeden algebraický.

Důkaz. (náhrdelníky) Nechť $a \geq 1$. Navlékáme p korálků do řady, každý jednou z a barev. Možností je a^p. Z nich a je jednobarevných. Zbylých $a^p - a$ řad spojíme do náhrdelníků, tedy řady, které se liší jen otočením, považujeme za stejné. Každý vícebarevný náhrdelník vznikne z *právě* p různých řad: kdyby se nějaká řada otočením o k míst ($0 < k < p$) nezměnila, nezměnila by se ani otočením o $2k, 3k, \ldots$, a protože p je prvočíslo, násobky k projdou modulo p všechny posuny. Řada by byla jednobarevná. Tedy $a^p - a$ je p krát počet náhrdelníků. ■



pět řad, jeden náhrdelník: $2^5 - 2 = 30$ vícebarevných řad dává $30/5 = 6$ náhrdelníků

Eulerova funkce $\varphi(n)$ udává, kolik čísel z $1, 2, \ldots, n$ je s n nesoudělných. Platí $\varphi(p) = p - 1$ pro prvočíslo p, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ a $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ pro nesoudělná m, n. Speciálně $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$.
Eulerova věta: Je-li $\mathrm{NSD}(a, n) = 1$, pak $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.



Důkaz. (Eulerovy věty) Nechť $r_1, \ldots, r_k$, $k = \varphi(n)$, jsou zbytky nesoudělné s n (vlevo pro $n = 12$). Vynásobíme je všechny číslem a. Součiny $ar_1, \ldots, ar_k$ jsou zase nesoudělné s n a navzájem různé modulo n: z $ar_i \equiv ar_j$ plyne vynásobením inverzí a^{-1}, že $r_i \equiv r_j$. Násobení číslem a tedy zbytky jen **přeházelo** (vpravo pro $n = 7$, $a = 3$). Součin všech je proto stejný:

$$(ar_1)(ar_2)\cdots(ar_k) \equiv r_1 r_2 \cdots r_k \quad \Longrightarrow \quad a^k \cdot R \equiv R \pmod{n},$$

kde $R = r_1 \cdots r_k$ je nesoudělné s n, takže jím smíme vydělit. Zbude $a^{\varphi(n)} \equiv 1$. Pro $n = p$ dostaneme malou Fermatovu větu. ■

Příklad 28.4.1 Jaká je poslední cifra čísla 7^{222}? Hledáme zbytek modulo 10. Platí $\varphi(10) = \varphi(2)\varphi(5) = 4$, takže $7^4 \equiv 1$ a $7^{222} = (7^4)^{55} \cdot 7^2 \equiv 49 \equiv 9 \pmod{10}$. Poslední cifra je 9. A zbytek 2^{100} po dělení 13? Podle Fermata $2^{12} \equiv 1$, $100 = 8 \cdot 12 + 4$, tedy $2^{100} \equiv 2^4 = 16 \equiv 3 \pmod{13}$.

28.5 Čínská věta o zbytcích

Ve starém čínském spisu *Sun-c' suan-ťing* (asi 3.–5. století) stojí úloha: 'Máme věci, jejichž počet neznáme. Počítáme-li je po třech, zbudou dvě. Po pěti zbudou tři. Po sedmi zbudou dvě. Kolik je věcí?' Odpověď je 23, a pak také $23 + 105$, $23 + 210$, ...

Čínská věta o zbytcích: Jsou-li $n_1, \ldots, n_k$ po dvou nesoudělná a $N = n_1 n_2 \cdots n_k$, pak soustava

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad \ldots, \quad x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

má pro libovolná $a_1, \ldots, a_k$ právě jedno řešení modulo N.

Představte si dvoje ozubená kola, jedno s 3 zuby, druhé s 5. Pootočíme oběma o jeden zub, pak o další, ... Čísla 0 až 14 projdou všech $3 \cdot 5 = 15$ dvojic zbytků, každou právě jednou. V tabulce jdou čísla 'šikmo' a po okraji se vracejí na druhou stranu jako v Pac-Manovi.

zbytek po dělení 5

zbytek po dělení 3 \	0	1	2	3	4
0	0	6	12	3	9
1	10	1	7	13	4
2	5	11	2	8	14

$x \equiv 2 \pmod 3$
$x \equiv 3 \pmod 5$
$\Rightarrow x \equiv 8 \pmod{15}$

Důkaz. Pro dvě rovnice. Zobrazení $x \mapsto (x \bmod n_1,\ x \bmod n_2)$ z $\{0, \ldots, N-1\}$ do dvojic zbytků je prosté: kdyby x a y dávaly stejné dvojice, dělila by n_1 i n_2 rozdíl $x - y$, a protože jsou nesoudělná, dělil by ho i $N = n_1 n_2$ (rozložte na prvočísla). Jenže $|x - y| < N$, tedy $x = y$. Prvků i dvojic je N, takže prosté zobrazení je i na. Pro více rovnic stačí indukce. ■

Věta má i praktickou stránku: výpočet s obrovskými čísly modulo $N = pq$ lze rozdělit na dva menší výpočty modulo p a modulo q a výsledky slepit. Takto se zrychluje dešifrování v RSA.

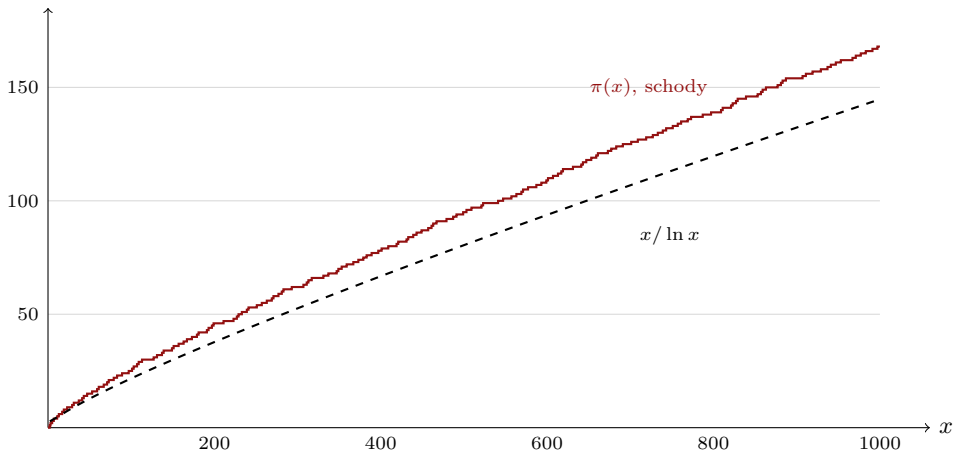
28.6 Jak jsou rozložena prvočísla

Prvočísla vypadají rozházeně. Za 113 přijde až 127, ale 101, 103, 107, 109 a 113 jsou nahuštěná vedle sebe. Lokálně je v nich chaos, ve velkém ale panuje překvapivý řád.

Označme $\pi(x)$ počet prvočísel nejvýše rovných x. **Prvočíselná věta** (Hadamard a de la Vallée Poussin, 1896):

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln x} = 1.$$

Neformálně: náhodně vybrané číslo kolem x je prvočíslem s pravděpodobností asi $\frac{1}{\ln x}$. Mezi čísly kolem milionu je prvočíslo zhruba každé čtrnácté ($\ln 10^6 \approx 13{,}8$), mezi stociferými zhruba každé dvousté třicáté. Prvočísla řídnou, ale velmi pomalu, jako logaritmus. Domněnku vyslovil patnáctiletý Gauss, když si tabelátoval prvočísla po tisících.



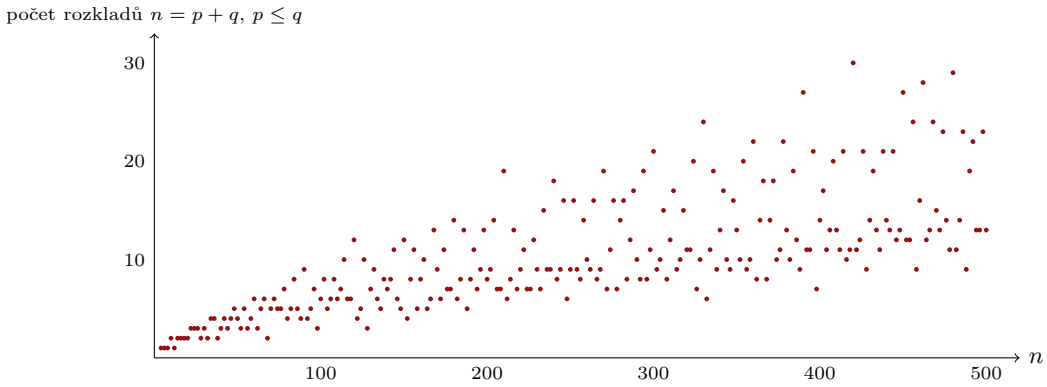
x	$\pi(x)$	$x/\ln x$	poměr
10^3	168	145	1,161
10^6	78 498	72 382	1,084
10^9	50 847 534	48 254 942	1,054

Poměr jde k jedničce, ale pomalu. Mnohem lepší přiblížení dává **integrální logaritmus** $\mathrm{li}(x) = \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$, tedy přímo 'sečtená hustota' $\frac{1}{\ln t}$. Jak přesně se $\pi(x)$ kolem $\mathrm{li}(x)$ vlní, řídí nulové body Riemannovy funkce zeta. Tvrzení, že všechny netriviální nulové body leží na přímce $\mathrm{Re}\, s = \frac{1}{2}$, je **Riemannova hypotéza**, o jejímž autorovi jsme si vyprávěli v kapitole 25. Za její důkaz je vypsán milion dolarů a do kapitoly 32 ji nedokážeme ani my.

28.6.1 Otevřené otázky

- **Prvočíselná dvojčata** jsou dvojice p, $p+2$, například $11, 13$ nebo $1\,000\,037, 1\,000\,039$. Je jich nekonečně mnoho? Nevíme. V roce 2013 ale Yitang Zhang dokázal, že nekonečně mnohokrát jsou sousední prvočísla vzdálena méně než 70 milionů, a společný projekt Polymath pak mez stlačil na 246.

- **Goldbachova domněnka** (1742): každé sudé číslo větší než 2 je součtem dvou prvočísel. Ověřena počítači do $4 \cdot 10^{18}$, nedokázána. Slabší verzi pro lichá čísla a tři prvočísla dokázal Harald Helfgott v roce 2013.



Na grafu je **Goldbachova kometa**: pro každé sudé $n \le 500$ počet způsobů, jak ho zapsat jako součet dvou prvočísel. Počty rostou a rozpadají se do pruhů (horní pruhy tvoří čísla dělitelná třemi, která mají rozkladů víc). Že by někde dál spadl počet na nulu, se zdá absurdní. Důkaz ale chybí.

28.7 Odbočka — Pythagorejské trojice a racionální body na kružnici

Trojice přirozených čísel s $a^2 + b^2 = c^2$, jako $3, 4, 5$ nebo $5, 12, 13$, se nazývají **pythagorejské**. Vydělíme-li rovnici číslem c^2, dostaneme $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$. Pythagorejské trojice jsou tedy totéž co **racionální body** na jednotkové kružnici $x^2 + y^2 = 1$. Problém teorie čísel se změnil v geometrii.

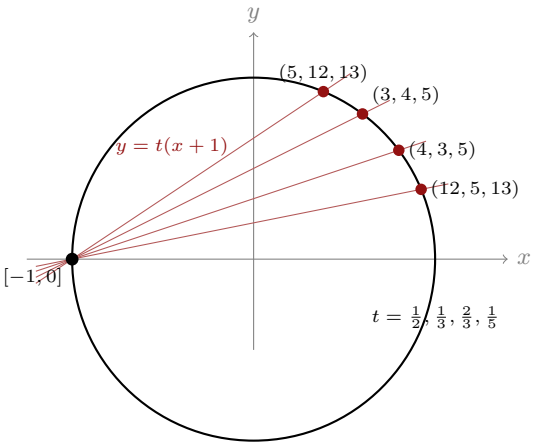
Jak najít všechny racionální body? Trik: vezmeme jeden známý, $[-1, 0]$, a vedeme jím přímku $y = t(x+1)$ s racionální směrnicí t. Přímka protne kružnici ještě v jednom bodě. Dosazením:

$$x^2 + t^2(x+1)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad (1+t^2)x^2 + 2t^2 x + t^2 - 1 = 0.$$

Jeden kořen známe, $x = -1$. Podle Vietových vztahů z kapitoly 5 je součin kořenů $\frac{t^2-1}{1+t^2}$, takže druhý kořen je

$$x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad y = t(x+1) = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Pro racionální t je bod racionální. A naopak: přímka spojující $[-1, 0]$ s racionálním bodem má racionální směrnici. Máme tedy **všechny** racionální body.



Dosadíme $t = \frac{n}{m}$ a vynásobíme $m^2 + n^2$. Dostaneme slavný vzorec, který znal už Eukleidés:

$$a = m^2 - n^2, \qquad b = 2mn, \qquad c = m^2 + n^2.$$

Například $m = 2$, $n = 1$ dává $3, 4, 5$, a $m = 3$, $n = 2$ dává $5, 12, 13$. Každá pythagorejská trojice je násobkem některé z nich.

28.7.1 Velká Fermatova věta

Na okraj svého výtisku Diofantovy *Aritmetiky* připsal Fermat kolem roku 1637, že rovnice $a^n + b^n = c^n$ nemá pro $n \geq 3$ žádné řešení v přirozených číslech, a že objevil 'vskutku podivuhodný důkaz', který se na okraj nevejde. Geometricky: na křivce $x^n + y^n = 1$ nejsou kromě triviálních žádné racionální body. Fermat sám dokázal případ $n = 4$ metodou 'nekonečného sestupu'. Euler případ $n = 3$.

Úplný důkaz trval 358 let. Cesta vedla přes **eliptické křivky** $y^2 = x^3 + ax + b$, které potkáme v kapitole 36. V 80. letech Gerhard Frey a Ken Ribet ukázali: kdyby existovalo řešení, dala by se z něj sestrojit eliptická křivka tak podivná, že by porušila tzv. Taniyamovu–Šimurovu domněnku. Andrew Wiles ji (pro potřebnou třídu křivek) dokázal po sedmi letech tajné práce. První verze z roku 1993 obsahovala mezeru, kterou spolu s Richardem Taylorem opravil v září 1994. Fermatův podivuhodný důkaz téměř jistě neexistoval.

Cvičení 28.7.1

(a) Spočítejte NSD$(252, 198)$ Eukleidovým algoritmem a najděte celá x, y s $252x + 198y = \text{NSD}(252, 198)$.

(b) Určete zbytek čísla 3^{100} po dělení 7 a poslední cifru čísla 3^{2026}.

(c) Dokažte, že $n^5 - n$ je dělitelné 30 pro každé celé n.

(d) Najděte nejmenší přirozené x s $x \equiv 1 \pmod 4$, $x \equiv 2 \pmod 5$, $x \equiv 3 \pmod 7$.

(e) Najděte pythagorejskou trojici pro $m = 4$, $n = 1$ a ověřte ji.

Řešení 28.7.1

(a) $252 = 198 + 54$, $198 = 3 \cdot 54 + 36$, $54 = 36 + 18$, $36 = 2 \cdot 18$. Tedy NSD $= 18$ a zpětně $18 = 54 - 36 = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$.

(b) $3^6 \equiv 1 \pmod 7$ a $100 = 16 \cdot 6 + 4$, takže $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4$. Mocniny trojky končí cyklicky na $3, 9, 7, 1$ ($\varphi(10) = 4$) a $2026 \equiv 2 \pmod 4$, poslední cifra je 9.

(c) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Podle Fermata $n^5 \equiv n \pmod 5$. Modulo 3 je $n^3 \equiv n$, tedy $n^5 = n^3 \cdot n^2 \equiv n \cdot n^2 = n^3 \equiv n$. Modulo 2 je $n^2 \equiv n$, a tedy i $n^5 \equiv n$. Číslo $n^5 - n$ je dělitelné 2, 3 i 5, a protože jsou nesoudělná, i jejich součinem 30.

(d) Čísla $\equiv 3 \pmod 7$: $3, 10, 17, 24, 31, 38, \ldots$; z nich $\equiv 2 \pmod 5$ je 17, dál se přičítá 35: $17, 52, 87, 122$. Podmínku $\equiv 1 \pmod 4$ splní 17. Tedy $x = 17$ (zkouška: $17 = 4 \cdot 4 + 1 = 3 \cdot 5 + 2 = 2 \cdot 7 + 3$).

(e) $a = 15$, $b = 8$, $c = 17$: $225 + 64 = 289 = 17^2$.

28.8 Příběh — Monsieur Le Blanc

Sophie Germain se narodila v roce 1776 v Paříži v rodině zámožného obchodníka. Když jí bylo třináct, vypukla revoluce a dívka, která nesměla z domu, trávila dny v otcově knihovně. Tam si přečetla, jak Archimédés při dobytí Syrakus tak zabral do geometrického obrazce, že si nevšiml římského vojáka, který ho zabil. Usoudila, že obor, kvůli kterému člověk zapomene i na smrt, musí stát za to. Rodiče považovali matematiku pro dívku za nevhodnou a podle tradovaného vyprávění jí v noci brali svíčky a teplé oblečení. Ona se učila pod přikrývkou se schovanými svíčkami, dokud se nevzdali.

V roce 1794 vznikla v Paříži École polytechnique, kam ženy nesměly. Sophie si opatřila skripta a pod jménem bývalého studenta Antoina-Augusta Le Blanca posílala vlastní řešení úloh. Profesor Lagrange si všiml, že ‘pan Le Blanc’, dříve průměrný student, se proměnil v talent, a chtěl ho poznat. Pravda vyšla najevo a Lagrange, ke své cti, se stal jejím rádcem.

Od roku 1804 si jako Monsieur Le Blanc dopisovala s Gaussem o teorii čísel. V roce 1806 obsadila Napoleonova vojska Brunšvik, kde Gauss žil. Sophie se bála, že Gaussa potká Archimédův osud, a požádala známého generála Perneta, aby zajistil jeho bezpečí. Když se Gauss dozvěděl, kdo se o něj postaral, poznal i pravou identitu svého korespondenta. Odepsal jí, že když žena navzdory všem předsudkům pronikne do nejtemnějších částí teorie čísel, musí mít ‘nejušlechtilejší odvahu, zcela mimořádné nadání a geniální mysl’.

Germain dokázala první obecný výsledek o velké Fermatově větě: pro prvočísla p, u nichž je i $2p+1$ prvočíslo, nemá rovnice řešení s a, b, c nedělitelnými p. Těmto prvočíslům $(2, 3, 5, 11, 23, \ldots)$ se dodnes říká **prvočísla Sophie Germainové** a používají se v kryptografii. V roce 1816 jako první žena vyhrála cenu Pařížské akademie, za teorii kmitání pružných desek. Zemřela v roce 1831 na rakovinu prsu. Gauss údajně prosazoval, aby jí univerzita v Göttingenu udělila čestný doktorát, ale ten už nestihla. V úmrtním listu stálo místo ‘matematička’ jen ‘rentière’, žena žijící z renty. Na Eiffelově věži je vyryto 72 jmen francouzských vědců a inženýrů, mnozí z nich stavěli na její teorii pružnosti. Její jméno mezi nimi není.

28.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 28.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč 1 není prvočíslo? Jak funguje Eratosthenovo síto a proč stačí škrtat do $\sqrt{N}$?
2. Převyprávějte Eukleidův důkaz nekonečnosti prvočísel. Je číslo $p_1 \cdots p_k + 1$ vždy prvočíslo?
3. Na čem stojí jednoznačnost rozkladu na prvočísla?
4. Popište Eukleidův algoritmus pomocí dláždění obdélníku čtverci.
5. Kdy má rovnice $ax + by = c$ celočíselné řešení a jak vypadají všechna řešení?
6. Co znamená $a \equiv b \pmod{n}$? Proč funguje test dělitelnosti devíti?
7. Kdy má číslo inverzi modulo n?
8. Dokažte malou Fermatovu větu pomocí náhrdelníků.
9. Co říká čínská věta o zbytcích a prvočíselná věta?
10. Jak souvisejí pythagorejské trojice s racionálními body na kružnici?

Kapitola 29

Řady, Taylorův a Fourierův rozvoj

Divergentní řady jsou vynálezem ďábla a je hanba na nich zakládat jakýkoli důkaz.
Niels Henrik Abel, 1826

V kapitole 17 jsme sečetli nekonečnou geometrickou řadu a zjistili, že nekonečně mnoho čísel může dát konečný součet. To byl jen začátek. V této kapitole se naučíme rozhodovat, kdy nekonečný součet 'funguje' a kdy ne, a pak uvidíme dvě z nejmocnějších myšlenek celé analýzy. **Taylorův rozvoj**: skoro každou rozumnou funkci lze zapsat jako 'nekonečný mnohočlen'. **Fourierův rozvoj**: skoro každou periodickou funkci lze zapsat jako součet sinusovek. První stojí za tím, jak kalkulačka počítá $\sin x$. Druhý za tím, jak funguje MP3 a JPEG.

29.1 Číselné řady

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ je dvojice posloupností: členů a_n a **částečných součtů**

$$s_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

Řada **konverguje** a má součet s, pokud $\lim_{N\to\infty} s_N = s$ je konečné číslo. Jinak řada **diverguje**.

Nekonečný součet tedy není 'součet nekonečně mnoha čísel' (to nikdo neumí). Je to limita konečných součtů. Představte si, že sčítáte člen po členu a zapisujete si mezivýsledky. Pokud se mezivýsledky usadí u jednoho čísla, je to součet řady.

Nutná podmínka konvergence: Pokud řada $\sum a_n$ konverguje, pak $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Důkaz. Platí $a_n = s_n - s_{n-1}$. Pokud $s_n \to s$, pak i $s_{n-1} \to s$, a tedy $a_n \to s - s = 0$. ■

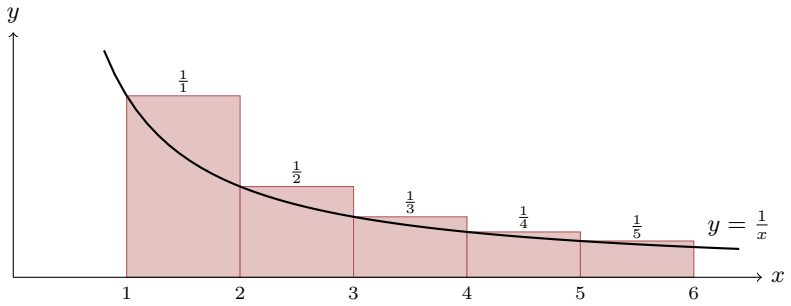
Pozor, podmínka je jen *nutná*. To, že členy jdou k nule, nestačí. Nejslavnější protipříklad je **harmonická řada**.

Příklad 29.1.1 Harmonická řada $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$ **diverguje**. Důkaz pochází od Nicola Oresma ze 14. století a je krásně jednoduchý. Seskupíme členy po dvou, čtyřech, osmi, ...:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> 4\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{16}\right)}_{> 8\cdot\frac{1}{16}=\frac{1}{2}} + \cdots$$

Každá skupina přispěje víc než $\frac{1}{2}$ a skupin je nekonečně mnoho. Součet tedy roste nade všechny meze. Roste ale neuvěřitelně pomalu: prvních milion členů dá dohromady jen asi 14,39 a na součet 100 byste potřebovali přibližně 10^{43} členů.

Proč harmonická řada diverguje, a třeba řada $\sum \frac{1}{n^2}$ ne? Pomůže obrázek. Člen $\frac{1}{n}$ si nakreslíme jako obdélník o šířce 1 a výšce $\frac{1}{n}$:



Obdélníky leží *nad* grafem funkce $\frac{1}{x}$, takže jejich součet je větší než plocha pod grafem:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{N} > \int_1^{N+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln(N+1) \xrightarrow{N\to\infty} \infty.$$

Naopak pro $\frac{1}{n^2}$ posuneme obdélníky o jedna doleva, takže leží *pod* grafem $\frac{1}{x^2}$, a plocha pod tímto grafem od 1 do nekonečna je konečná: $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = 1$. Proto $\sum \frac{1}{n^2} \le 1 + 1 = 2$ a řada konverguje. Tomuto postupu se říká **integrální kritérium**: řada se chová stejně jako integrál. Obecně $\sum \frac{1}{n^p}$ konverguje, právě když $p > 1$.

Mimochodem, přesný součet $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ našel Leonhard Euler v roce 1734. Byl to slavný otevřený problém (tzv. basilejský problém) a výsledek šokoval: co dělá π, číslo o kružnicích, v součtu převrácených čtverců?

29.1.1 Kritéria konvergence

U většiny řad součet nespočítáme. Často ale stačí vědět, *jestli* konvergují. K tomu slouží kritéria. Všechna stojí na stejném nápadu: porovnat řadu s něčím, co známe.

Nechť $a_n \ge 0$.

- **Srovnávací kritérium**: Pokud $a_n \le b_n$ a $\sum b_n$ konverguje, konverguje i $\sum a_n$. Pokud $a_n \ge b_n$ a $\sum b_n$ diverguje, diverguje i $\sum a_n$.
- **Podílové (d'Alembertovo) kritérium**: Nechť $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$. Pokud $q < 1$, řada konverguje. Pokud $q > 1$, diverguje. Pro $q = 1$ kritérium nerozhodne.

Podílové kritérium je srovnání s geometrickou řadou. Pokud je každý člen zhruba q-krát menší než předchozí, chová se řada jako $a + aq + aq^2 + \cdots$, a ta pro $q < 1$ konverguje. Pro harmonickou řadu i pro $\sum \frac{1}{n^2}$ vyjde $q = 1$, takže kritérium mlčí. Obě řady se zmenšují 'pomaleji než geometricky' a rozhodnout musí jemnější nástroj, třeba integrál.

Příklad 29.1.2 Řada $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \cdots$ konverguje, protože

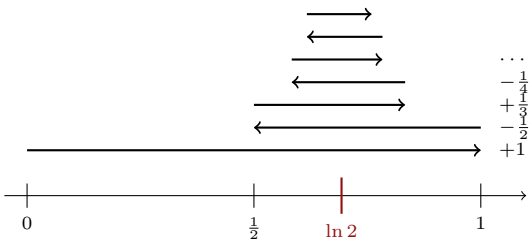
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0 < 1.$$

Její součet je $\mathrm{e} \approx 2{,}718\,28$, jak uvidíme u Taylorova rozvoje. Faktoriál roste tak rychle, že řada konverguje velice rychle: prvních deset členů dá e na šest desetinných míst.

29.1.2 Střídavé řady a podivné přerovnání

Leibnizovo kritérium: Pokud a_n klesá k nule, pak **střídavá řada** $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots$ konverguje.

Představte si chůzi po přímce: krok dopředu o a_1, zpátky o a_2, dopředu o a_3, … Kroky se zkracují, takže kmitáte kolem nějakého bodu se stále menší amplitudou, a nakonec se v něm 'zastavíte'.



Například $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2$. Tahle řada ale skrývá past. Zkusme její členy *přerovnat*: za každý kladný člen dáme dva záporné,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{10}\right) - \frac{1}{12} + \cdots = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \cdots$$

Napravo stojí přesně polovina původní řady. Použili jsme tytéž členy, každý právě jednou, a součet je najednou $\frac{1}{2}\ln 2$. Sčítání nekonečně mnoha čísel tedy *není komutativní*!

29.2 Odbočka — Riemannova věta o přerovnání

To nebyla náhoda. Řada $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ konverguje jen díky tomu, že se kladné a záporné členy navzájem vyrušují. Kladné členy samy o sobě dávají $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots = \infty$ a záporné také $-\infty$. Takové řadě se říká **neabsolutně konvergentní**.

Řada $\sum a_n$ **konverguje absolutně**, pokud konverguje $\sum |a_n|$.

Riemannova věta: Absolutně konvergentní řadu lze libovolně přerovnat a součet se nezmění. Neabsolutně konvergentní řadu lze přerovnat tak, aby měla **libovolný předem zvolený součet**, nebo aby divergovala.

Důkaz je skoro algoritmus. Chceme součet třeba 10. Bereme kladné členy, dokud nepřesáhneme 10 (jde to, kladných je 'nekonečně mnoho'). Pak bereme záporné, dokud neklesneme pod 10. Pak zase kladné, a tak dál. Protože členy jdou k nule, kmitáme kolem desítky stále těsněji. Absolutní konvergence je tedy přesně to, co potřebujeme, aby se s nekonečnými součty dalo zacházet 'jako s normálními součty'.

29.3 Mocninné řady

Teď uděláme velký krok: místo čísel budeme sčítat mocniny proměnné x.

Mocninná řada se středem a je řada

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots$$

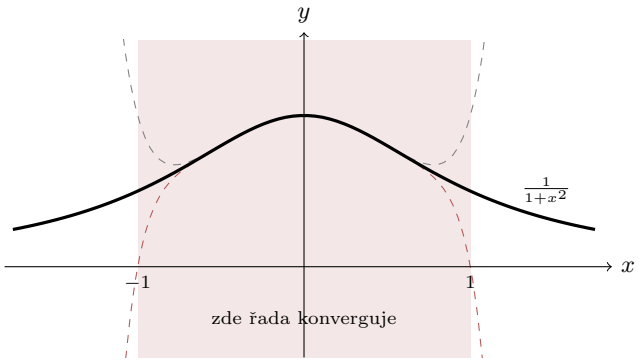
Ke každé mocninné řadě existuje **poloměr konvergence** $R \in [0, \infty]$ takový, že řada konverguje (absolutně) pro $|x-a| < R$ a diverguje pro $|x-a| > R$.

Mocninná řada je 'nekonečný mnohočlen'. Nejjednodušší příklad známe: geometrická řada

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \qquad \text{pro } |x| < 1.$$

Pro $|x| \geq 1$ členy nejdou k nule a řada diverguje, i když funkce $\frac{1}{1-x}$ existuje třeba v bodě $x = -3$. Poloměr konvergence je $R = 1$: na intervalu $(-1, 1)$ řada funkci 'vidí', mimo něj ne. Proč zrovna 1? Protože v bodě $x = 1$ má funkce svou asymptotu a řada se dál než k nejbližšímu 'problému' nedostane.

Zajímavější je řada pro $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$ (dosadili jsme $-x^2$ do geometrické řady). Funkce $\frac{1}{1+x^2}$ je na celé reálné ose hezká, hladká, bez asymptot. Přesto řada konverguje jen pro $|x| < 1$:



Na obrázku je funkce (plně) a dva částečné součty řady (čárkovaně). Uvnitř intervalu $(-1,1)$ se k funkci přimykají. Venku utečou do nekonečna, a čím víc členů přidáme, tím dřív. Kde je ten skrytý problém ve vzdálenosti 1 od nuly? V komplexních číslech! Jmenovatel $1+x^2$ je nulový pro $x=\pm i$ a body $\pm i$ mají od počátku v Gaussově rovině vzdálenost přesně 1. Mocninná řada konverguje v kruhu, který sahá až k nejbližšímu komplexnímu 'problému', a reálná osa je jen řez tímto kruhem. Proto se poloměru konvergence říká *poloměr*. K tomu se vrátíme v kapitole o komplexní analýze.

29.4 Taylorův polynom

Hlavní otázka: jak najít mocninnou řadu k dané funkci, třeba k $\sin x$ nebo e^x? Začneme konečnou verzí. Chceme mnohočlen, který se v okolí bodu a chová co nejvíc jako funkce f.

Tečna z kapitoly 24 je nejlepší *lineární* přiblížení: má v bodě a stejnou hodnotu i stejnou derivaci jako f. Nejlepší *kvadratické* přiblížení by mělo souhlasit ještě i ve druhé derivaci, tedy ve 'křivosti'. A tak dál.

Taylorův polynom stupně n funkce f v bodě a je

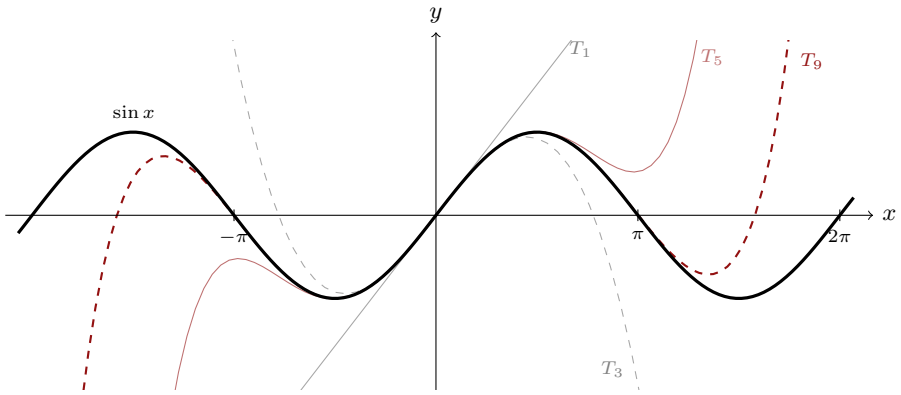
$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Je to jediný mnohočlen stupně nejvýše n, který má v bodě a stejnou hodnotu a stejné derivace až do řádu n jako f. Pro $a=0$ se mu někdy říká **Maclaurinův polynom**.

Odkud se bere faktoriál? Napišme $p(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n$ a derivujme. Při každém derivování se mocnina sníží a její exponent přeskočí dopředu jako koeficient. Po k derivacích zbude z členu $c_k(x-a)^k$ číslo $k(k-1)\cdots 1 \cdot c_k = k!\,c_k$. Členy s nižší mocninou mezitím zmizely a členy s vyšší mocninou obsahují $(x-a)$, takže v bodě a dají nulu. Proto $p^{(k)}(a) = k!\,c_k$, a chceme-li $p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$, musí být $c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Příklad 29.4.1 Funkce $\sin x$ v bodě 0: derivace se opakují s periodou čtyři, $\sin, \cos, -\sin, -\cos, \sin, \ldots$, takže v nule dávají $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ Sudé členy vypadnou a

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$



Na obrázku vidíte, jak se Taylorovy polynomy stupně 1, 3, 5 a 9 postupně ‘přilepují’ k sinusoidě. Každý další člen prodlouží úsek, na kterém polynom funkci kopíruje. Polynom T_9 už je na intervalu $[-\pi,\pi]$ na obrázku od sinusoidy k nerozeznání. Takhle (s chytrými triky navíc) počítají sinus kalkulačky: sčítají mnohočleny, protože sčítat a násobit umí počítač rychle.

Nejdůležitější Taylorovy řady (v bodě 0):

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \qquad x \in (-1,1],$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots, \qquad |x| < 1.$$

U e^x je odvození nejkrásnější: všechny derivace jsou opět e^x a v nule mají hodnotu 1, takže koeficienty jsou prostě $\frac{1}{n!}$. Pro $x = 1$ dostaneme $\mathrm{e} = \sum \frac{1}{n!}$. Poslední řada je zobecnění binomické věty z kapitoly 19 na libovolný exponent. Pro přirozené α se koeficienty od jistého místa vynulují a dostaneme obyčejnou binomickou větu.

29.4.1 Jak přesné to je

Taylorova věta se zbytkem v Lagrangeově tvaru: Má-li f na intervalu mezi a a x derivace až do řádu $n+1$, pak existuje číslo ξ mezi a a x takové, že

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Chyba tedy vypadá jako ‘další člen řady’, jen s derivací spočítanou v neznámém bodě ξ. Pro $n = 0$ je to věta o střední hodnotě: $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a)$.

Příklad 29.4.2 Kolik je $\sin 0{,}1$? Vezmeme $T_3(0{,}1) = 0{,}1 - \frac{0{,}001}{6} = 0{,}099\,833\,3\ldots$ Chyba je nejvýš $\frac{|\sin^{(5)}\xi|}{5!} \cdot 0{,}1^5 \le \frac{10^{-5}}{120} < 10^{-7}$. Dva členy tedy dají šest platných desetinných míst. Proto fyzici pro malé úhly klidně píšou $\sin x \approx x$, jak jsme viděli u kyvadla v kapitole 23.

Příklad 29.4.3 Taylorův rozvoj umí i fyziku. Podle speciální relativity má těleso o hmotnosti m pohy-

bující se rychlostí v energii

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = mc^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}}.$$

Pro rychlosti mnohem menší než rychlost světla je $u = \frac{v^2}{c^2}$ malé číslo a binomická řada dává $(1-u)^{-\frac{1}{2}} \approx 1+\frac{u}{2}$. Tedy

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

První člen je Einsteinova klidová energie, druhý stará známá kinetická energie z hodin fyziky. Newtonova mechanika je tedy 'Taylorův polynom stupně jedna' Einsteinovy.

29.5 Odbočka — Eulerův vzorec a iracionalita čísla e

Dosaďme do řady pro e^x ryze imaginární číslo ix a použijme $i^2=-1$, $i^3=-i$, $i^4=1$:

$$\mathrm{e}^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} - \cdots = \underbrace{\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots\right)}_{\cos x} + i\underbrace{\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots\right)}_{\sin x}.$$

Reálné členy se seskupily do řady pro kosinus, imaginární do řady pro sinus. Dostali jsme **Eulerův vzorec**

$$\mathrm{e}^{ix} = \cos x + i\sin x,$$

který jsme v kapitole 22 jen ukázali. Pro $x=\pi$ z něj plyne $\mathrm{e}^{i\pi}+1=0$. (Přerovnávat členy jsme směli, protože řada pro e^x konverguje absolutně. Riemann by jinak protestoval.)

Řada pro e umožňuje i krátký důkaz, že e je iracionální.

Důkaz. Předpokládejme, že $\mathrm{e}=\frac{p}{q}$ pro přirozená p, q. Vynásobme řadu $\mathrm{e}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$ číslem $q!$ a rozdělme ji na dvě části:

$$\underbrace{q!\,\mathrm{e} - \sum_{k=0}^{q}\frac{q!}{k!}}_{\text{celé číslo}} = \sum_{k=q+1}^{\infty}\frac{q!}{k!} = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots$$

Vlevo je celé číslo, protože $q!\,\mathrm{e} = (q-1)!\,p$ a $\frac{q!}{k!}$ je pro $k \le q$ celé. Vpravo je kladné číslo menší než geometrická řada

$$\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \cdots = \frac{1}{q} \le 1.$$

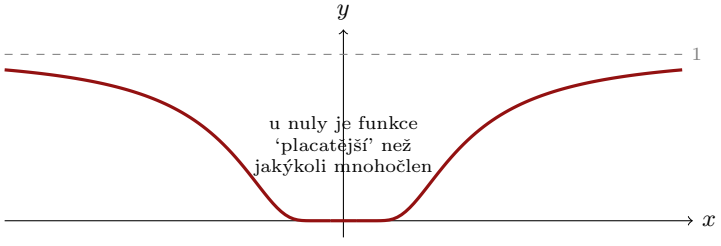
Celé číslo ostře mezi 0 a 1 neexistuje, což je spor. ∎

29.6 Když Taylor selže

Mohlo by se zdát, že Taylorova řada každé hladké funkce konverguje k té funkci. Není to pravda, a protipříklad je pozoruhodný. Funkce

$$f(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

má v nule všechny derivace rovné nule. (Exponenciála e^{-1/x^2} jde pro $x \to 0$ k nule rychleji než jakákoli mocnina x, a to se přenese i na derivace.) Její Taylorova řada v nule je tedy $0+0x+0x^2+\cdots=0$, ale funkce nulová není.



Funkce je v okolí nuly tak placatá, že žádná derivace v nule ‘nevidí’, že se kousek vedle něco děje. Funkce, které se svou Taylorovou řadou shodují, se nazývají **analytické**. Patří mezi ně všechny elementární funkce ze střední školy. V komplexní analýze uvidíme, že v komplexních číslech je každá (komplexně) derivovatelná funkce automaticky analytická. Takové monstrum, jako je e^{-1/x^2}, tam neexistuje. Na imaginární ose totiž e^{-1/x^2} v okolí nuly exploduje.

29.7 Fourierovy řady

Taylorova řada staví funkci z mocnin x^n. Je to výborné pro chování v okolí jednoho bodu, ale špatné pro funkce, které se opakují. Zvuk, světlo, střídavý proud, oběh planet, tlukot srdce. Pro periodické funkce jsou přirozenými stavebními kameny sinusovky.

Fourierova řada funkce f s periodou 2π je

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos nx + b_n \sin nx\big),$$

kde

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

Vzorce pro koeficienty vypadají, jako by spadly z nebe. Ve skutečnosti jsou to přesně vzorce pro souřadnice vektoru v ortogonální bázi z kapitoly 27. Funkce si představíme jako vektory se skalárním součinem $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$. Pak platí

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \qquad \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx\,\mathrm{d}x = 0,$$

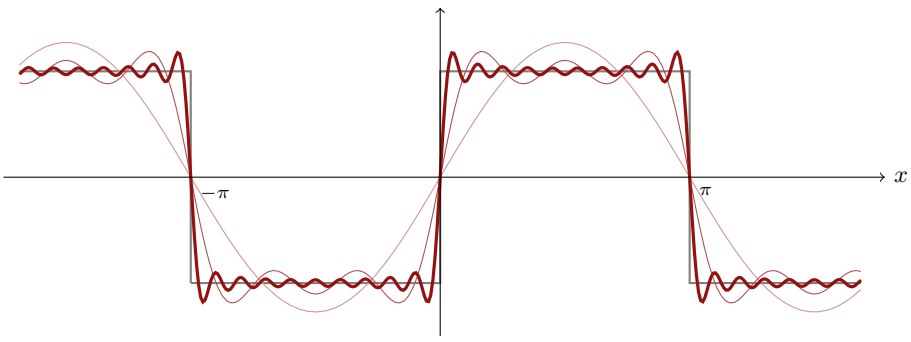
a podobně pro kosiny. Funkce $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \ldots$ jsou tedy na sebe navzájem *kolmé*, jako osy x, y, z v prostoru, jen jich je nekonečně mnoho. Souřadnici vektoru v kolmé bázi spočítáme jako průmět, tedy skalární součin s bázovým vektorem děleno druhou mocninou jeho délky. Přesně to dělají vzorce pro a_n a b_n.

Příklad 29.7.1 Obdélníková vlna: $f(x) = 1$ pro $x \in (0, \pi)$, $f(x) = -1$ pro $x \in (-\pi, 0)$, a periodicky dál. Funkce je lichá, takže všechna $a_n = 0$ (součin liché a sudé funkce se přes souměrný interval prointegruje na nulu). Pro b_n:

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin nx\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-\cos n\pi}{n} = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & n \text{ liché}, \\ 0, & n \text{ sudé}. \end{cases}$$

Tedy

$$f(x) = \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \cdots\right).$$



částečné součty: 1 člen (světle), 3 členy, 10 členů (tmavě); šedě obdélníková vlna

Z hladkých vlnek se skládá funkce se skoky! Jeden člen je jen sinusoida, tři členy už tuší ‘hranatost’ a deset členů je skoro obdélník. Všimněte si ale malých ‘rohů’ u skoků. Částečné součty tam přestřelí zhruba o 9 % výšky skoku a přidáváním členů se překmit *nezmenšuje*, jen se zužuje. Jmenuje se **Gibbsův jev** a je vidět i v praxi, například jako ‘duchové’ kolem ostrých hran v silně komprimovaných obrázcích JPEG.

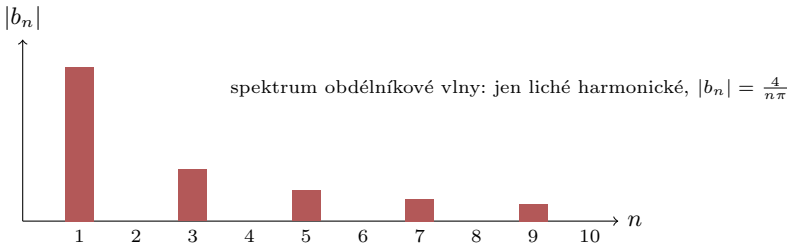
Jako bonus dosadíme $x = \frac{\pi}{2}$. Tam je $f = 1$ a $\sin \frac{n\pi}{2}$ je postupně $1, -1, 1, -1, \dots$ pro liché n:

$$1 = \frac{4}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots$$

To je **Leibnizova řada** pro π. Číslo o kružnicích vylezlo z obdélníkové vlny.

29.7.1 Spektrum: co slyšíme

Fourierovy koeficienty říkají, ‘kolik’ které frekvence je ve funkci obsaženo. Posloupnosti $|b_1|, |b_2|, |b_3|, \dots$ se říká **spektrum**. Tón a^1 na klavíru i na houslích má stejnou základní frekvenci 440 Hz, ale jiné spektrum, tedy jiné zastoupení vyšších harmonických frekvencí 880, 1320, … Hz. Právě rozdílné spektrum slyšíme jako rozdílnou **barvu zvuku**.



Obdélníková vlna obsahuje jen liché harmonické, a proto zní ‘dutě’, jako klarinet nebo zvuky ze starých herních konzolí. Komprese MP3 funguje tak, že zvuk rozloží na frekvence a zahodí ty, které lidské ucho stejně neuslyší. Formát JPEG dělá totéž s obrázky, jen ve dvou rozměrech a s kosiny.

Parsevalova rovnost: Pro rozumnou funkci f s periodou 2π platí

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

Je to Pythagorova věta v nekonečně mnoha rozměrech: druhá mocnina délky vektoru je součet druhých mocnin jeho souřadnic. Fyzikálně: energie signálu je součet energií jeho frekvencí.

Pro obdélníkovou vlnu je vlevo $\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi = 2$ a vpravo $\frac{16}{\pi^2}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots\right)$. Tedy $1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$. Odtud už snadno plyne Eulerův výsledek $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (zkuste si to: sudé členy dávají čtvrtinu celkového součtu).

Cvičení 29.7.2

(a) Rozhodněte o konvergenci řad $\sum \frac{2^n}{n!}$, $\sum \frac{n}{n+1}$, $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\sum \frac{n^2}{3^n}$.

(b) Napište Taylorův polynom stupně 3 funkce $\sqrt{1+x}$ v bodě 0 a odhadněte $\sqrt{1{,}1}$.

(c) Pomocí řady pro e^x spočítejte $\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2}$.

(d) Dokažte, že $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, pokud víte, že $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

Řešení 29.7.2

(a) $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{n+1} \to 0$, konverguje (součet je $\mathrm{e}^2 - 1$). Druhá řada diverguje, protože členy jdou k 1, ne k nule. Třetí diverguje ($p = \frac{1}{2} \le 1$). Čtvrtá konverguje, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{3n^2} \to \frac{1}{3}$.

(b) Binomická řada s $\alpha = \frac{1}{2}$: $T_3 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$. Pro $x = 0{,}1$: $1 + 0{,}05 - 0{,}00125 + 0{,}0000625 = 1{,}0488125$. Skutečně $\sqrt{1{,}1} = 1{,}048\,808\ldots$

(c) $\mathrm{e}^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$, po vydělení x^2 zbude $\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + \cdots \to \frac{1}{2}$. Taylorův rozvoj často nahradí L'Hospitalovo pravidlo, a je přehlednější.

(d) Označme $S = \sum \frac{1}{n^2}$. Sudé členy dávají $\sum \frac{1}{(2k)^2} = \frac{1}{4}S$, takže liché dávají $\frac{3}{4}S = \frac{\pi^2}{8}$ a $S = \frac{\pi^2}{6}$.

29.8 Příběh — Dopis z Madrásu

V lednu 1913 dostal cambridgeský matematik G. H. Hardy dopis od neznámého účetního z indického Madrásu. Dopis měl několik stran a obsahoval desítky vzorců bez jediného důkazu. Některé byly známé, některé špatně, a některé byly tak podivné, že Hardy později napsal, že 'musí být pravdivé, protože kdyby nebyly, nikdo by neměl dost fantazie, aby si je vymyslel'. Autor se jmenoval Srinivasa Ramanujan, bylo mu pětadvacet a matematiku se naučil převážně sám ze staré sbírky vzorců.

V jednom z dalších dopisů Ramanujan Hardymu napsal, že podle jeho teorie je $1+2+3+4+\cdots = -\frac{1}{12}$, a dodal, že ho Hardy teď nejspíš pošle do blázince. Neposlal. Ramanujan samozřejmě věděl, že řada diverguje. Jeho 'součet' je hodnota jisté funkce (dnes Riemannovy funkce zeta) v bodě, kde obyčejná řada nedává smysl, a ta hodnota se dnes opravdu používá ve fyzice. Abel by se v hrobě obracel.

Hardy Ramanujana v roce 1914 přivedl do Cambridge. Spolupracovali pět let a jejich výsledky o rozkladech čísel na součty se používají dodnes. Anglické klima, válečný nedostatek jídla a přísné vegetariánství ale Ramanujanovi nesvědčily. Vážně onemocněl, v roce 1919 se vrátil do Indie a o rok později zemřel. Bylo mu dvaatřicet. Po smrti zůstaly jeho sešity se téměř čtyřmi tisíci vzorci a matematici je dokazují dodnes.

Když Hardy Ramanujana navštívil v nemocnici, prohodil prý, že přijel taxíkem s číslem 1729, které mu přišlo dost nudné. Ramanujan odpověděl, že vůbec není nudné: je to nejmenší číslo, které lze dvěma různými způsoby zapsat jako součet dvou třetích mocnin, $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$.

29.9 Shrnutí a otázky

Cvičení 29.9.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co znamená, že řada konverguje? Proč harmonická řada diverguje, i když její členy jdou k nule?
2. Jak souvisí řada $\sum \frac{1}{n^p}$ s integrálem? Pro která p konverguje?
3. Na jaké myšlence stojí podílové kritérium?
4. Co říká Riemannova věta o přerovnání? Proč na absolutní konvergenci záleží?
5. Co je poloměr konvergence? Proč má řada pro $\frac{1}{1+x^2}$ poloměr 1?
6. Jak vzniká Taylorův polynom a odkud se v něm berou faktoriály?
7. Odvoďte Eulerův vzorec z Taylorových řad.
8. Co je Fourierova řada a proč jsou vzorce pro koeficienty 'průměty do kolmé báze'?
9. Co je Gibbsův jev a co je spektrum signálu?

Kapitola 30

Analýza funkcí více proměnných

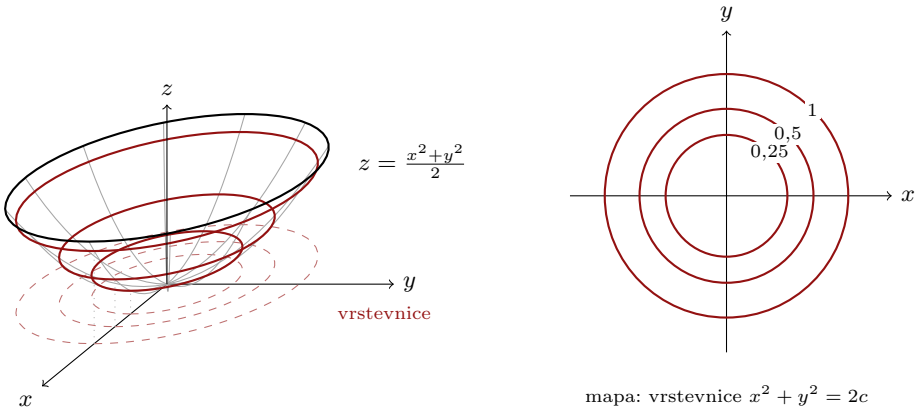
Příroda se směje obtížím integrace.
Pierre-Simon Laplace

Všechny funkce, které jsme dosud derivovali a integrovali, měly jednu proměnnou. Svět ale tak jednoduchý není. Teplota v místnosti závisí na třech souřadnicích a na čase. Cena bytu na rozloze, patře, poloze a stáří. Chyba neuronové sítě na milionech parametrů. V této kapitole přeneseme derivace a integrály do více rozměrů. Uvidíme, že většina myšlenek zůstane stejná, jen místo křivek budeme mít plochy, místo tečen tečné roviny a místo 'sklonu' vektor, kterému se říká gradient.

30.1 Funkce dvou proměnných jako krajina

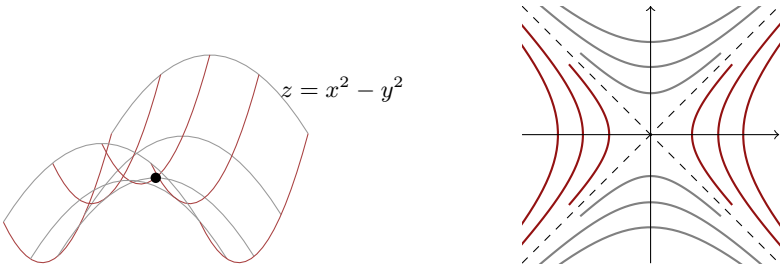
Funkce dvou proměnných $f\colon D \to \mathbb{R}$, $D \subseteq \mathbb{R}^2$, přiřazuje každému bodu $[x, y]$ číslo $f(x, y)$. Jejím **grafem** je plocha $z = f(x, y)$ v prostoru. **Vrstevnice** na úrovni c je množina bodů roviny, kde $f(x, y) = c$.

Nejlepší představa: $f(x, y)$ je nadmořská výška krajiny v bodě se zeměpisnými souřadnicemi $[x, y]$. Graf je samotná krajina, vrstevnice jsou čáry, které znáte z turistických map. Kde jsou vrstevnice hustě u sebe, je svah prudký.



mapa: vrstevnice $x^2 + y^2 = 2c$

Vlevo je graf funkce $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{2}$, tedy 'miska', vpravo její mapa. Vrstevnice jsou kružnice. Čím výš, tím jsou si blíž, protože miska je dál od středu strmější.



Funkce $f(x,y) = x^2 - y^2$ je **sedlo**, tvar, který znáte z koňského sedla nebo z chipsů Pringles. Ve směru osy x jde nahoru, ve směru osy y dolů. Její vrstevnice jsou hyperboly z kapitoly 15: barevné jsou kladné úrovně ('kopce' vlevo a vpravo), šedé záporné ('údolí' nahoře a dole). Bod $[0,0]$ není ani vrchol, ani dno, a přesto je v něm krajina 'vodorovná'.

30.2 Parciální derivace

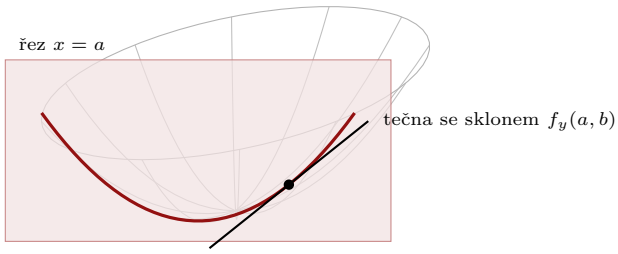
Jak změřit sklon krajiny? Záleží na tom, kterým směrem jdeme. Nejjednodušší je jít rovnoběžně s osami.

Parciální derivace funkce $f(x,y)$ podle x v bodě $[a,b]$ je

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}.$$

Počítá se jako obyčejná derivace podle x, přičemž y považujeme za konstantu. Podobně $\frac{\partial f}{\partial y}$. Značí se také f_x, f_y.

Geometricky: krajinu 'rozřízneme' svislou rovinou. Pro f_x rovinou $y = b$, pro f_y rovinou $x = a$ (na obrázku). Řez je obyčejná křivka a parciální derivace je sklon její tečny. Jako byste šli přesně na východ (nebo na sever) a měřili, jak strmě stoupáte.



Příklad 30.2.1 Pro $f(x,y) = x^2 y + \sin(xy)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + y\cos(xy), \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + x\cos(xy).$$

Derivujeme-li podle x, je y jen číslo, třeba 5. Pak $x^2 \cdot 5$ má derivaci $10x$, tedy $2xy$, a $\sin(5x)$ má derivaci $5\cos(5x)$, tedy $y\cos(xy)$.

Derivovat můžeme i podruhé: f_{xx}, f_{yy} a smíšené f_{xy}, f_{yx}. Pro rozumné funkce na pořadí nezáleží, $f_{xy} = f_{yx}$ (**Schwarzova věta**). V našem příkladu $f_{xy} = 2x + \cos(xy) - xy\sin(xy) = f_{yx}$. Zkontrolujte si to.

30.3 Gradient: kudy nahoru

Gradient funkce f v bodě $[a,b]$ je vektor parciálních derivací

$$\nabla f(a,b) = \big(f_x(a,b),\ f_y(a,b)\big).$$

Směrová derivace ve směru jednotkového vektoru $\vec{u}$ je

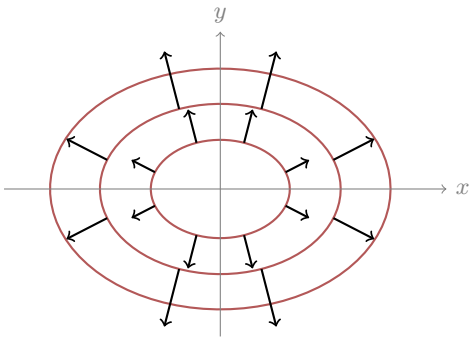
$$D_{\vec{u}} f = \lim_{h\to 0} \frac{f([a,b]+h\vec{u}) - f(a,b)}{h} = \nabla f \cdot \vec{u}.$$

Druhá rovnost (pro hladké funkce) říká, že sklon v libovolném směru dostaneme ze dvou čísel f_x a f_y. Krok $h\vec{u} = (hu_1, hu_2)$ se skládá z kroku hu_1 na východ a hu_2 na sever. Výška se při něm změní přibližně o $f_x \cdot hu_1 + f_y \cdot hu_2 = h(\nabla f \cdot \vec{u})$.

Ze skalárního součinu plynou dvě klíčové vlastnosti:

- $D_{\vec{u}} f = |\nabla f| \cos\theta$, kde θ je úhel mezi $\vec{u}$ a gradientem. Největší je pro $\theta = 0$. **Gradient ukazuje směr nejprudšího stoupání** a jeho délka je velikost toho stoupání. Opačný směr, $-\nabla f$, je nejprudší klesání. Kam by stekla voda.

- Podél vrstevnice se výška nemění, takže směrová derivace podél ní je nulová: $\nabla f \cdot \vec{t} = 0$. **Gradient je kolmý na vrstevnice.**



vrstevnice $x^2 + 2y^2 = c$ a gradienty $\nabla f = (2x, 4y)$

Šipky gradientu míří kolmo ven z vrstevnic, tedy do kopce. Všimněte si, že nemíří do středu: v protáhlém údolí nevede nejprudší směr přímo ke dnu. Tohle je mimochodem základ **gradientního sestupu**, algoritmu, kterým se učí neuronové sítě. Chybu sítě si představíme jako krajinu v mnoha rozměrech a opakovaně uděláme malý krok ve směru $-\nabla f$. Krok po kroku sejdeme do údolí.

30.4 Tečná rovina a lineární přiblížení

Tečna ke křivce je přímka, která se ke křivce v jednom bodě nejvíc ‘přimkne’. U plochy hraje stejnou roli **tečná rovina**. Když se díváte na krajinu z dostatečné blízkosti, vypadá rovinná. Proto lidé dlouho věřili, že Země je placatá.

Tečná rovina ke grafu $z = f(x,y)$ v bodě $[a,b,f(a,b)]$:

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b).$$

Pro body blízko $[a,b]$ tedy platí **lineární přiblížení** (totální diferenciál)

$$\Delta f \approx f_x\,\Delta x + f_y\,\Delta y.$$

Příklad 30.4.1 Válec má poloměr $r = 5$ cm a výšku $v = 10$ cm, oboje změřené s chybou nejvýš 0,1 cm. Jak velká může být chyba objemu $V = \pi r^2 v$? Platí $V_r = 2\pi rv = 100\pi$ a $V_v = \pi r^2 = 25\pi$, takže

$$|\Delta V| \lessapprox 100\pi \cdot 0{,}1 + 25\pi \cdot 0{,}1 = 12{,}5\pi \approx 39 \text{ cm}^3,$$

což je asi 5 % objemu $250\pi \approx 785$ cm^3. Chyba v poloměru je čtyřikrát nebezpečnější než chyba ve výšce, protože poloměr je ve vzorci na druhou. Takhle fyzici počítají chyby měření.

30.5 Extrémy

Kde má krajina vrchol nebo dno, je tečná rovina vodorovná, tedy obě parciální derivace jsou nulové. Bodům s $\nabla f = \vec{o}$ říkáme **stacionární**. Jenže vodorovná je i rovina v sedle. Jak je rozlišit?

V jedné proměnné rozhodovala druhá derivace, tedy jestli je graf vypouklý nahoru nebo dolů. Ve dvou proměnných máme tři druhé derivace f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} a krajina může být v různých směrech zakřivená různě. Kolem stacionárního bodu se funkce chová jako kvadratický výraz

$$f(a+h, b+k) \approx f(a,b) + \frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2\right),$$

tedy jako miska, obrácená miska, nebo sedlo. Který z těch tvarů to je, rozhoduje znaménko jistého determinantu.

Nechť $\nabla f(a,b) = \vec{o}$ a označme $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ (vše v bodě $[a,b]$).

- $D > 0$ a $f_{xx} > 0$: **lokální minimum** (miska),
- $D > 0$ a $f_{xx} < 0$: **lokální maximum** (obrácená miska),
- $D < 0$: **sedlový bod**,
- $D = 0$: test nerozhodne.

Číslo D je determinant symetrické matice $\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, které se říká **Hessova matice**. Podle spektrální věty z kapitoly 27 má dvě reálná vlastní čísla, která udávají zakřivení ve dvou kolmých ‘hlavních’ směrech, a determinant je jejich součin. Kladný součin znamená stejná znaménka (obě nahoru nebo obě dolů), záporný různá znaménka, tedy sedlo.

Příklad 30.5.1 Najděme extrémy funkce $f(x,y) = x^3 - 3x + y^2$. Stacionární body: $f_x = 3x^2 - 3 = 0$ a $f_y = 2y = 0$, tedy $[1,0]$ a $[-1,0]$. Druhé derivace: $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$.

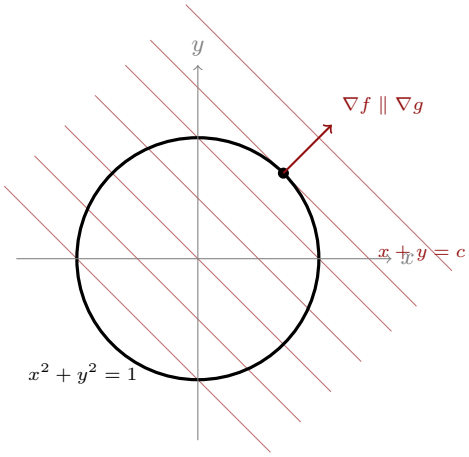
- V $[1,0]$: $D = 6 \cdot 2 = 12 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$, lokální minimum $f(1,0) = -2$.
- V $[-1,0]$: $D = -12 < 0$, sedlo.

Globální minimum funkce nemá, protože pro $x \to -\infty$ jde x^3 do $-\infty$.

30.5.1 Vázané extrémy a Lagrangeovy multiplikátory

Často hledáme extrém jen na nějaké křivce: maximum zisku při daném rozpočtu, nejkratší cestu po povrchu Země. Úloha zní: najdi extrém $f(x,y)$ za podmínky $g(x,y) = 0$.

Představte si, že jdete po turistické stezce (to je podmínka $g = 0$) a hledáte na ní nejvyšší místo. Dokud stezka vrstevnice protíná, můžete ještě vystoupat výš. V nejvyšším bodě se stezka vrstevnice jen *dotkne*. Tam je stezka rovnoběžná s vrstevnicí, a tedy jsou rovnoběžné i jejich normály, gradienty ∇f a ∇g.



Metoda Lagrangeových multiplikátorů: V bodě vázaného extrému funkce f za podmínky $g = 0$ (kde $\nabla g \neq \vec{o}$) existuje číslo λ takové, že

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g = 0.$$

Příklad 30.5.2 Maximum $f(x,y) = x + y$ na kružnici $x^2 + y^2 = 1$ (obrázek nahoře). Podmínka $(1,1) = \lambda(2x, 2y)$ dává $x = y = \frac{1}{2\lambda}$, dosazením do kružnice $x = y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. Maximum je $\sqrt{2}$ v bodě $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, minimum $-\sqrt{2}$ v bodě opačném. Na obrázku je vidět, že přímka $x + y = \sqrt{2}$ se kružnice právě dotýká.

30.6 Dvojný integrál

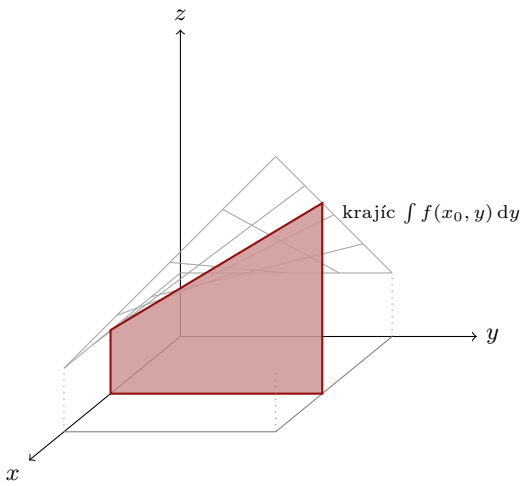
Integrál funkce jedné proměnné byl plocha pod grafem. Integrál funkce dvou proměnných přes oblast M v rovině je **objem pod grafem**. Definice je stejná: rozdělíme M na malé obdélníčky o obsahu ΔS, nad každým postavíme hranol s výškou f a objemy sečteme. V limitě dostaneme $\iint_M f(x,y)\,\mathrm{d}S$.

Jak se takový integrál počítá? Úplně stejně, jako se krájí chleba.

Fubiniho věta: Pro spojitou funkci na obdélníku $[a,b] \times [c,d]$ je

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,\mathrm{d}S = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

Vnitřní integrál $\int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y$ je obsah jednoho ‘krajíce’, řezu tělesa rovinou s pevným x. Vnější integrál krajíce sečte. Je jedno, jestli krájíme podél nebo napříč, chleba má pořád stejný objem. Je to tatáž myšlenka jako Cavalieriho princip ze stereometrie.

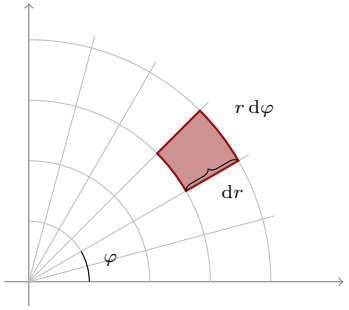


Příklad 30.6.1 $\displaystyle\iint_{[0,1]\times[0,2]} xy\,\mathrm{d}S = \int_0^1 \left(\int_0^2 xy\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 2x\,\mathrm{d}x = 1.$

30.6.1 Polární souřadnice

Pro kruhové oblasti se hodí popisovat body vzdáleností r od počátku a úhlem φ: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Kousek oblasti mezi r a $r+\mathrm{d}r$ a mezi φ a $\varphi+\mathrm{d}\varphi$ je skoro obdélník se stranami $\mathrm{d}r$ a $r\,\mathrm{d}\varphi$ (délka oblouku je poloměr krát úhel). Jeho obsah je tedy

$$\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

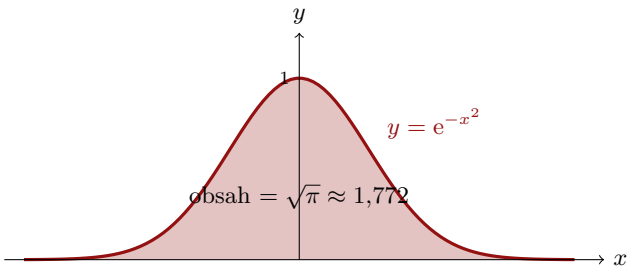


Ten faktor r je důležitý: dílky dál od středu jsou větší. Vyplatí se to hned v jednom z nejkrásnějších výpočtů celé analýzy.

30.7 Odbočka — Gaussův integrál

Funkce e^{-x^2} je základem normálního rozdělení z kapitoly 20. Její primitivní funkci nelze zapsat pomocí elementárních funkcí (zmínili jsme to u základní věty integrálního počtu). Přesto spočítáme

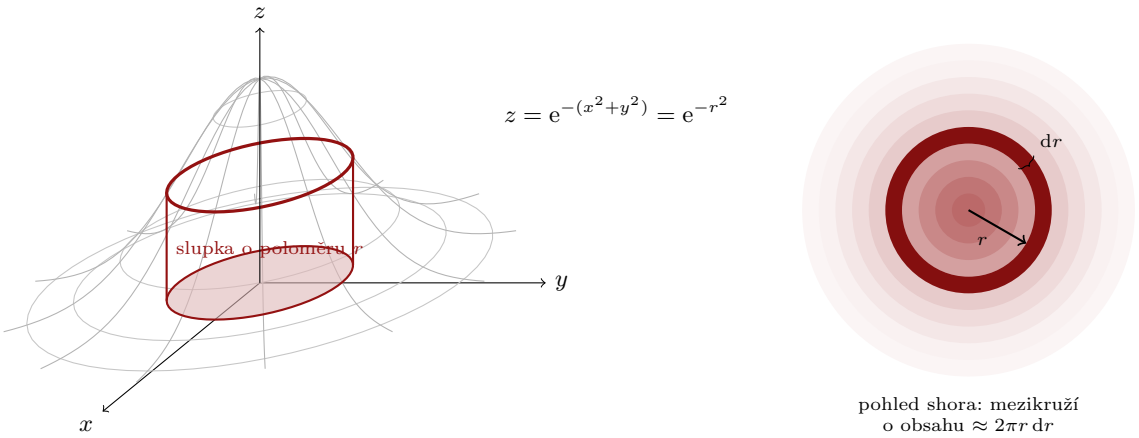
$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$



Trik je neuvěřitelně drzý: místo I spočítáme I^2 a podíváme se na něj jako na dvojný integrál přes celou rovinu.

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}S.$$

Funkce $\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$ je ‘zvon’, který závisí jen na vzdálenosti r od počátku, protože $x^2+y^2 = r^2$. Je souměrný kolem osy z, a tak se vyplatí krájet ho kolem dokola.



Představte si zvon rozkrájený na tenké válcové slupky, jako cibuli. Slupka o poloměru r a tloušťce $\mathrm{d}r$ je vysoká e^{-r^2}. Když ji rozřízneme a rozvineme, dostaneme skoro kvádr o rozměrech $2\pi r \times \mathrm{d}r \times \mathrm{e}^{-r^2}$. Celkový objem je součet všech slupek:

$$I^2 = \int_0^\infty \underbrace{2\pi r}_{\text{obvod}} \cdot \underbrace{\mathrm{e}^{-r^2}}_{\text{výška}} \,\mathrm{d}r.$$

Faktor r tedy není žádný formální trik, je to obvod slupky. Vnější slupky jsou delší, a proto do objemu přispívají víc.

Totéž v polárních souřadnicích:

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-r^2}\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\left[-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-r^2}\right]_0^\infty = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi.$$

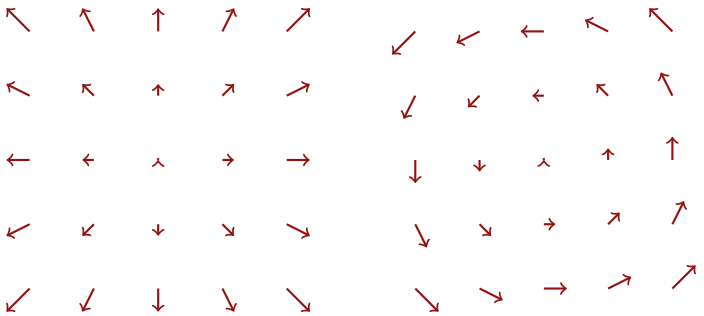
Faktor r z polárních souřadnic je přesně ta derivace vnitřní funkce, kterou potřebujeme k substituci. Bez něj by to nešlo. Tedy

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}.$$

Integrál, který v jedné dimenzi spočítat nejde, se ve dvou dimenzích spočítá na tři řádky. Proto má hustota normálního rozdělení ve jmenovateli $\sqrt{2\pi}$. A proto je $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, jak jsme viděli v odbočce o faktoriálu v kapitole 19.

30.8 Vektorová pole

Na závěr ještě jeden pojem, bez kterého se fyzika neobejde. **Vektorové pole** přiřazuje každému bodu roviny (nebo prostoru) vektor. Rychlost proudící vody, síla větru na meteorologické mapě, gravitační nebo elektrické pole. Gradient funkce je vektorové pole, ale ne každé pole je gradient.



$\vec{F} = (x, y)$: zdroj $\qquad$ $\vec{F} = (-y, x)$: vír

Pole vlevo ‘vyvěrá’ z počátku jako voda z pramene. Jeho **divergence** $\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} = 2$ je kladná: v každém bodě voda přibývá. Pole vpravo se točí. Jeho divergence je nulová, ale jeho **rotace** $\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 2$ ne. Kdybyste do něj položili malé mlýnské kolečko, roztočilo by se. Pole vpravo není gradientem žádné

funkce. Kdyby bylo, šli bychom po kružnici pořád 'do kopce' a vrátili se do výchozího bodu výš, než jsme začali, což je nesmysl. Divergence a rotace jsou jazyk, kterým jsou napsány Maxwellovy rovnice elektromagnetismu.

Cvičení 30.8.1

(a) Spočítejte parciální derivace funkce $f(x,y) = \mathrm{e}^{xy} \ln y$.

(b) Ve kterém směru roste funkce $f(x,y) = x^2 y$ v bodě $[1,2]$ nejrychleji a jak rychle?

(c) Najděte a klasifikujte stacionární body funkce $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$.

(d) Pomocí Lagrangeových multiplikátorů najděte obdélník s obvodem 20 a s největším obsahem.

(e) Spočítejte objem pod grafem $z = x + y$ nad čtvercem $[0,1] \times [0,1]$.

Řešení 30.8.1

(a) $f_x = y\,\mathrm{e}^{xy} \ln y$, $f_y = x\,\mathrm{e}^{xy} \ln y + \frac{\mathrm{e}^{xy}}{y}$.

(b) $\nabla f = (2xy, x^2) = (4,1)$. Nejrychleji ve směru $(4,1)$, rychlostí $|\nabla f| = \sqrt{17}$.

(c) $f_x = 2x + y - 3 = 0$, $f_y = x + 2y = 0$, tedy $[2,-1]$. $D = 2 \cdot 2 - 1 = 3 > 0$, $f_{xx} = 2 > 0$, minimum $f(2,-1) = -3$.

(d) Maximalizujeme xy za podmínky $2x + 2y = 20$. $(y,x) = \lambda(2,2)$ dává $x = y = 5$. Čtverec s obsahem 25.

(e) $\int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) \mathrm{d}x = 1$.

30.9 Příběh — Hlava, která se znovu nenarodí

Joseph-Louis Lagrange se narodil v roce 1736 v Turíně jako Giuseppe Lodovico Lagrangia. V devatenácti letech poslal Eulerovi dopis s novou metodou, ze které vznikl variační počet, a Euler, tehdy nejslavnější matematik světa, se podle legendy se zveřejněním vlastní práce na stejné téma zdržel, aby mladík dostal zásluhy. Později Lagrange nahradil Eulera v Berlíně a v roce 1787 přesídlil do Paříže. Dva roky před revolucí.

Za jakobínského teroru byl přijat dekret o vypovězení cizinců. Lagrange, rodilý Ital, byl z něj výslovně vyjmut, a místo do vyhnanství šel pracovat do komise, která připravovala metrickou soustavu. Jeho přítel, chemik Antoine Lavoisier, takové štěstí neměl. Lavoisier byl kromě chemie i výběrčím daní, a v roce 1794 ho za to revoluční tribunál poslal pod gilotinu. Lagrange druhý den řekl: 'Stačil jim okamžik, aby tu hlavu sťali, a sto let možná nestačí, aby se zrodila jiná, jako byla ona.'

Lagrange revoluci přežil, Napoleon z něj udělal hraběte a senátora a zemřel v roce 1813 v Paříži. Na vzniku metru a kilogramu, které dnes používá skoro celý svět, má tak nemalý podíl.

30.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 30.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak si představit funkci dvou proměnných? Co jsou vrstevnice?
2. Co je parciální derivace a jak ji vidíme na grafu?
3. Co je gradient? Proč ukazuje směr nejprudšího stoupání a proč je kolmý na vrstevnice?
4. Co je tečná rovina a k čemu se hodí lineární přiblížení?
5. Jak se hledají a klasifikují lokální extrémy? Co je sedlový bod?
6. Vysvětlete geometricky metodu Lagrangeových multiplikátorů.
7. Co říká Fubiniho věta? Proč je v polárních souřadnicích $\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$?

8. Spočítejte Gaussův integrál.
9. Co je vektorové pole, divergence a rotace?

Kapitola 31

Diferenciální rovnice

Je užitečné řešit diferenciální rovnice.
Isaac Newton, šifrovaný anagram z roku 1676 ve volném překladu V. I. Arnolda

Fyzikální zákony skoro nikdy neříkají, *kde* něco bude. Říkají, *jak rychle se to mění*. Newtonův zákon dává zrychlení, zákon ochlazování rychlost poklesu teploty, populace roste tím rychleji, čím je větší. Rovnici, ve které vystupuje neznámá funkce spolu se svými derivacemi, říkáme **diferenciální rovnice**. Derivace z kapitoly 24 a integrály z kapitoly 25 jsou slovíčka, diferenciální rovnice jsou věty, kterými mluví příroda. V této kapitole půjdeme od nejjednodušších rovnic přes kmitání, dravce a kořist a chaos až k parciálním rovnicím pro teplo a vlny, kde se nám vrátí Fourierovy řady z kapitoly 29.

31.1 Co je diferenciální rovnice

Obyčejná diferenciální rovnice (ODR) prvního řádu je rovnice tvaru

$$y' = f(x, y),$$

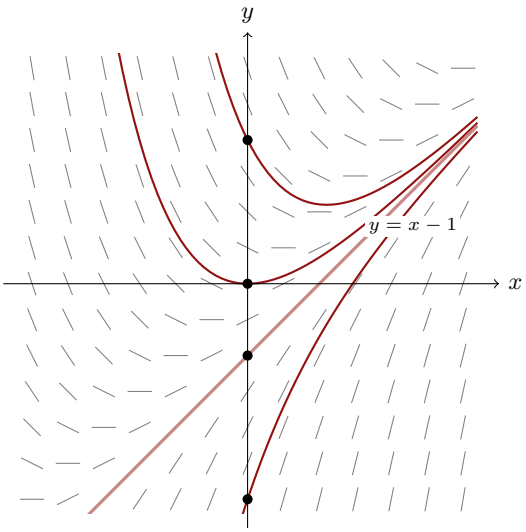
kde $y = y(x)$ je neznámá funkce. **Řešením** je každá funkce y, která na nějakém intervalu splňuje $y'(x) = f(x, y(x))$. **Počáteční podmínka** $y(x_0) = y_0$ vybírá z mnoha řešení jedno. **Řád** rovnice je řád nejvyšší derivace, která se v ní vyskytuje.

Důležitý posun v myšlení: řešením není číslo, ale *funkce*. Rovnice $y' = 2x$ má řešení $y = x^2 + C$ pro libovolnou konstantu C. Je to vlastně hledání primitivní funkce. Celá jedna nekonečná rodina parabol, posunutých nahoru a dolů. Teprve podmínka, třeba $y(0) = 3$, vybere jednu z nich: $y = x^2 + 3$.

Příklad 31.1.1 Ověřme, že $y = \mathrm{e}^{-x} + x - 1$ řeší rovnici $y' = x - y$. Vlevo: $y' = -\mathrm{e}^{-x} + 1$. Vpravo: $x - (\mathrm{e}^{-x} + x - 1) = 1 - \mathrm{e}^{-x}$. Sedí to. Ověřit řešení je vždycky snadné, najít ho je umění.

31.1.1 Směrové pole

Rovnice $y' = f(x, y)$ má krásný geometrický význam. V každém bodě $[x, y]$ roviny nám říká, jaký *sklon* musí mít graf řešení, které tímto bodem prochází. Nakreslíme do mřížky bodů krátké úsečky se sklonem $f(x, y)$ a dostaneme **směrové pole**. Řešení jsou pak křivky, které se v každém bodě ‘poslušně’ drží směru úseček, jako stébla trávy unášená proudem.



Na obrázku je směrové pole rovnice $y' = x - y$ a čtyři řešení s počátečními podmínkami $y(0) = -3$, -1, 0, 2. Obecné řešení je $y = x - 1 + C\mathrm{e}^{-x}$ (příklad výše byl případ $C = 1$). Všechna řešení se pro rostoucí x přimykají k přímce $y = x - 1$, protože člen $C\mathrm{e}^{-x}$ zmizí. Tohle se dá vyčíst z obrázku dřív, než cokoli spočítáme: nad přímkou $y = x - 1$ mají úsečky menší sklon než přímka, pod ní větší, takže řešení jsou k přímce tlačena z obou stran.

31.2 Separace proměnných

Nejjednodušší rovnice, které umíme vyřešit ‘ručně’, jsou ty, ve kterých jde pravou stranu rozdělit na součin části s x a části s y.

Rovnice se separovanými proměnnými $y' = g(x)\,h(y)$ se řeší takto: pro $h(y) \neq 0$ přepíšeme $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g(x)h(y)$ na

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)} = \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

a obě strany zintegrujeme. Body, kde $h(y_0) = 0$, dávají navíc **konstantní řešení** $y = y_0$.

‘Násobit $\mathrm{d}x$’ vypadá jako podvod, ale je to jen zkratka za substituci. Pokud $y(x)$ řeší rovnici, je $\frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x)$, a integrujeme-li obě strany podle x, vlevo substitucí $y = y(x)$ vyjde přesně $\int \frac{\mathrm{d}y}{h(y)}$.

Příklad 31.2.1 (růst a rozpad) Rovnice $y' = ky$ říká: *rychlost změny je úměrná množství.* Separace dá $\int \frac{\mathrm{d}y}{y} = \int k\,\mathrm{d}x$, tedy $\ln|y| = kx + c$ a

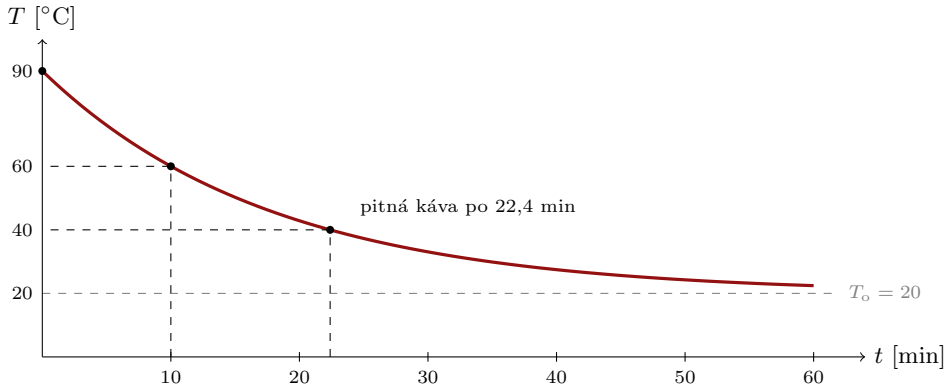
$$y = y_0\,\mathrm{e}^{kx}.$$

Pro $k > 0$ je to exponenciální růst bakterií, pro $k < 0$ radioaktivní rozpad z kapitoly 9. Poločas rozpadu je $T = \frac{\ln 2}{|k|}$. Teď konečně vidíme, *proč* se v přírodě objevuje právě exponenciála: je to jediná funkce, která je sama sobě (až na konstantu) derivací.

Příklad 31.2.2 (Newtonův zákon ochlazování) Hrnek kávy o teplotě T v místnosti s teplotou $T_\mathrm{o} = 20\,^\circ\mathrm{C}$ chladne tím rychleji, čím větší je rozdíl teplot:

$$T' = -k(T - T_\mathrm{o}).$$

Substituce $u = T - T_\mathrm{o}$ dá $u' = -ku$, takže $T(t) = T_\mathrm{o} + (T_0 - T_\mathrm{o})\,\mathrm{e}^{-kt}$. Káva má na začátku $90\,^\circ\mathrm{C}$ a po 10 minutách $60\,^\circ\mathrm{C}$. Pak $70\mathrm{e}^{-10k} = 40$, tedy $k = \frac{1}{10}\ln\frac{7}{4} \approx 0{,}056\ \mathrm{min}^{-1}$. Pitných $40\,^\circ\mathrm{C}$ bude mít v čase $t = \frac{\ln 3{,}5}{k} \approx 22{,}4$ minuty.



Všimněte si, že káva nikdy nedosáhne přesně teploty místnosti. Rozdíl teplot se každých $\frac{\ln 2}{k} \approx 12{,}4$ minuty zmenší na polovinu, jako by to byl radioaktivní rozpad.

31.2.1 Logistická rovnice

Exponenciální růst nemůže trvat věčně. Bakterie se v Petriho misce nevejdou do celého vesmíru. Belgický matematik Pierre-François Verhulst proto v roce 1838 navrhl, aby rychlost růstu klesala, když se populace P blíží **kapacitě prostředí** K:

$$P' = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

Pro malé P je závorka skoro 1 a růst je exponenciální. Pro P blízké K je závorka skoro 0 a růst se zastaví. Konstantní řešení jsou $P = 0$ (žádná populace) a $P = K$ (nasycení).

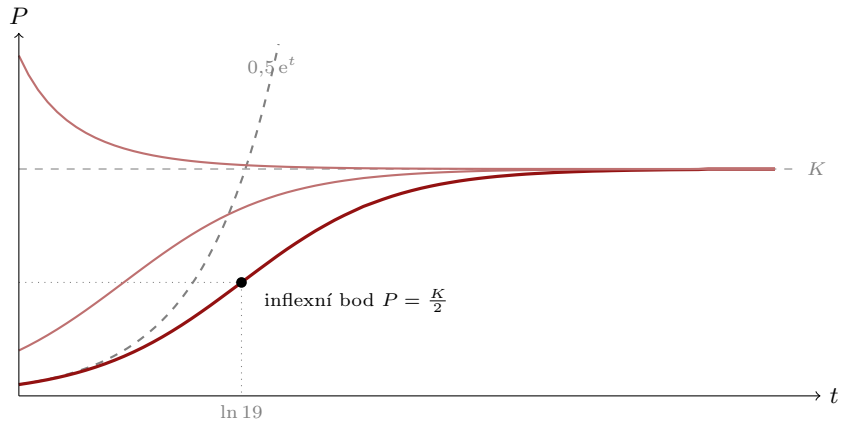
Důkaz. (řešení logistické rovnice) Separujeme a rozložíme na parciální zlomky, $\frac{K}{P(K-P)} = \frac{1}{P} + \frac{1}{K-P}$:

$$\int \left(\frac{1}{P} + \frac{1}{K-P}\right) \mathrm{d}P = \int r\,\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad \ln\left|\frac{P}{K-P}\right| = rt + c \quad\Longrightarrow\quad \frac{P}{K-P} = A\,\mathrm{e}^{rt}.$$

Z podmínky $P(0) = P_0$ je $A = \frac{P_0}{K-P_0}$. Vyjádříme P:

$$P(t) = \frac{K}{1 + \frac{K-P_0}{P_0}\,\mathrm{e}^{-rt}}.$$

■



Na obrázku je $K = 10$, $r = 1$ a počáteční hodnoty 0,5, 2 a 15. Tmavá křivka je slavná **esovitá (sigmoidní) křivka**: nejdřív roste skoro jako exponenciála (čárkovaně), v polovině kapacity má inflexní bod, kde roste nejrychleji, a pak se zpomaluje. Populace, která začne nad kapacitou, klesá dolů ke K. Esovitá křivka popisuje šíření nových technologií, růst nádoru i učení neuronových sítí (tam se jí říká *sigmoida*).

31.3 Lineární rovnice prvního řádu

Lineární rovnice prvního řádu má tvar $y' + p(x)y = q(x)$. Řeší se **integračním faktorem** $\mu(x) = \mathrm{e}^{\int p(x)\,\mathrm{d}x}$: po vynásobení rovnice číslem μ je levá strana derivací součinu,

$$(\mu y)' = \mu y' + \mu p y = \mu q, \qquad \text{tedy} \qquad y = \frac{1}{\mu(x)} \left(\int \mu(x) q(x)\,\mathrm{d}x + C \right).$$

Trik spočívá v tom, že $\mu' = p\mu$. Ze vzorce pro derivaci součinu pak 'vypadne' přesně to, co máme na levé straně. Rovnice $y' = x - y$ ze směrového pole je lineární s $p = 1$, $q = x$. Integrační faktor je e^x, $(\mathrm{e}^x y)' = x\mathrm{e}^x$ a per partes $\mathrm{e}^x y = (x-1)\mathrm{e}^x + C$, tedy $y = x - 1 + C\mathrm{e}^{-x}$, jak jsme slíbili.

Příklad 31.3.1 (nabíjení kondenzátoru) Kondenzátor o kapacitě C nabíjíme přes rezistor R ze zdroje o napětí U_0. Proud je $I = CU'$, napětí na rezistoru je RI, a podle Kirchhoffova zákona $RCU' + U = U_0$. Označme $\tau = RC$. Rovnice $U' + \frac{1}{\tau}U = \frac{U_0}{\tau}$ má integrační faktor $\mathrm{e}^{t/\tau}$ a s podmínkou $U(0) = 0$

$$U(t) = U_0 \left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right).$$

Za čas τ (**časovou konstantu**) se kondenzátor nabije na $1 - \mathrm{e}^{-1} \approx 63\,\%$, za 5τ na víc než $99\,\%$. Pro $R = 10\ \mathrm{k\Omega}$ a $C = 100\ \mu\mathrm{F}$ je $\tau = 1$ s. Na tomto principu stojí jednoduché časovače v elektronice.

Cvičení 31.3.2 Nádrž obsahuje 100 litrů čisté vody. Přitéká do ní 5 litrů za minutu solanky s 0,2 kg soli na litr, a stejně rychle odtéká dobře promíchaná směs. Kolik soli je v nádrži po čase t? Kolik jí tam bude po dlouhé době?

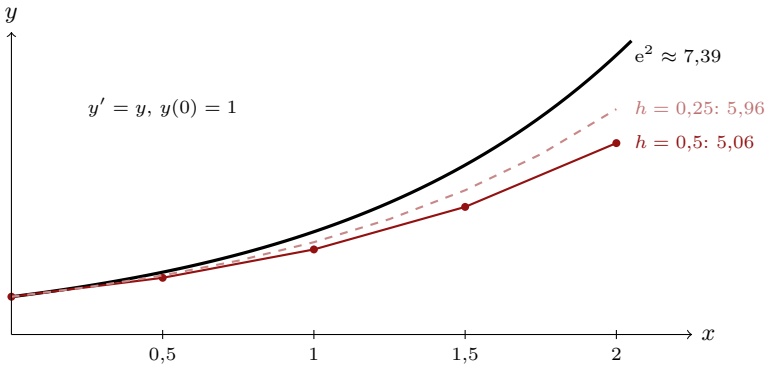
Řešení 31.3.2 Přitéká $5 \cdot 0{,}2 = 1$ kg soli za minutu, odtéká $5 \cdot \frac{m}{100} = \frac{m}{20}$ kg za minutu. Tedy $m' = 1 - \frac{m}{20}$, $m(0) = 0$, a stejně jako u kondenzátoru $m(t) = 20\left(1 - \mathrm{e}^{-t/20}\right)$. Po dlouhé době 20 kg, tedy přesně tolik, aby koncentrace v nádrži byla stejná jako v přítoku.

31.4 Eulerova metoda: když to nejde ručně

Většinu diferenciálních rovnic *nelze* vyřešit vzorcem. Počítač ale umí následovat směrové pole po malých krocích. To je **Eulerova metoda**: z bodu $[x_n, y_n]$ uděláme krok délky h po tečně,

$$x_{n+1} = x_n + h, \qquad y_{n+1} = y_n + h\, f(x_n, y_n).$$

Místo hladké křivky dostaneme lomenou čáru. V každém kroku se trochu odchýlíme, protože tečna se od křivky vzdaluje, a chyby se sčítají.



Pro rovnici $y' = y$ je krok $y_{n+1} = y_n + hy_n = (1+h)y_n$, takže po n krocích délky $h = \frac{x}{n}$ máme $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Pro $n \to \infty$ to jde k e^x, což je známá limita z kapitoly 9. Chyba v bodě $x = 2$:

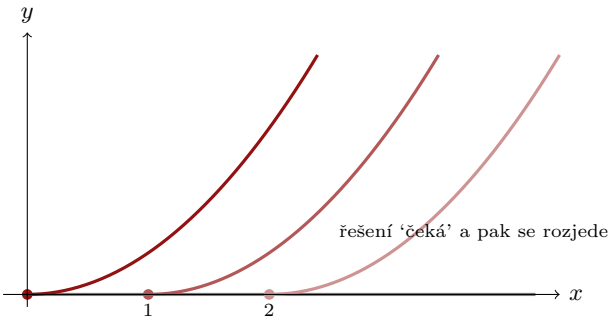
krok h	0,5	0,25	0,1	0,01
$y(2)$	5,063	5,960	6,727	7,316
chyba	2,33	1,43	0,66	0,07

Desetkrát menší krok dá zhruba desetkrát menší chybu. Eulerova metoda je **prvního řádu**: chyba je úměrná h. Proč? V jednom kroku uděláme chybu velikosti zhruba $\frac{1}{2}y''h^2$ (Taylorův rozvoj z kapitoly 29: tečna zanedbává kvadratický člen). Kroků je $\frac{x}{h}$, dohromady tedy chyba úměrná h. Lepší metody, jako slavná **metoda Runge–Kutta čtvrtého řádu**, se v každém kroku 'podívají' na sklon na několika místech a mají chybu úměrnou h^4. Polovina kroku pak znamená šestnáctkrát menší chybu. Tak počítají fyzikální enginy her, předpovědi počasí i dráhy sond. Obrázky dravců, kořisti a chaosu dále v této kapitole jsou spočítané právě metodou Runge–Kutta.

31.5 Odbočka — Existence a jednoznačnost

Má každá rozumná rovnice $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$ řešení? A je jediné? Překvapivě to není samozřejmé.

Příklad 31.5.1 Rovnice $y' = 2\sqrt{y}$ s podmínkou $y(0) = 0$ má řešení $y = 0$. Ale také $y = x^2$ pro $x \geq 0$, protože $(x^2)' = 2x = 2\sqrt{x^2}$. A dokonce celou rodinu: pro libovolné $c \geq 0$ je řešením funkce, která je až do bodu c nulová a pak pokračuje jako $(x-c)^2$.



Fyzikálně je to absurdní, jako by kulička ležela na vrcholu kopce a pak se v náhodný okamžik sama rozjela. Problém je v tom, že $\sqrt{y}$ má v nule nekonečnou derivaci. Pravá strana se mění 'příliš divoce'.

Picardova–Lindelöfova věta: Nechť je f spojitá v okolí bodu $[x_0, y_0]$ a **lipschitzovská** v proměnné y, tj. existuje L takové, že $|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$. Pak má úloha $y' = f(x,y)$, $y(x_0) = y_0$ v nějakém okolí bodu x_0 právě jedno řešení.

Lipschitzovská podmínka platí například vždy, když má f omezenou parciální derivaci podle y (kapitola 30). Pro všechny 'slušné' rovnice z fyziky tedy platí, že přítomnost jednoznačně určuje budoucnost. Na tom stojí celý newtonovský determinismus. Geometricky: dvě různá řešení se nikdy nemohou protnout, protože v průsečíku by úloha měla dvě řešení.

Důkaz je konstruktivní a stojí za to vidět jeho myšlenku. Rovnici s podmínkou zintegrujeme na **integrální rovnici** $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(s, y(s))\,\mathrm{d}s$ a řešení hledáme **Picardovými iteracemi**: začneme konstantou y_0 a opakovaně ji dosazujeme do pravé strany. Pro $y' = y$, $y(0) = 1$:

$$y_0 = 1, \quad y_1 = 1 + \int_0^x 1\,\mathrm{d}s = 1 + x, \quad y_2 = 1 + \int_0^x (1+s)\,\mathrm{d}s = 1 + x + \frac{x^2}{2}, \quad \dots$$

Iterace postupně vyrábějí Taylorův polynom funkce e^x! Lipschitzova konstanta zaručí, že se každou iterací rozdíl dvou funkcí zmenší (pro dost malý interval) aspoň na polovinu, takže iterace konvergují, stejně jako geometrická řada.

31.6 Rovnice druhého řádu: kmitání

Newtonův zákon $F = ma$ je rovnice *druhého* řádu, protože zrychlení je druhá derivace polohy. Těleso o hmotnosti m na pružině s tuhostí k cítí sílu $-kx$, která ho táhne zpátky (Hookův zákon). Přidáme-li tření úměrné rychlosti, dostaneme

$$mx'' + bx' + kx = 0.$$

Lineární rovnice s konstantními koeficienty $ay'' + by' + cy = 0$ řešíme odhadem $y = \mathrm{e}^{\lambda t}$. Po dosazení a vydělení $\mathrm{e}^{\lambda t} \neq 0$ zbude **charakteristická rovnice**

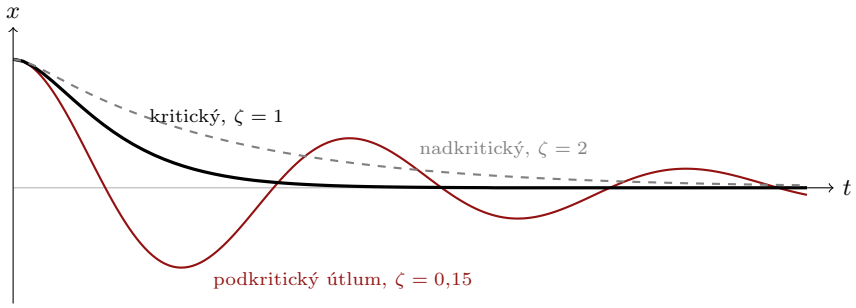
$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

- Dva různé reálné kořeny λ_1, λ_2: $y = C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t} + C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t}$.
- Dvojnásobný kořen λ: $y = (C_1 + C_2 t)\,\mathrm{e}^{\lambda t}$.
- Komplexní kořeny $\alpha \pm i\omega$: $y = \mathrm{e}^{\alpha t}(C_1 \cos\omega t + C_2 \sin\omega t)$.

Diferenciální rovnice se proměnila v kvadratickou rovnici z kapitoly 5! Komplexní kořeny přitom nejsou nepříjemnost, ale to nejzajímavější: podle Eulerova vzorce je $\mathrm{e}^{(\alpha+i\omega)t} = \mathrm{e}^{\alpha t}(\cos\omega t + i\sin\omega t)$, takže imaginární část kořene je frekvence kmitů a reálná část říká, jak rychle kmity rostou nebo slábnou. Rovnice je **lineární**: součet dvou řešení je řešení a násobek řešení je řešení. Řešení tvoří vektorový prostor dimenze 2 (kapitola 27) a dvě konstanty určí počáteční poloha a rychlost.

Příklad 31.6.1 (harmonický oscilátor) Bez tření: $mx'' + kx = 0$, charakteristická rovnice $m\lambda^2 + k = 0$ má kořeny $\pm i\omega_0$, kde $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Řešení $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ kmitá věčně s periodou $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. Perioda nezávisí na amplitudě! Těžší závaží kmitá pomaleji, tužší pružina rychleji.

Se třením napíšeme rovnici jako $x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = 0$, kde ζ je bezrozměrný **útlum**. Kořeny jsou $\lambda = \omega_0\big(-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}\big)$ a podle znaménka diskriminantu jsou tři režimy:



- $\zeta < 1$ (**podkritický útlum**): komplexní kořeny, těleso kmitá a kmity exponenciálně slábnou. Kytarová struna, houpačka.
- $\zeta = 1$ (**kritický útlum**): dvojnásobný kořen, těleso se vrátí do rovnováhy nejrychleji, jak to jde bez překmitnutí. Na to se ladí tlumiče aut a zavírače dveří.
- $\zeta > 1$ (**nadkritický útlum**): dva záporné reálné kořeny, těleso se plíží do rovnováhy pomalu, jako lžička v medu.

Proč odhad $\mathrm{e}^{\lambda t}$ funguje? Zavedeme-li rychlost $v = x'$, máme soustavu dvou rovnic prvního řádu

$$\begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}.$$

Charakteristický polynom této matice je přesně $\lambda^2 + 2\zeta\omega_0\lambda + \omega_0^2$. Kořeny charakteristické rovnice jsou tedy **vlastní čísla** matice z kapitoly 27. Ve směru vlastního vektoru se soustava chová jako jediná rovnice $u' = \lambda u$, a ta má řešení $\mathrm{e}^{\lambda t}$. Diagonalizace rozloží složitý pohyb na nezávislé exponenciály.

31.6.1 Rezonance

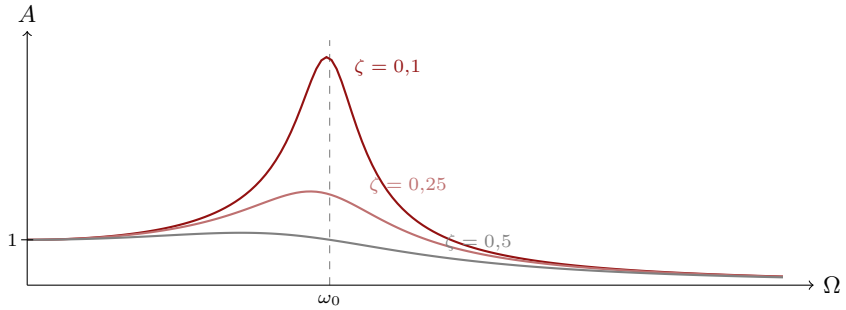
Teď budeme oscilátor rozhoupávat vnější periodickou silou s frekvencí Ω:

$$x'' + 2\zeta\omega_0 x' + \omega_0^2 x = F\cos\Omega t.$$

Po odeznění počátečních kmitů těleso kmitá s frekvencí *buzení* Ω a s amplitudou

$$A(\Omega) = \frac{F}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right)^2 + \left(2\zeta\omega_0\Omega\right)^2}}.$$

(Dostaneme ji dosazením odhadu $x = \mathrm{Re}\,(c\,\mathrm{e}^{i\Omega t})$, z čehož vyjde $c = \frac{F}{\omega_0^2 - \Omega^2 + 2i\zeta\omega_0\Omega}$ a $A = |c|$.)



Na obrázku je $\omega_0 = F = 1$. Když se frekvence buzení trefí do vlastní frekvence ω_0, je amplituda u slabého útlumu obrovská, zhruba $\frac{F}{2\zeta\omega_0^2}$. To je **rezonance**. Proto se houpačka rozhoupe, i když ji strkáme slabě, ale ve správném rytmu. Zpěvák umí sklenici rozbít tónem její vlastní frekvence a inženýři musí hlídat, aby vlastní frekvence mostů a budov neležely blízko frekvencí kroků, motorů nebo zemětřesení.

Poznámka 31.6.2 Často citovaný 'učebnicový' příklad rezonance, zřícení mostu přes Tacoma Narrows v roce 1940, ve skutečnosti obyčejná rezonance nebyla. Vítr foukal zhruba stálou rychlostí, žádný periodický rytmus mostu nevnucoval. Příčinou byl **aeroelastický flutter**: kroutivé kmity mostovky samy měnily obtékání větrem tak, že jim vítr v každém kmitu dodal víc energie, než ztratily třením. Matematicky je to spíš rovnice se *záporným* útlumem, kdy kmity exponenciálně rostou, než rovnice s vnější silou.

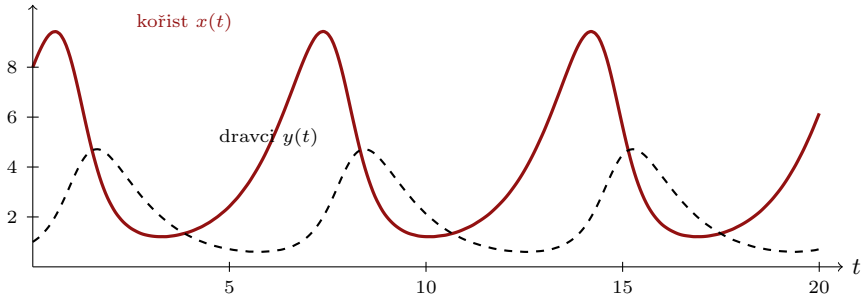
31.7 Soustavy a fázový portrét

Mnoho systémů se nedá popsat jednou veličinou. Nejslavnější příklad je model dravce a kořisti, který nezávisle na sobě navrhli Alfred Lotka (1925) a Vito Volterra (1926). Volterru k němu přivedl biolog Umberto D'Ancona, který si vzal Volterrovu dceru. D'Ancona si všiml, že v době první světové války, kdy se v Jaderském moři méně rybařilo, stoupl v úlovcích podíl dravých ryb.

Lotkovy–Volterrovy rovnice: x je počet kořisti (zajíců), y počet dravců (rysů), $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$:

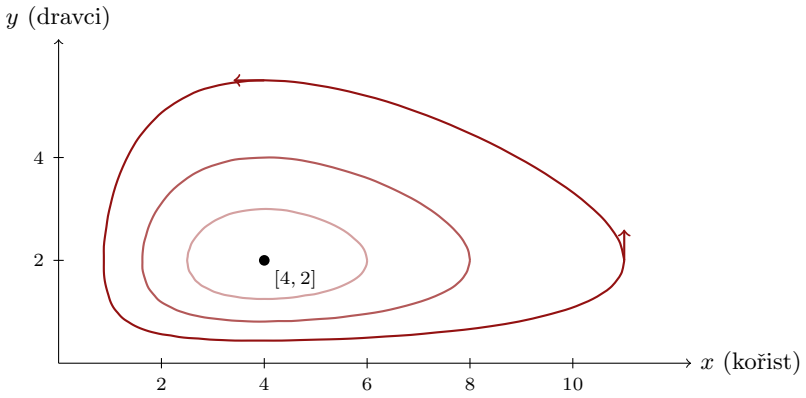
$$x' = \alpha x - \beta xy, \qquad y' = -\gamma y + \delta xy.$$

Zajíci se bez rysů množí exponenciálně (αx) a ubývají při setkáních s rysy, kterých je úměrně xy. Rysi bez zajíců vymírají ($-\gamma y$) a při setkáních se množí. Rovnice neumíme vyřešit vzorcem, ale Runge–Kutta s parametry $\alpha = \gamma = 1$, $\beta = 0{,}5$, $\delta = 0{,}25$ a počátečním stavem $x = 8$, $y = 1$ dá tohle:



Obě populace periodicky kolísají a dravci se zpožďují za kořistí. Když je hodně zajíců, rysům se daří a množí se. Pak zajíce vyjedí, zajíců ubude, rysové hladoví a vymírají, a zajíci se mohou zase množit. Podobné cykly opravdu vidíme ve výkupech kožešin Hudsonovy zátoky z 19. století, kde se počty zajíců a rysů střídaly s periodou kolem deseti let.

Ještě víc prozradí **fázový portrét**: místo dvou grafů v čase kreslíme bod $[x(t), y(t)]$ v rovině, jehož pohyb popisuje stav celého systému. Čas z obrázku zmizí, zůstane tvar trajektorie.

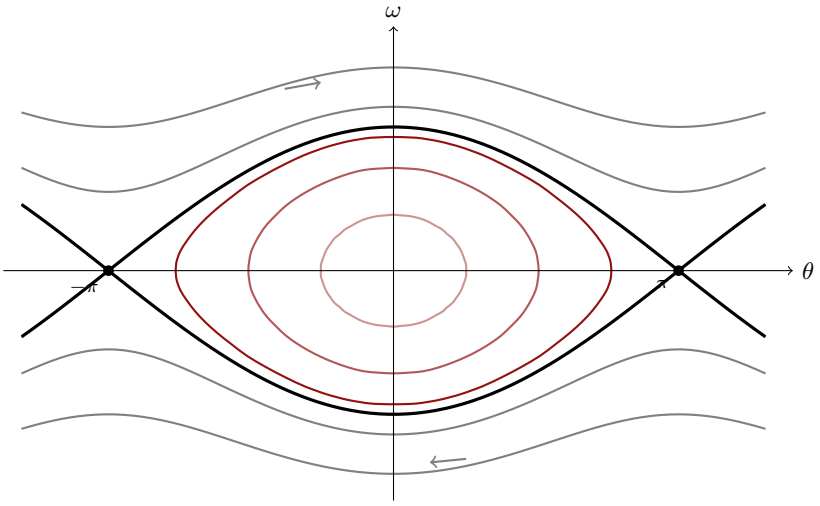


Trajektorie jsou **uzavřené křivky** kolem rovnovážného bodu $\left[\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right] = [4, 2]$, a obíhají se proti směru hodinových ručiček. Že jsou opravdu uzavřené (a ne třeba spirály), se dá dokázat. Funkce

$$V(x, y) = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y$$

je podél každého řešení konstantní. Stačí zderivovat: $V' = \left(\delta - \frac{\gamma}{x}\right) x' + \left(\beta - \frac{\alpha}{y}\right) y' = (\delta x - \gamma)(\alpha - \beta y) + (\beta y - \alpha)(\delta x - \gamma) = 0$. Trajektorie jsou tedy vrstevnice funkce V (kapitola 30), a ta má v bodě $[4, 2]$ minimum, takže vrstevnice kolem něj jsou uzavřené. Je to taková 'energie' ekosystému, která se zachovává.

Příklad 31.7.1 (kyvadlo) Kyvadlo s úhlem výchylky θ splňuje $\theta'' = -\frac{g}{l} \sin\theta$. Pro malé výchylky je $\sin\theta \approx \theta$ a dostaneme harmonický oscilátor. Pro velké ne. Zvolme $\frac{g}{l} = 1$ a $\omega = \theta'$. Zákon zachování energie dává $\frac{1}{2}\omega^2 - \cos\theta = E$, takže fázové trajektorie jsou křivky $\omega = \pm\sqrt{2(E + \cos\theta)}$.



Uzavřené barevné křivky kolem počátku jsou kývání tam a zpět. Šedé vlnovky nahoře a dole jsou kyvadlo, které má tolik energie, že se protáčí dokola (jako dítě na houpačce, které to přehnalo). Mezi nimi leží tlustá **separatrix** $\omega = \pm 2\cos\frac{\theta}{2}$ s energií $E = 1$: kyvadlo, které se nekonečně dlouho blíží k vrcholu $\theta = \pi$ a nikdy ho nedosáhne. Body $\pm\pi$ jsou rovnováha nestabilní (tužka postavená na hrot), počátek je stabilní. Jediný obrázek shrnuje *všechny* možné pohyby kyvadla, aniž bychom jednu rovnici vyřešili.

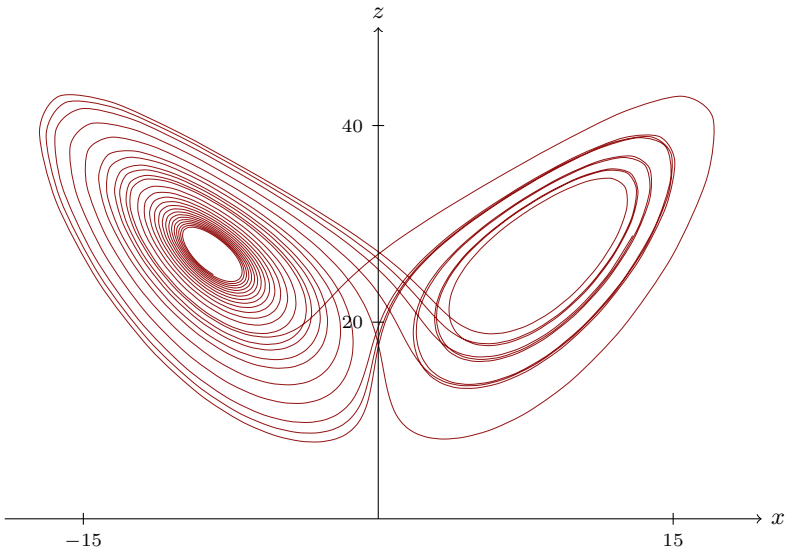
31.8 Chaos

Dlouho se věřilo, že deterministická rovnice znamená předvídatelnou budoucnost. Pierre-Simon Laplace si představoval démona, který zná polohy a rychlosti všech částic a spočítá z nich budoucnost celého vesmíru. Věta o jednoznačnosti mu dává za pravdu: počáteční stav určuje budoucnost jednoznačně. Co ale nestačí, je *přesnost*.

V roce 1963 publikoval meteorolog Edward Lorenz z MIT drasticky zjednodušený model proudění vzduchu ohřívaného zespodu:

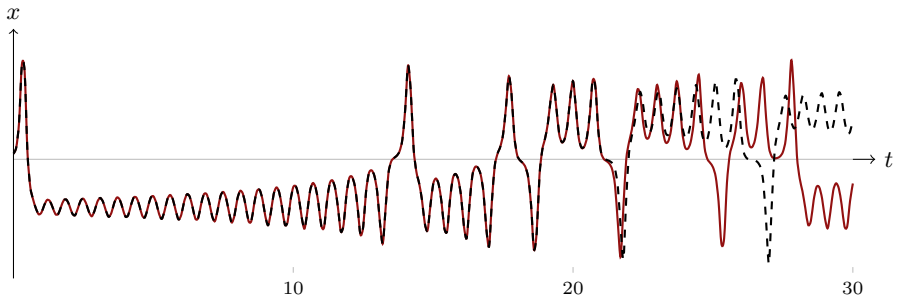
$$x' = 10(y - x), \qquad y' = x(28 - z) - y, \qquad z' = xy - \frac{8}{3}z.$$

Jsou to jen tři rovnice s dvěma součiny. Přesto řešení nikdy neusne v rovnováze ani se neuzavře do periodické smyčky. Bloudí po podivném tvaru, kterému se dnes říká **Lorenzův atraktor**:



Obrázek je průmět trajektorie do roviny xz pro časy $t \in [2, 26]$. Trajektorie krouží kolem jednoho ‘oka’, pak nepředvídatelně přeskočí k druhému, udělá tam pár obrátek a zase přeskočí. Má tvar motýlích křídel, což je náhoda, ale pěkná.

Podstatná je jiná vlastnost. Spočítáme dvě řešení, která se na začátku liší o 0,0001 v souřadnici x:



Zhruba do času $t \approx 20$ jsou křivky k nerozeznání. Pak se rozejdou a dál spolu nemají nic společného. Malá odchylka v čase roste zhruba exponenciálně, přibližně jako $e^{0,9t}$, takže desetkrát přesnější měření prodlouží předpověď jen o pevný kousek času, asi o 2,5 časové jednotky. Tomu se říká **citlivá závislost na počátečních podmínkách** neboli **chaos**. Lorenz na ni přišel už v roce 1961 u jiného, většího modelu počasí, když výpočet zopakoval od poloviny a ze zkrácené číselné sestavy opsal hodnotu 0,506 místo uložených 0,506127. Předpověď se po čase úplně rozešla s původní. V roce 1972 pak měl přednášku s názvem ‘Způsobí mávnutí křídel motýla v Brazílii tornádo v Texasu?’ a odtud pochází **motýlí efekt**.

Poctivě: chaos neznamená, že je všechno náhodné. Krátkodobá předpověď funguje (počasí na tři dny je dnes velmi spolehlivé), a dlouhodobé *statistické* vlastnosti, jako tvar atraktoru, jsou stabilní. Klima předpovědět jde, počasí na konkrétní den za měsíc ne. Chaos se navíc může objevit jen u nelineárních rovnic a nejméně ve třech rozměrech (pro autonomní soustavy). V rovině se trajektorie nemohou křížit, a tak nemají dost místa, aby se ‘zamotaly’.

31.9 Parciální diferenciální rovnice

Zatím neznámá funkce závisela na jedné proměnné, čase. Teplota tyče ale závisí na čase i na místě, $u = u(x, t)$. Rovnice s parciálními derivacemi (kapitola 30) se nazývají **parciální diferenciální rovnice** (PDR). Píšeme $u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$, $u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

31.9.1 Rovnice vedení tepla

Rovnice vedení tepla: $u_t = k\,u_{xx}$, kde $k > 0$ je tepelná vodivost (přesněji teplotní vodivost) materiálu.

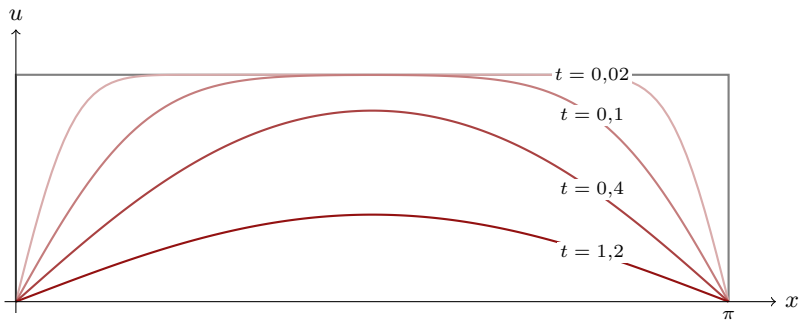
Proč zrovna druhá derivace? Druhá derivace měří, jak se hodnota v bodě liší od průměru okolí. Pokud je bod chladnější než jeho sousedé ($u_{xx} > 0$, graf je 'miska'), teplo do něj přitéká a teplota roste. Pokud je teplejší než okolí ('kopec', $u_{xx} < 0$), chladne. Diskrétně: $u_{xx} \approx \frac{u(x-h)-2u(x)+u(x+h)}{h^2}$, tedy dvakrát rozdíl mezi průměrem sousedů a hodnotou v bodě, děleno h^2. Rovnice tepla říká: *každý bod se snaží vyrovnat se svým okolím.*

Vezměme tyč délky π, která má na začátku všude teplotu 1 a jejíž konce ponoříme do ledu (teplota 0). Řešení hledáme **separací proměnných** ve tvaru $u = X(x)T(t)$. Dosazení dá $XT' = kX''T$, tedy

$$\frac{T'}{kT} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Levá strana závisí jen na t, prostřední jen na x, takže obě musí být rovny konstantě. Podmínky $X(0) = X(\pi) = 0$ splní jen $X = \sin nx$ s $\lambda = n^2$, a pak $T = \mathrm{e}^{-kn^2t}$. Rovnice je lineární, takže řešení můžeme sčítat. Počáteční podmínku $u(x,0) = 1$ rozložíme do Fourierovy řady, přesně jako obdélníkovou vlnu v kapitole 29:

$$u(x,t) = \frac{4}{\pi}\left(\mathrm{e}^{-kt}\sin x + \frac{\mathrm{e}^{-9kt}}{3}\sin 3x + \frac{\mathrm{e}^{-25kt}}{5}\sin 5x + \cdots\right).$$



Obrázek je pro $k = 1$. Ostré rohy počátečního stavu (šedě) se okamžitě zakulatí a profil se postupně propadá k nule. Vzorec ukazuje proč: člen s frekvencí n slábne jako e^{-n^2t}, takže vysoké frekvence, tedy ostré detaily, zmizí skoro hned. Brzy zbude jen první člen, jediná sinusová 'vlna', která pomalu klesá. Teplo všechno rozmaže. Mimochodem, právě kvůli této rovnici Fourier své řady vymyslel.

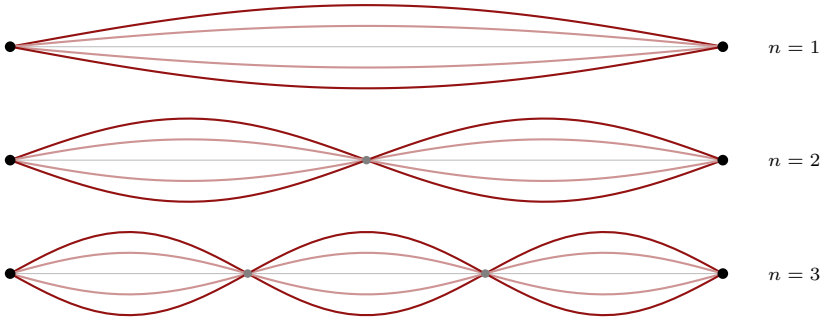
Poznámka 31.9.1 V roce 1862 použil William Thomson (pozdější lord Kelvin) rovnici vedení tepla k odhadu stáří Země. Předpokládal, že Země vznikla jako žhavá koule a od té doby jen chladne vedením. Z toho, jak rychle roste teplota s hloubkou v dolech, mu vyšlo 20 až 400 milionů let, později dokonce jen 20 až 40 milionů. Darwinovi, jehož evoluce potřebovala mnohem víc času, to působilo velké starosti. Matematika byla v pořádku, chybný byl model: Kelvin nevěděl o teple z radioaktivního rozpadu (objeven až v roce 1896) a hlavně předpokládal pevnou Zemi, kde se teplo šíří jen vedením, a ne prouděním hornin v plášti, na což upozornil už v roce 1895 John Perry. Dnes víme, že Zemi je asi 4,5 miliardy let.

31.9.2 Vlnová rovnice

Vlnová rovnice: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, kde c je rychlost šíření vlny.

Rozdíl proti rovnici tepla je jediný: místo první derivace podle času je druhá. Je to Newtonův zákon pro strunu. Každý kousek struny je zrychlován (to je u_{tt}) tím víc, čím víc je struna v jeho okolí prohnutá (to je u_{xx}). Napnutá struna délky π s upevněnými konci se separací proměnných rozloží na **vlastní kmity** (módy)

$$u_n(x,t) = \sin nx\,\cos nct, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



Struna kmitá jako celek ($n = 1$, základní tón), nebo ve dvou polovinách s uzlem uprostřed ($n = 2$, o oktávu výš), nebo ve třetinách. Body, které stojí na místě (šedě), jsou **uzly**. Obecný pohyb struny je součtem módů, $u = \sum \big(a_n \cos nct + b_n \sin nct\big) \sin nx$, a koeficienty se zase spočítají jako Fourierovy koeficienty počáteční polohy a rychlosti. Na rozdíl od tepla tady vysoké frekvence nezanikají, protože $\cos nct$ jen kmitá a neslábne.

Jean le Rond d'Alembert našel v roce 1747 i jiný pohled. Každé řešení vlnové rovnice na nekonečné struně je tvaru

$$u(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct),$$

tedy součet dvou tvarů, které beze změny jedou rychlostí c doprava a doleva. (Dosazením: $u_{tt} = c^2F'' + c^2G''$ a $u_{xx} = F'' + G''$.) Pokud strunu na začátku jen vychýlíme do tvaru f a pustíme, je $u = \frac{1}{2}\big(f(x-ct)+f(x+ct)\big)$: hrbol se rozdělí na dva poloviční, které se rozjedou na opačné strany. Pro strunu s pevnými konci se tytéž hrboly na koncích odrážejí převrácené, a když je sečteme, dostaneme právě stojaté vlny z obrázku.

31.9.3 Laplaceova rovnice

Když se teplota v desce přestane měnit, je $u_t = 0$ a ve dvou rozměrech zbude **Laplaceova rovnice**

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Řešení se nazývají **harmonické funkce** a mají krásnou vlastnost: hodnota v každém bodě je *průměrem* hodnot na libovolné kružnici kolem něj. Proto harmonická funkce nemůže mít uvnitř oblasti maximum ani minimum, nejvyšší a nejnižší hodnoty jsou vždy na okraji. Laplaceovu rovnici splňuje ustálená teplota, gravitační a elektrický potenciál v prázdném prostoru i (přibližně) tvar mýdlové blány napnuté na drátěném rámu. A reálná i imaginární část každé komplexně derivovatelné funkce je harmonická (kapitola 32).

Tři rovnice, teplo, vlna a Laplace, jsou tři základní typy PDR: **parabolický** (rozmazávání), **hyperbolický** (šíření) a **eliptický** (rovnováha). Jména nejsou náhodná. Pochází z kuželoseček z kapitoly 15: když v rovnici $u_t = u_{xx}$, $u_{tt} = u_{xx}$, $u_{tt} + u_{xx} = 0$ nahradíme derivace proměnnými, dostaneme $t = x^2$ (parabola), $t^2 = x^2$ (degenerovaná hyperbola, dvě přímky, po kterých se šíří vlny) a $t^2 + x^2 = 0$ (bod, degenerovaná elipsa).

Cvičení 31.9.2

(a) Vyřešte $y' = xy^2$, $y(0) = 1$. Kde řešení 'vybuchne'?

(b) Najděte obecné řešení rovnice $y'' - 3y' + 2y = 0$ a rovnice $y'' + 2y' + 5y = 0$.

(c) Jakou periodu má kmitání závaží 0,5 kg na pružině s tuhostí 50 N/m?

(d) Ověřte, že $u = \mathrm{e}^{-t}\sin x$ řeší rovnici vedení tepla s $k = 1$.

Řešení 31.9.2

(a) $\int y^{-2}\,\mathrm{d}y = \int x\,\mathrm{d}x$, $-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + c$, z podmínky $c = -1$, tedy $y = \frac{2}{2-x^2}$. Řešení existuje jen pro $|x| < \sqrt{2}$, kde jde do nekonečna, i když pravá strana rovnice je všude hezká. Picardova věta slibuje řešení jen *lokálně*, a tohle je důvod.

(b) $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ má kořeny 1, 2: $y = C_1\mathrm{e}^t + C_2\mathrm{e}^{2t}$. $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ má kořeny $-1 \pm 2i$: $y = \mathrm{e}^{-t}(C_1\cos 2t + C_2 \sin 2t)$.

(c) $\omega_0 = \sqrt{50/0{,}5} = 10\ \mathrm{s}^{-1}$, $T = \frac{2\pi}{10} \approx 0{,}63$ s.

(d) $u_t = -\mathrm{e}^{-t}\sin x$, $u_{xx} = -\mathrm{e}^{-t}\sin x$.

31.10 Příběh — Profesorka z Palibina

Sofja Vasiljevna Korvin-Krukovská se narodila v roce 1850 v Moskvě a dětství strávila na rodinném statku Palibino. Podle jejích vlastních vzpomínek došly při tapetování dětského pokoje tapety, a tak jednu stěnu polepili listy ze starých litografovaných přednášek matematika Ostrogradského o diferenciálním a integrálním počtu. Malá Sofja před nimi stála celé hodiny a snažila se rozluštit podivné symboly. Když se pak jako dospívající učila analýzu, učitel žasl, jak rychle ji chápe, 'jako by ji už znala'.

V Rusku tehdy ženy nesměly studovat na univerzitě a bez souhlasu otce nebo manžela nemohly ani vycestovat. Otec o studiu v cizině nechtěl slyšet. Sofja proto v osmnácti letech uzavřela *fiktivní* sňatek s mladým studentem Vladimirem Kovalevským, který byl ochoten si ji vzít jen proto, aby mohla odjet. V Heidelbergu směla přednášky jen poslouchat se svolením profesorů, v Berlíně ji na univerzitu nepustili vůbec. Slavný Karl Weierstrass jí podle vyprávění dal, snad aby se jí zbavil, sadu těžkých úloh. Za týden se vrátila s vyřešenými, a on ji pak čtyři roky učil soukromě.

V roce 1874 jí univerzita v Göttingenu udělila doktorát s nejvyšší pochvalou, bez ústní zkoušky, za tři práce. Je považována za první ženu, která získala doktorát z matematiky v dnešním smyslu. Jedna z prací obsahovala dnešní **Cauchyovu–Kovalevské větu**, základní větu o existenci řešení parciálních diferenciálních rovnic, tedy o rovnicích z poslední části této kapitoly.

Pak přišla léta bez práce: žádná univerzita ji nechtěla zaměstnat. Fiktivní manželství se mezitím změnilo ve skutečné a v roce 1878 se jim narodila dcera. Vladimir se ale zapletl do nepoctivých obchodů, finančně se zruinoval a v roce 1883 si vzal život. Sofja zůstala sama s malou dcerou. Zachránil ji švédský matematik Gösta Mittag-Leffler, který jí vymohl místo na nové univerzitě ve Stockholmu. V roce 1888 vyhrála prestižní Prix Bordin pařížské Akademie věd za práci o rotaci tuhého tělesa kolem pevného bodu. Práce byla podána anonymně pod heslem 'Říkej, co víš, dělej, co musíš, ať se stane, co se má stát', a porota ji ohodnotila tak vysoko, že cenu zvýšila z 3 000 na 5 000 franků. V roce 1889 se stala řádnou profesorkou, jako jedna z prvních žen na světě.

Užívala si toho jen krátce. V zimě roku 1891 se nachladila na zpáteční cestě do Stockholmu, nemoc přešla v zápal plic a 10. února zemřela ve Stockholmu. Bylo jí jedenačtyřicet let. Kromě matematiky po ní zůstaly i romány a vzpomínky z dětství, ve kterých popsala i tu stěnu polepenou kalkulem.

31.11 Shrnutí a otázky

Cvičení 31.11.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je řešením diferenciální rovnice a k čemu slouží počáteční podmínka? Co je směrové pole?
2. Jak se řeší rovnice se separovanými proměnnými? Odvoďte řešení logistické rovnice a popište jeho tvar.
3. Co je integrační faktor a proč funguje?
4. Jak funguje Eulerova metoda a proč je její chyba úměrná délce kroku?
5. Co říká Picardova věta? Uveďte rovnici, jejíž řešení není jednoznačné.
6. Proč u lineárních rovnic s konstantními koeficienty zkoušíme $\mathrm{e}^{\lambda t}$? Jak souvisí kořeny charakteristické rovnice s vlastními čísly?
7. Popište tři režimy tlumeného oscilátoru a vysvětlete rezonanci. Proč Tacoma Narrows nebyla obyčejná rezonance?
8. Co je fázový portrét? Proč jsou trajektorie Lotkových–Volterrových rovnic uzavřené?
9. Co je chaos a proč nejde dlouhodobě předpovídat počasí, i když jsou rovnice deterministické?
10. Jak se separací proměnných řeší rovnice vedení tepla a proč vysoké frekvence mizí nejrychleji? Čím se liší vlnová rovnice?



Kapitola 32

Komplexní analýza

Nejkratší cesta mezi dvěma pravdami v reálném oboru vede přes obor komplexní.

Jacques Hadamard

V kapitole 22 jsme komplexní čísla zavedli jako nouzové řešení rovnice $x^2 = -1$. Pak se ukázalo, že mají krásnou geometrii: násobení je otočení a natažení. V této kapitole uděláme další krok a budeme s komplexními čísly dělat analýzu, tedy derivovat a integrovat. Čeká nás jedno z největších překvapení celé matematiky. Komplexní derivace je tak silná podmínka, že funkce, která ji má, je automaticky nekonečněkrát derivovatelná, rovná se své Taylorově řadě a její hodnoty uvnitř kruhu jsou určené hodnotami na jeho hranici. Splníme také dva dluhy z kapitoly 29: vysvětlíme, proč má řada pro $\frac{1}{1+x^2}$ poloměr konvergence 1, a proč v komplexních číslech neexistuje monstrum typu e^{-1/x^2}. Cestou dokážeme základní větu algebry a spočítáme reálné integrály, na které reálná analýza nestačí.

32.1 Komplexní funkce jako deformace roviny

Reálnou funkci si nakreslíme jako graf. U komplexní funkce $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ to nejde, protože graf by žil ve čtyřech rozměrech: dva pro vstup $z = x + iy$, dva pro výstup $w = u + iv$. Místo toho si nakreslíme dvě roviny vedle sebe a díváme se, kam funkce přenese body, čáry a oblasti. Komplexní funkce je **deformace roviny**, jako by rovina byla z gumy.

Komplexní funkce komplexní proměnné přiřazuje číslu $z = x + iy$ číslo

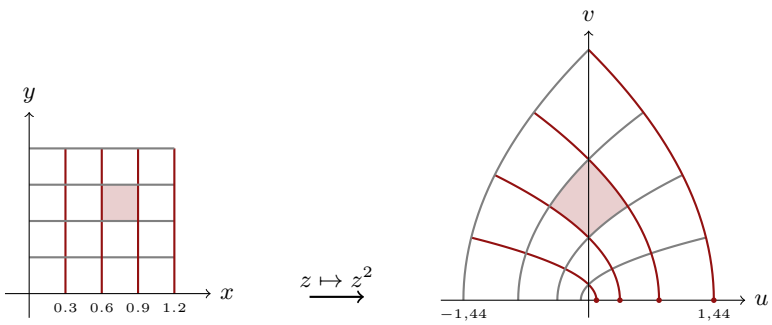
$$f(z) = u(x, y) + i\, v(x, y),$$

kde $u = \operatorname{Re} f$ a $v = \operatorname{Im} f$ jsou dvě obyčejné reálné funkce dvou proměnných z kapitoly 30.

Příklad 32.1.1 Pro $f(z) = z^2$ je $(x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$, tedy $u = x^2 - y^2$ a $v = 2xy$. Kam se zobrazí svislá přímka $x = a$? Její body jsou $a + it$, takže

$$u = a^2 - t^2, \qquad v = 2at \qquad \Longrightarrow \qquad u = a^2 - \frac{v^2}{4a^2}.$$

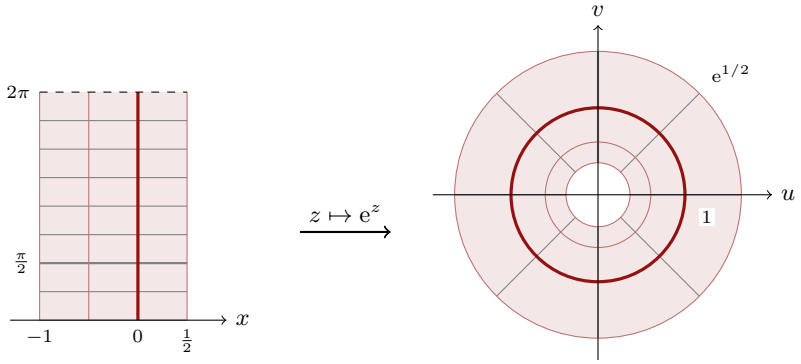
To je parabola otevřená doleva s vrcholem v bodě a^2. Vodorovná přímka $y = b$ s body $t+ib$ dá $u = t^2 - b^2$, $v = 2bt$, tedy $u = \frac{v^2}{4b^2} - b^2$, parabolu otevřenou doprava s vrcholem v $-b^2$. Všechny tyto paraboly mají ohnisko v počátku (zkuste si to ověřit pomocí kapitoly 15).



rovina z rovina w

Čtverec $[0;1{,}2] \times [0;1{,}2]$ se rozevře do horní poloroviny, protože úhly se zdvojnásobí: pravý úhel u počátku se rozevře na přímý. Barevné přímky $x = \text{konst.}$ přešly v paraboly otevřené doleva, šedé $y = \text{konst.}$ v paraboly otevřené doprava. A všimněte si jedné věci: barevné a šedé paraboly se *pořád protínají v pravém úhlu*, přesně jako původní mřížka. Vybarvený čtvereček se pokřivil a zvětšil, ale v malém zůstal 'čtverečkem'. To není náhoda a za chvíli uvidíme proč.

Příklad 32.1.2 Exponenciála $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^{x+iy} = \mathrm{e}^x(\cos y + i \sin y)$ (Eulerův vzorec z kapitoly 29). Číslo e^z má tedy absolutní hodnotu e^x a argument y. Vodorovná přímka $y = b$ přejde v **polopřímku** z počátku pod úhlem b. Svislá úsečka $x = a$, $0 \le y < 2\pi$, přejde v **kružnici** o poloměru e^a. Pás $0 \le y < 2\pi$ se tak zabalí do celé roviny kromě nuly. Kartézská mřížka se proměnila v polární souřadnice.



Tlustá svislá úsečka $x = 0$ se zabalila do jednotkové kružnice, tlustá vodorovná přímka $y = \frac{\pi}{2}$ do svislé polopřímky. Posuneme-li pás o 2π nahoru, zabalí se do roviny znovu, protože $\mathrm{e}^{z+2\pi i} = \mathrm{e}^z$. Komplexní exponenciála je **periodická** s imaginární periodou $2\pi i$. Reálná exponenciála nic takového nemá, protože na reálné ose tuto periodicitu nevidíme.

32.2 Komplexní derivace

Funkce f je **(komplexně) derivovatelná** v bodě z_0, pokud existuje limita

$$f'(z_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h},$$

kde h je *komplexní* číslo jdoucí k nule z libovolného směru. Funkce derivovatelná v každém bodě otevřené množiny D se nazývá **holomorfní** na D. Funkce holomorfní na celém $\mathbb{C}$ se nazývá **celistvá**.

Definice vypadá úplně stejně jako v kapitole 24 a stejná zůstanou i pravidla: derivace součtu, součinu, podílu, složené funkce, $(z^n)' = nz^{n-1}$, $(\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z$. Rozdíl je skrytý v jediném slově: h se k nule může blížit zleva, zprava, shora, zdola, po spirále. Limita musí vyjít pokaždé stejně. To je obrovský požadavek.

32.2.1 Cauchyovy–Riemannovy podmínky

Nechť $f = u + iv$ je derivovatelná v $z_0 = x + iy$. Spočítejme limitu dvěma způsoby. Nejdřív h reálné, $h \to 0$. Pak se mění jen x a dostaneme parciální derivace:

$$f'(z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{u(x+h,y) - u(x,y)}{h} + i\frac{v(x+h,y) - v(x,y)}{h} = u_x + iv_x.$$

Teď $h = ik$ ryze imaginární, $k \to 0$ reálné. Mění se jen y a ve jmenovateli je navíc i:

$$f'(z_0) = \lim_{k\to 0} \frac{u(x,y+k) - u(x,y) + i\big(v(x,y+k) - v(x,y)\big)}{ik} = \frac{u_y + iv_y}{i} = v_y - iu_y.$$

Obě hodnoty se musí rovnat. Porovnáním reálných a imaginárních částí:

Cauchyovy–Riemannovy podmínky: Je-li $f = u + iv$ derivovatelná v bodě z_0, pak v něm

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x,$$

a $f'(z_0) = u_x + iv_x$. Naopak, mají-li u, v spojité parciální derivace splňující tyto rovnice, je f holomorfní.

Příklad 32.2.1 Pro z^2 je $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$. Platí $u_x = 2x = v_y$ a $u_y = -2y = -v_x$. Podmínky jsou splněny a $f' = 2x + 2yi = 2z$, jak má být.

Naopak komplexně sdružené číslo $f(z) = \bar{z} = x - iy$ má $u_x = 1$, ale $v_y = -1$. Funkce $\bar{z}$ tedy **není nikde derivovatelná**, i když je to jen zrcadlení podle reálné osy, z reálného pohledu ta nejhladší věc na světě. Pro h reálné je $\frac{\bar{h}}{h} = 1$, pro h imaginární $\frac{\bar{h}}{h} = -1$.

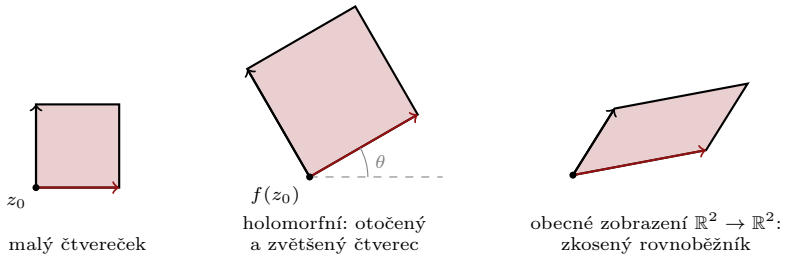
32.2.2 Proč je to tak silné: otočení a natažení

Co znamená derivace geometricky? Blízko bodu z_0 je $f(z_0+h) \approx f(z_0) + f'(z_0)\,h$. Malý kousek roviny kolem z_0 se tedy zobrazí *vynásobením komplexním číslem* $f'(z_0) = r\,\mathrm{e}^{i\theta}$, a to je podle kapitoly 22 otočení o úhel θ a natažení r-krát. Nic jiného.

Obecné hladké zobrazení roviny do roviny se v malém chová jako lineární zobrazení s maticí parciálních derivací (kapitola 27). Ta může čtvereček natáhnout v jednom směru víc než v jiném, zkosit ho, překlopit. Cauchyovy–Riemannovy podmínky říkají, že matice má speciální tvar:

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

kde $f'(z_0) = a + bi = r\,\mathrm{e}^{i\theta}$. Z obecných čtyř čísel zbyla dvě. Zkosení a nerovnoměrné natažení jsou zakázané.



malý čtvereček — holomorfní: otočený a zvětšený čtverec — obecné zobrazení $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: zkosený rovnoběžník

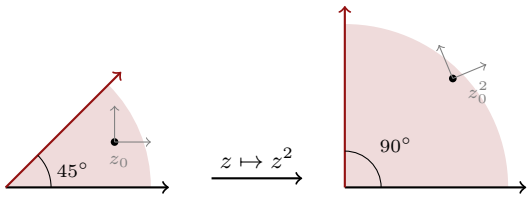
Představte si to takhle: reálně derivovatelná funkce musí být hladká jen ‘podél jedné přímky’. Komplexně derivovatelná funkce musí být v každém bodě ‘infinitezimálně podobnostním zobrazením’. To je tak tuhý požadavek, že si funkce nemůže dovolit skoro nic. Uvidíme, že ji to donutí být nekonečněkrát derivovatelnou.

Mimochodem, z Cauchyových–Riemannových podmínek plyne $u_{xx} = v_{yx}$ a $u_{yy} = -v_{xy}$, takže $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Reálná i imaginární část holomorfní funkce splňují **Laplaceovu rovnici**. Ta popisuje rovnovážné rozložení teploty, elektrostatický potenciál nebo ustálené proudění. Komplexní funkce jsou proto oblíbeným nástrojem fyziků a inženýrů, jak uvidíme v odbočce.

32.2.3 Konformní zobrazení

Zobrazení je **konformní**, pokud zachovává úhly (včetně orientace) mezi křivkami. **Holomorfní funkce je konformní v každém bodě, kde** $f'(z_0) \neq 0$**.**

Důvod je vidět z obrázku výše: dvě křivky procházející bodem z_0 mají tečné vektory a ty se oba otočí o stejný úhel θ. Úhel mezi nimi zůstane stejný. Proto se ve druhém obrázku kapitoly protínaly paraboly kolmo. Kde je ale $f'(z_0) = 0$, konformita selže. Pro z^2 v nule:



V počátku, kde $(z^2)' = 0$, se úhel 45° zdvojnásobil. V bodě $z_0 = 1{,}2 + 0{,}5i$, kde $f'(z_0) = 2z_0 \neq 0$, zůstaly šedé tečné vektory na sebe kolmé, jen se oba otočily o $\arg z_0 \approx 22{,}6°$. Konformní zobrazení se používají v kartografii: Mercatorovo zobrazení světa je konformní, a proto ho používají námořníci. Úhel kurzu na mapě je stejný jako ve skutečnosti. Plochy ovšem zachovat neumí, a proto je Grónsko na mapě velké skoro jako Afrika, i když je ve skutečnosti asi čtrnáctkrát menší.

32.3 Exponenciála, logaritmus a větve

Víme už, že e^z je periodická s periodou $2\pi i$. To má nepříjemný důsledek: nemůže mít inverzní funkci v obvyklém smyslu. Rovnice $\mathrm{e}^w = z$ má pro každé $z \neq 0$ nekonečně mnoho řešení.

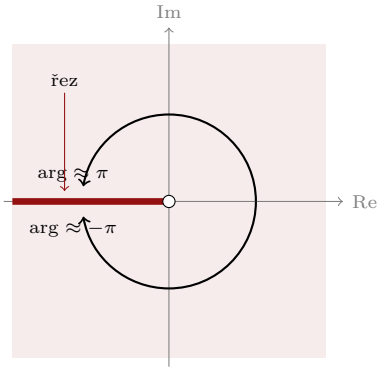
Pro $z = r\,\mathrm{e}^{i\varphi} \neq 0$ jsou řešení rovnice $\mathrm{e}^w = z$ čísla

$$\log z = \ln r + i(\varphi + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

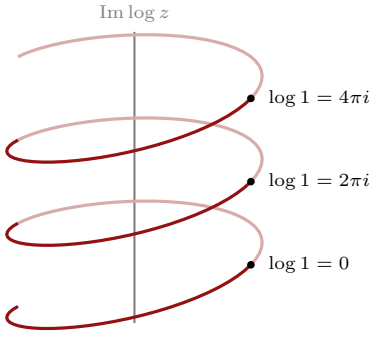
Volbou $\varphi \in (-\pi, \pi]$ dostaneme **hlavní větev logaritmu** $\operatorname{Log} z$. Je holomorfní na $\mathbb{C}$ bez záporné reálné poloosy a nuly. Této vyřízlé polopřímce se říká **řez**.

Příklad 32.3.1 $\operatorname{Log}(-1) = i\pi$, protože $\mathrm{e}^{i\pi} = -1$. A $i^i = \mathrm{e}^{i \operatorname{Log} i} = \mathrm{e}^{i \cdot i\pi/2} = \mathrm{e}^{-\pi/2} \approx 0{,}2079$. Imaginární číslo umocněné na imaginární číslo je reálné! (Jiné větve dávají $\mathrm{e}^{-\pi/2-2k\pi}$, také reálná čísla.)

Proč řez? Vydejme se z bodu 1 po jednotkové kružnici proti směru hodinových ručiček a sledujme spojitě $\log z = i\varphi$. Úhel φ roste od 0 k π, 2π, … Když se vrátíme do bodu 1, má logaritmus hodnotu $2\pi i$, ne 0. Funkce ‘nesedí’ sama na sebe. Buď rovinu rozřízneme, aby oběhnout nulu nešlo, nebo uděláme z roviny nekonečné parkovací patrové schodiště, **Riemannovu plochu**, kde každé obkroužení nuly vyjede o patro výš:



hlavní větev: skok o 2π přes řez



Riemannova plocha logaritmu

Stejný problém mají odmocniny. Funkce $\sqrt{z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\log z}$ má jen **dvě** větve, protože $\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\cdot 2\pi i} = -1$ a po dvou obězích jsme zpátky ($\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\cdot 4\pi i} = 1$). Obecně $\sqrt[n]{z} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\log z}$ má n větví, které se liší o násobky $\mathrm{e}^{2\pi i k/n}$. To jsou přesně **odmocniny z jedničky**, vrcholy pravidelného n-úhelníku z binomických rovnic v kapitole 22. Obejít nulu znamená přeskočit na sousední vrchol.

32.4 Křivkový integrál a Cauchyova věta

Integrovat v komplexní rovině znamená integrovat podél křivky. Mezi dvěma body vede nekonečně mnoho cest a a priori nemáme důvod čekat, že na cestě nezáleží.

Nechť $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{C}$ je hladká křivka. **Křivkový integrál** funkce f podél γ je

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f\big(\gamma(t)\big)\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Je-li křivka uzavřená, píšeme $\oint_\gamma$. Kladný směr je proti směru hodinových ručiček.

Je to přesně substituce $z = \gamma(t)$, $\mathrm{d}z = \gamma'(t)\,\mathrm{d}t$ z kapitoly 25. Intuitivně sčítáme součiny $f(z)\cdot\Delta z$ přes malé kousky křivky, kde Δz je komplexní číslo, které míří po křivce.

Příklad 32.4.1 (nejdůležitější integrál kapitoly) Nechť $\gamma(t) = r\,\mathrm{e}^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, je kružnice kolem nuly. Pak $\mathrm{d}z = ir\,\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t$ a pro celé n

$$\oint_{|z|=r} z^n\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} r^n \mathrm{e}^{int}\cdot ir\,\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t = ir^{n+1}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{i(n+1)t}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 2\pi i, & n=-1,\\ 0, & n\neq -1.\end{cases}$$

Pro $n \neq -1$ se $\mathrm{e}^{i(n+1)t}$ otočí celistvě mnohokrát kolem nuly a její ‘průměr’ je nula. Pro $n = -1$ je integrand konstanta 1. Výsledek nezávisí na poloměru r.

Proč je $n = -1$ výjimečné? Pro $n \neq -1$ má z^n primitivní funkci $\frac{z^{n+1}}{n+1}$, a integrál přes uzavřenou křivku je pak ‘hodnota na konci minus hodnota na začátku’, tedy nula. Funkce $\frac{1}{z}$ by měla primitivní funkci $\log z$, ale ten se po oběhu nuly změní o $2\pi i$. Hodnota integrálu přesně měří ten skok.

Cauchyova věta: Je-li f holomorfní uvnitř a na jednoduché uzavřené křivce γ, pak

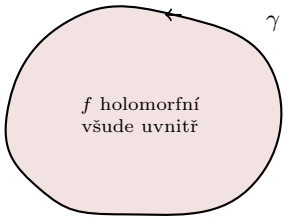
$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

Důkaz. (náčrt) Rozepíšeme $f\,\mathrm{d}z = (u+iv)(\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y) = (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + i(v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)$. **Greenova věta**, dvourozměrná obdoba základní věty integrálního počtu z oddílu 25.2.1, říká, že $\oint_\gamma (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \iint_\Omega (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, kde Ω je oblast uvnitř γ. Tedy

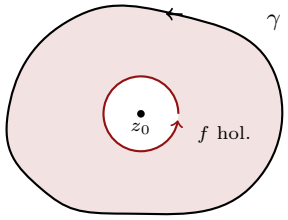
$$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = \iint_\Omega (-v_x - u_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + i\iint_\Omega (u_x - v_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0 + 0,$$

protože obě závorky jsou podle Cauchyových–Riemannových podmínek nulové. ∎

Důsledek: integrál holomorfní funkce mezi dvěma body nezávisí na cestě (dvě cesty dají dohromady uzavřenou křivku). A křivku můžeme libovolně **deformovat**, dokud přitom nepřejedeme přes singularitu. Integrál přes velkou ošklivou křivku kolem bodu z_0 je stejný jako přes malou kružnici kolem z_0, protože mezikruží mezi nimi singularitu neobsahuje.



$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = 0$



$\oint_\gamma f\,\mathrm{d}z = \oint_{|z-z_0|=\varepsilon} f\,\mathrm{d}z$

32.5 Cauchyho integrální vzorec a jeho důsledky

Cauchyho integrální vzorec: Je-li f holomorfní uvnitř a na jednoduché uzavřené křivce γ a z_0 leží uvnitř, pak

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z.$$

Důkaz. (náčrt) Funkce $\frac{f(z)}{z-z_0}$ je holomorfní všude kromě z_0, takže podle předchozího obrázku smíme γ stáhnout na malou kružnici $|z-z_0|=\varepsilon$. Na ní je $f(z)\approx f(z_0)$, protože f je spojitá, a tedy

$$\oint \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z \approx f(z_0)\oint_{|z-z_0|=\varepsilon}\frac{\mathrm{d}z}{z-z_0} = f(z_0)\cdot 2\pi i$$

podle nejdůležitějšího integrálu kapitoly. Chyba jde pro $\varepsilon\to 0$ k nule, ale levá strana na ε nezávisí, takže rovnost platí přesně. ∎

To je neuvěřitelné tvrzení. **Hodnoty holomorfní funkce na hranici určují všechny hodnoty uvnitř.** Pro γ kružnici se středem z_0 dostaneme po dosazení $z = z_0 + r\,\mathrm{e}^{it}$, že $f(z_0)$ je *průměr* hodnot na kružnici. Reálná funkce si nic takového nemusí plnit, uvnitř intervalu si může dělat, co chce.

Teď přijde klíčový trik. Vzorec můžeme derivovat podle z_0 pod integrálem. Proměnná z_0 se vyskytuje jen ve výrazu $\frac{1}{z-z_0}$, a ten umíme derivovat kolikrát chceme:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z.$$

Důsledky Cauchyho vzorce:

1. Holomorfní funkce má derivace všech řádů. **Jednou derivovatelná znamená nekonečněkrát derivovatelná.**
2. Holomorfní funkce je **analytická**: v každém kruhu $|z-z_0|<R$, ve kterém je holomorfní, se rovná své Taylorově řadě.
3. **Cauchyho odhad**: Je-li $|f|\le M$ na kružnici $|z-z_0|=r$, pak $|f^{(n)}(z_0)|\le \frac{n!\,M}{r^n}$.

Bod 2 dostaneme rozvinutím jádra do geometrické řady z kapitoly 17. Pro $|z_1-z_0|<|z-z_0|$:

$$\frac{1}{z-z_1} = \frac{1}{(z-z_0)-(z_1-z_0)} = \frac{1}{z-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{z_1-z_0}{z-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z_1-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}}.$$

Dosadíme do Cauchyho vzorce pro $f(z_1)$ a integrujeme člen po členu. Vyjde přesně $f(z_1) = \sum \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z_1-z_0)^n$. Bod 3 plyne z odhadu integrálu: délka kružnice je $2\pi r$ a integrand je nejvýš $\frac{M}{r^{n+1}}$.

Teď je jasné, proč v kapitole 29 nemohla funkce e^{-1/x^2} existovat v komplexní podobě. Na imaginární ose $z=iy$ je $-\frac{1}{z^2}=\frac{1}{y^2}$, takže $\mathrm{e}^{-1/z^2}=\mathrm{e}^{1/y^2}\to\infty$ pro $y\to 0$. Funkce v nule není komplexně ani spojitá. Placatost na reálné ose ‘zaplatila’ explozí na imaginární ose.

32.5.1 Liouvilleova věta a základní věta algebry

Liouvilleova věta: Každá omezená celistvá funkce je konstantní.

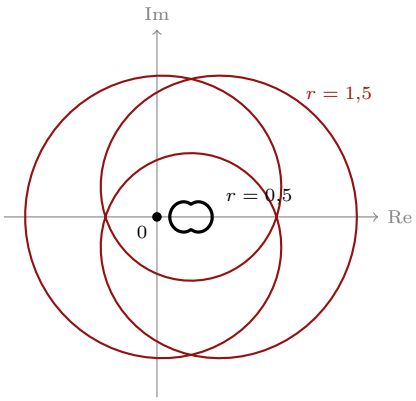
Důkaz. Nechť $|f(z)| \leq M$ pro všechna $z \in \mathbb{C}$. Podle Cauchyho odhadu pro $n = 1$ a libovolné r je $|f'(z_0)| \leq \frac{M}{r}$. Protože je f celistvá, můžeme vzít kružnici libovolně velkou. Pro $r \to \infty$ dostaneme $f'(z_0) = 0$, a to v každém bodě z_0. Funkce s nulovou derivací je konstantní. ■

Reálná funkce $\sin x$ je omezená, hladká na celé ose a konstantní není. V komplexních číslech $\sin z$ omezená není: $\sin(iy) = i\,\frac{\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{-y}}{2}$ roste exponenciálně. Komplexní rovina je pro funkce jako vězení: kdo chce být všude hezký, musí někde utéct do nekonečna.

Základní věta algebry: Každý nekonstantní mnohočlen s komplexními koeficienty má v $\mathbb{C}$ kořen. Mnohočlen stupně n má tedy (s násobností) právě n kořenů.

Důkaz. Předpokládejme, že $p(z) \neq 0$ pro všechna z. Pak $f = \frac{1}{p}$ je celistvá. Protože $|p(z)| \to \infty$ pro $|z| \to \infty$ (vedoucí člen $a_n z^n$ přeroste ostatní), je $|f(z)| < 1$ mimo nějaký velký kruh. Na tom kruhu je $|f|$ spojitá, a tedy omezená (Weierstrassova věta z kapitoly 23). Funkce f je tedy omezená celistvá, podle Liouvilleovy věty konstantní, a proto je konstantní i p. Spor. ■

Věta, kterou jste v kapitole 22 slyšeli jako fakt, je tedy dokázána na čtyřech řádcích. Existuje i názornější pohled, který používal už Gauss. Vezměme $p(z) = z^3 + z + 1$ a sledujme, kam se zobrazí kružnice $|z| = r$. Pro malé r je $p(z) \approx 1$ a obraz je malá smyčka kolem bodu 1, která nulu neobíhá. Pro velké r převáží z^3 a obraz oběhne nulu třikrát. Při spojitém zvětšování r se smyčka musí někdy ‘přetáhnout’ přes nulu, a v tu chvíli jsme našli kořen.



obrazy kružnic $|z| = r$ při zobrazení $p(z) = z^3 + z + 1$

32.6 Rezidua: reálné integrály přes komplexní rovinu

Má-li f v bodě z_0 izolovanou singularitu, lze ji v okolí rozvinout do **Laurentovy řady** $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, která připouští i záporné mocniny. Koeficient c_{-1} se nazývá **reziduum** $\operatorname{res}_{z_0} f$.

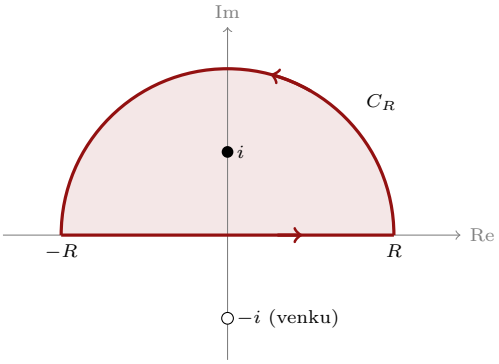
Reziduová věta: Je-li f holomorfní uvnitř a na γ až na konečně mnoho singularit $z_1, \ldots, z_k$ uvnitř, pak

$$\oint_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{j=1}^{k} \operatorname{res}_{z_j} f.$$

Pro jednoduchý pól funkce $\frac{p(z)}{q(z)}$, kde $q(z_0) = 0 \neq q'(z_0)$, je $\operatorname{res}_{z_0} \frac{p}{q} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$.

Proč? Kolem každé singularity smrštíme křivku na malou kružnici a Laurentovu řadu zintegrujeme člen po členu. Podle nejdůležitějšího integrálu kapitoly přežije jen člen $c_{-1}(z-z_0)^{-1}$ a dá $2\pi i\, c_{-1}$. Reziduum je doslova ‘to, co zbyde’ po integraci.

Příklad 32.6.1 Spočítáme $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$. Uzavřeme úsečku $[-R,R]$ horní půlkružnicí C_R:



Funkce $\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z-i)(z+i)}$ má póly v $\pm i$. Pro $R>1$ je uvnitř jen i s reziduem $\frac{1}{2z}\big|_{z=i} = \frac{1}{2i}$. Tedy

$$\int_{-R}^{R} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} + \int_{C_R} \frac{\mathrm{d}z}{1+z^2} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

Na půlkružnici je $|1+z^2| \geq |z|^2 - 1 = R^2-1$ a její délka je πR, takže $\left|\int_{C_R}\right| \leq \frac{\pi R}{R^2-1} \to 0$. Pro $R\to\infty$ zbude

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi.$$

Souhlasí to s výpočtem přes arctg: $\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi$. Reálný integrál jsme ale spočítali, aniž bychom znali primitivní funkci. Stačilo vědět, kde má jmenovatel komplexní kořeny.

Stejnou metodou se dá spočítat slavný **Dirichletův integrál** $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi$, jehož primitivní funkce elementárními funkcemi vyjádřit nejde. Integruje se $\frac{\mathrm{e}^{iz}}{z}$ přes horní půlkružnici, která se malým půlkroužkem vyhne nule. Velký oblouk dá v limitě nulu, malý půlkroužek polovinu příspěvku rezidua, tedy $-\pi i$ (jde ve směru hodinových ručiček), a imaginární část výsledku je hledaný integrál.

Cvičení 32.6.2 Spočítejte $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$.

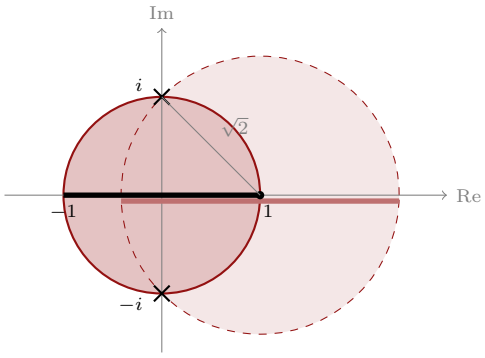
Nápověda 32.6.2 Póly jsou čtvrté odmocniny z -1, tedy $\mathrm{e}^{i\pi/4}$, $\mathrm{e}^{3i\pi/4}$, $\mathrm{e}^{5i\pi/4}$, $\mathrm{e}^{7i\pi/4}$. V horní polorovině leží první dva. Reziduum je $\frac{1}{4z^3} = \frac{z}{4z^4} = -\frac{z}{4}$.

Řešení 32.6.2 Součet reziduí je $-\frac{1}{4}\left(\mathrm{e}^{i\pi/4} + \mathrm{e}^{3i\pi/4}\right) = -\frac{1}{4}\cdot i\sqrt{2}$ (reálné části $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ se odečtou, imaginární sečtou). Integrál přes půlkružnici jde opět k nule, takže výsledek je $2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

32.7 Poloměr konvergence a analytické prodloužení

Konečně můžeme splatit dluh z kapitoly 29. Z důkazu analytičnosti vyplynulo víc: Taylorova řada v bodě z_0 konverguje v každém kruhu, ve kterém je f holomorfní.

Poloměr konvergence Taylorovy řady holomorfní funkce v bodě z_0 je roven **vzdálenosti** z_0 **k nejbližší singularitě** (bodu, kam se f nedá holomorfně rozšířit).

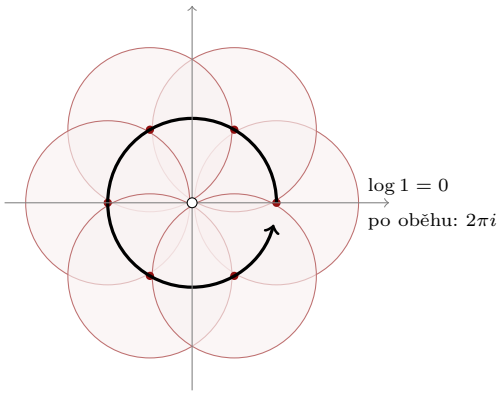


Funkce $\frac{1}{1+z^2}$ má singularity v $\pm i$. Řada se středem 0 konverguje v kruhu o poloměru 1 (tmavší), jehož řezem s reálnou osou je interval $(-1, 1)$. Kdybychom rozvíjeli kolem bodu 1, vzdálenost k $\pm i$ by byla $\sqrt{2}$ a řada by konvergovala na intervalu $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$ (světlejší). Na reálné ose žádná singularita není, ale poloměry jsou diktovány body, které z reálné osy nevidíme. Proto se mu říká *poloměr*.

32.7.1 Analytické prodloužení

Věta o jednoznačnosti: Shodují-li se dvě funkce holomorfní na souvislé otevřené množině D na nějaké úsečce (nebo jen na posloupnosti bodů s hromadným bodem v D), shodují se na celém D.

Holomorfní funkce je tedy jako hologram: každý kousek v sobě nese celek. Když známe funkci jen v malém kruhu, můžeme ji jednoznačně rozšiřovat: vezmeme bod blízko okraje kruhu, rozvineme kolem něj Taylorovu řadu, ta konverguje v novém kruhu, který přečnívá ven, a tak dál. Tomu se říká **analytické prodloužení**. Výsledek nezávisí na tom, jak jsme postupovali, pokud neobcházíme singularity. U logaritmu se to ale stane: prodloužíme-li ho řetízkem kruhů kolem nuly, vrátíme se k hodnotě o $2\pi i$ větší.



32.7.2 Riemannova funkce zeta

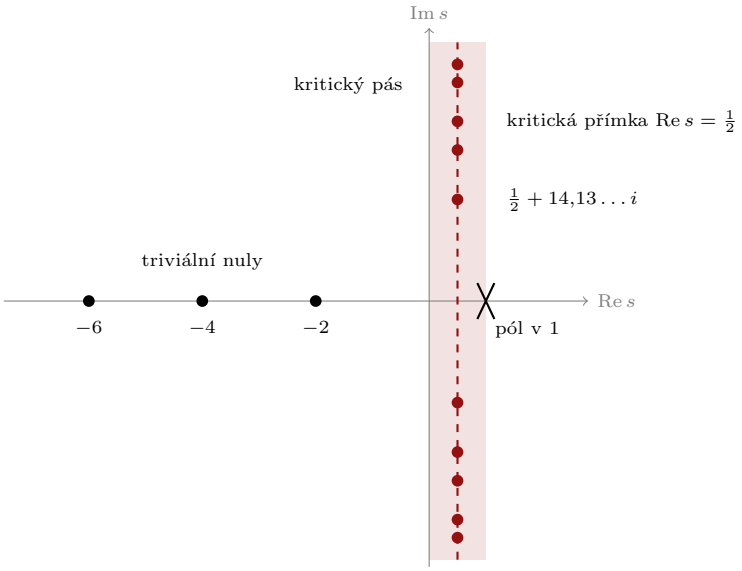
Nejslavnější analytické prodloužení se týká řady

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \cdots,$$

která podle integrálního kritéria z kapitoly 29 konverguje pro $\operatorname{Re} s > 1$. Už Euler věděl, že souvisí s prvočísly z kapitoly 28:

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ prvočíslo}} \frac{1}{1-p^{-s}} = \left(1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots\right)\left(1 + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{9^s} + \cdots\right)\cdots$$

Roznásobením dostaneme každé $\frac{1}{n^s}$ právě jednou, protože každé n má jednoznačný rozklad na prvočísla. Riemann v roce 1859 ukázal, že ζ lze analyticky prodloužit na celé $\mathbb{C}$ kromě pólu v $s = 1$ (kde je řada harmonická). Prodloužení dává smysl i tam, kde řada diverguje, například $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$. To je Ramanujanův ‘součet’ $1 + 2 + 3 + \cdots$ z kapitoly 29.



Prodloužená funkce má **triviální nuly** v bodech $-2, -4, -6, \ldots$ a nekonečně mnoho **netriviálních nul** v kritickém pásu $0 < \operatorname{Re} s < 1$. Ty jsou souměrné podle reálné osy i podle přímky $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$.

Riemannova hypotéza: Všechny netriviální nuly funkce ζ leží na **kritické přímce** $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$.

Proč by to někoho zajímalo? Riemann našel explicitní vzorec, který vyjadřuje počet prvočísel menších než x jako součet přes nuly funkce ζ. Každá nula přispívá jakousi ‘vlnou’ a poloha nuly určuje, jak velká ta vlna může být. Riemannova hypotéza je ekvivalentní tvrzení, že prvočísla jsou rozložena tak pravidelně, jak to jen jde: chyba odhadu jejich počtu je nanejvýš řádu $\sqrt{x}\ln x$. Počítače ověřily, že na kritické přímce leží prvních několik bilionů nul. Důkaz nemá nikdo.

32.8 Odbočka — Mandelbrotova množina

Vezměme komplexní číslo c a iterujme zobrazení $z \mapsto z^2 + c$ od nuly:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = c, \quad z_2 = c^2 + c, \quad z_3 = (c^2 + c)^2 + c, \quad \ldots$$

Mandelbrotova množina M je množina všech c, pro která posloupnost z_n zůstane omezená. Pro $c = 0$ zůstáváme v nule, $c = -1$ dá cyklus $0, -1, 0, -1, \ldots$, pro $c = i$ dostaneme $0, i, -1+i, -i, -1+i, -i, \ldots$, také omezené. Pro $c = 1$ dostaneme $0, 1, 2, 5, 26, \ldots$ a utečeme.

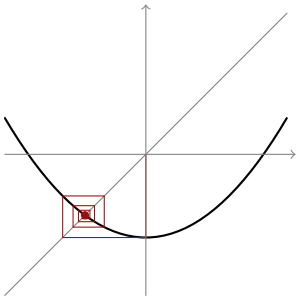
Poloměr úniku: Pokud někdy $|z_n| > 2$, posloupnost utíká do nekonečna. Proto M leží v kruhu $|c| \le 2$.

Důkaz. Je-li $|c| > 2$, je $|z_2| \ge |c|^2 - |c| = |c|(|c|-1) > |c|$, a odhad se opakuje se stále větším koeficientem. Nechť tedy $|c| \le 2$ a $|z_n| = 2 + \delta$, $\delta > 0$. Z trojúhelníkové nerovnosti

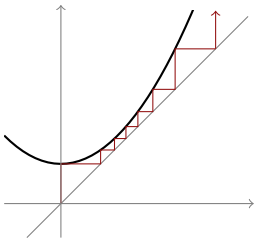
$$|z_{n+1}| = |z_n^2 + c| \ge |z_n|^2 - |c| \ge |z_n|^2 - |z_n| = |z_n|(|z_n| - 1) = |z_n|(1 + \delta).$$

Každý další krok absolutní hodnotu vynásobí aspoň číslem $1 + \delta > 1$, takže roste aspoň geometricky. ■

Počítače kreslí M přesně takhle: pro každý pixel c iterují, dokud $|z_n|$ nepřekročí 2, a obarví pixel podle toho, jak dlouho to trvalo. Na reálné ose je dobře vidět, co se děje. Iterace $x \mapsto x^2 + c$ je pavučinový diagram: svisle na parabolu, vodorovně na diagonálu, a znovu.



$c = -0{,}5$: konverguje k $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$



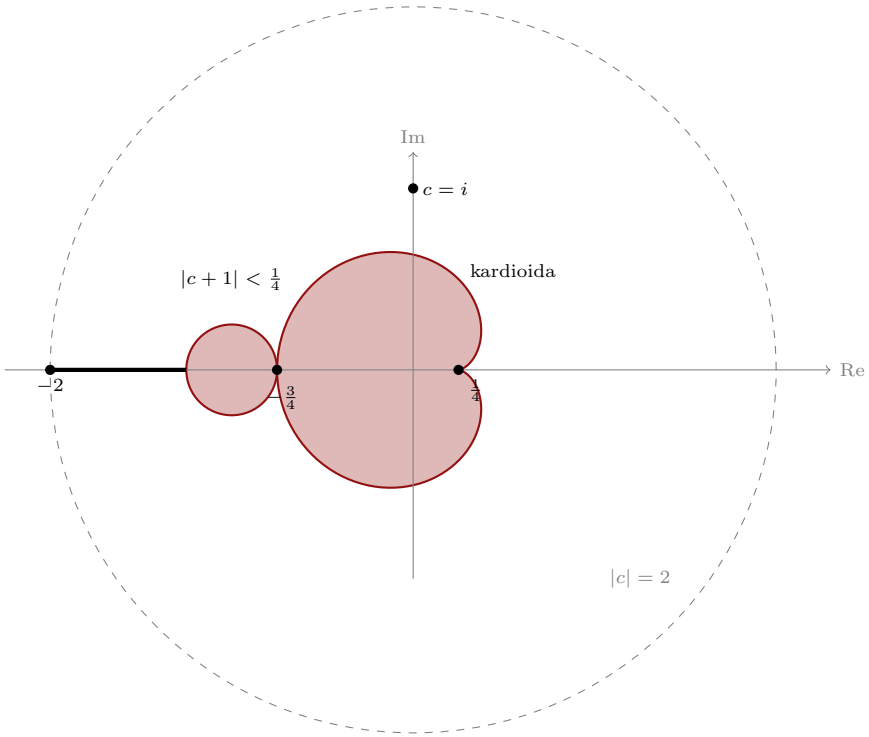
$c = 0{,}35$: uteče do nekonečna

Pro $c = -0{,}5$ protíná parabola diagonálu a iterace se stáčí k **pevnému bodu** $z^2 + c = z$. Pro $c = 0{,}35$ parabola leží celá nad diagonálí (rovnice $x^2 - x + c = 0$ má diskriminant $1 - 4c < 0$) a body utíkají. Hranice je přesně $c = \frac{1}{4}$.

Pevný bod z^* přitahuje okolní body, pokud zobrazení v jeho okolí zmenšuje vzdálenosti, tedy pokud $|(z^2 + c)'| = |2z^*| < 1$. Hranice přitahování je $2z^* = \mathrm{e}^{it}$, tedy $z^* = \frac{\mathrm{e}^{it}}{2}$ a $c = z^* - (z^*)^2$:

$$c(t) = \frac{\mathrm{e}^{it}}{2} - \frac{\mathrm{e}^{2it}}{4}.$$

To je **kardioida**, hlavní tělo Mandelbrotovy množiny. Podobně pro cyklus délky dva: body z_1, z_2 s $z_1^2 + c = z_2$, $z_2^2 + c = z_1$ jsou kořeny rovnice $z^2 + z + c + 1 = 0$ (vydělte $(z^2 + c)^2 + c - z$ výrazem $z^2 - z + c$). Cyklus přitahuje, pokud $|2z_1 \cdot 2z_2| < 1$, a podle Vieta je $z_1 z_2 = c + 1$. Dostáváme **kruh** $|c + 1| < \frac{1}{4}$.



Kardioida a kruh se dotýkají v bodě $c = -\frac{3}{4}$. Na obrázku je jen ‘kostra’: skutečná množina má na každém z nich další a další menší ‘pupeny’ (jeden pro každý zlomek, který udává délku a rotaci přitahujícího cyklu), z nich vyrůstají nitky a na nitkách miniaturní kopie celé množiny. Reálná osa protíná M přesně v intervalu $[-2, \frac{1}{4}]$. Hranice M je tak členitá, že má Hausdorffovu dimenzi 2, jak v 90. letech dokázal japonský matematik Micuhiro Šišikura. Celá ta složitost se schovává v jediném vzorci $z^2 + c$.

32.9 Příběh — Rukopis v Cauchyho šuplíku

Augustin-Louis Cauchy, po kterém je pojmenovaná polovina této kapitoly, byl jedním z nejplodnějších matematiků historie. Napsal téměř osm set článků a jeho sebrané spisy mají sedmadvacet svazků. Byl to také horlivý katolík a zarytý monarchista. Když v roce 1830 červencová revoluce svrhla krále Karla X., Cauchy odmítl složit přísahu věrnosti novému králi Ludvíku Filipovi, přišel o svá místa a odešel z Francie. Nějakou dobu učil v Turíně a v roce 1833 přijel do **Prahy**. Sesazený Karel X. tehdy žil v exilu na Pražském hradě a Cauchy se stal vychovatelem jeho vnuka, mladého vévody z Bordeaux. Na Hradčanech učil budoucího 'krále' Jindřicha V., který nikdy nevládl, a za odměnu dostal titul barona. Do Paříže se vrátil v roce 1838, ale bez přísahy nemohl učit na univerzitě. Na katedru se dostal až po revoluci v roce 1848, která přísahy zrušila.

Temnější kapitolou je osud Nielse Henrika Abela, mladého Nora, jehož citát otevírá kapitolu 29. Abel v roce 1826 přijel do Paříže, chudý a neznámý, a předložil Akademii věd rozsáhlé pojednání o integrálech algebraických funkcí. Byla to jedna z nejhlubších prací desetiletí, základ toho, čemu dnes říkáme abelovské integrály. Posudek měli napsat Legendre a Cauchy. Cauchy rukopis odložil a ten se ztratil v jeho papírech. Abel se vrátil do Norska, kde nesehnal stálé místo, žil v chudobě a onemocněl tuberkulózou. Zemřel 6. dubna 1829 ve věku 26 let. O dva dny později mu přišel dopis od jeho přítele, berlínského vydavatele Augusta Crella, se zprávou, že pro něj zajistil profesuru v Berlíně.

Teprve když se po rukopisu začal shánět Carl Gustav Jacob Jacobi, rukopis se našel. Akademie Abelovi v roce 1830 posmrtně udělila Velkou cenu a pojednání vyšlo v roce 1841. Originál pak zmizel znovu a objevil se až v roce 1952 ve Florencii. Dnes nese Abelovo jméno nejprestižnější matematická cena, kterou norská vláda uděluje od roku 2003. Někteří ji označují za 'Nobelovu cenu za matematiku'. Abel by ji jistě rád dostal za života.

32.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 32.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak si nakreslit komplexní funkci? Kam zobrazí z^2 svislé a vodorovné přímky a kam je zobrazí e^z?
2. Odvoďte Cauchyovy–Riemannovy podmínky. Proč $\bar{z}$ není derivovatelná?
3. Proč je komplexní derivace geometricky 'otočení a natažení'? Co je konformní zobrazení a kde konformita selhává?
4. Proč má komplexní logaritmus nekonečně mnoho hodnot? Co je řez a co Riemannova plocha?
5. Spočítejte $\oint_{|z|=r} z^n \,\mathrm{d}z$ pro všechna celá n. Proč je $n=-1$ výjimečné?
6. Vyslovte Cauchyovu větu a Cauchyho integrální vzorec. Proč z nich plyne, že holomorfní funkce je nekonečněkrát derivovatelná?
7. Dokažte Liouvilleovu větu a pomocí ní základní větu algebry.
8. Spočítejte $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ pomocí reziduí. Proč integrál přes půlkružnici zmizí?
9. Proč má Taylorova řada funkce $\frac{1}{1+x^2}$ v nule poloměr konvergence 1? Co je analytické prodloužení a co říká Riemannova hypotéza?
10. Jak je definovaná Mandelbrotova množina? Proč stačí iterovat, dokud $|z_n|$ nepřekročí 2?

Kapitola 33

Teorie míry a Hilbertovy prostory

Musíme vědět. Budeme vědět.
David Hilbert, 1930

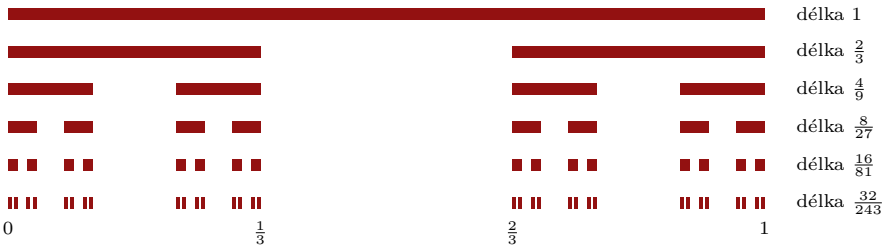
V kapitole 25 jsme integrál definovali jako limitu součtů obdélníků a v kapitole 29 jsme funkce rozkládali do Fourierových řad, jako by to byly vektory v prostoru s nekonečně mnoha osami. Obojí fungovalo, ale pod povrchem zůstaly nepříjemné otázky. Jakou 'délku' má množina racionálních čísel? Které funkce vlastně umíme integrovat? A v jakém prostoru žijí funkce, když s nimi zacházíme jako s vektory? Na přelomu 19. a 20. století na ně odpověděly dvě teorie, které dnes tvoří základ moderní analýzy. **Teorie míry** říká, jak měřit velikost podivných množin, a dává lepší integrál. **Hilbertovy prostory** jsou nekonečněrozměrná verze lineární algebry z kapitoly 27. Na konci uvidíme, že obojí dohromady je přesně jazyk, kterým mluví kvantová mechanika.

33.1 Jak dlouhá je podivná množina?

Délku intervalu $[a, b]$ známe: je to $b - a$. Délka sjednocení dvou disjunktních intervalů je součet délek. Ale jak dlouhá je třeba množina všech racionálních čísel v $[0, 1]$? Nebo následující množina?

33.1.1 Cantorova množina

Z intervalu $[0, 1]$ vyjmeme otevřenou prostřední třetinu $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Ze dvou zbylých intervalů vyjmeme jejich prostřední třetiny, ze čtyř zbylých zase, a tak pořád dál. Co zbude po nekonečně mnoha krocích, je **Cantorova množina** C.



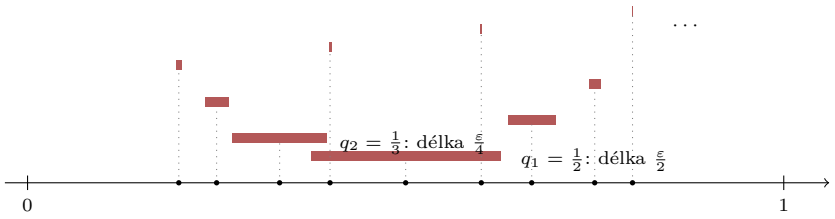
Kolik jsme vyjmuli? V prvním kroku $\frac{1}{3}$, ve druhém $2 \cdot \frac{1}{9}$, ve třetím $4 \cdot \frac{1}{27}$. Celkem geometrická řada z kapitoly 17:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

Vyjmuli jsme 'všechno'. Cantorova množina má délku nula. A přesto je jí **nespočetně mnoho**, stejně jako bodů celého intervalu $[0, 1]$. Zapišme čísla z $[0, 1]$ v trojkové soustavě. První krok vyhodí čísla, která mají na prvním místě za desetinnou čárkou číslici 1, druhý krok ta s jedničkou na druhém místě, a tak dál. V C zůstanou přesně čísla, která se dají zapsat jen číslicemi 0 a 2. Nahradíme-li v takovém zápisu každou dvojku jedničkou, dostaneme dvojkový zápis libovolného čísla z $[0, 1]$. Prvků C je tedy aspoň tolik jako reálných čísel v $[0, 1]$, a ty podle Cantorovy diagonální metody z kapitoly 17 spočetné nejsou.

33.1.2 Racionální čísla mají délku nula

Racionální čísla v $[0,1]$ se dají seřadit do posloupnosti $q_1, q_2, q_3, \ldots$ (například $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$ a k tomu 0 a 1). Zvolme libovolně malé $\varepsilon > 0$ a obalme bod q_n intervalem délky $\frac{\varepsilon}{2^n}$:



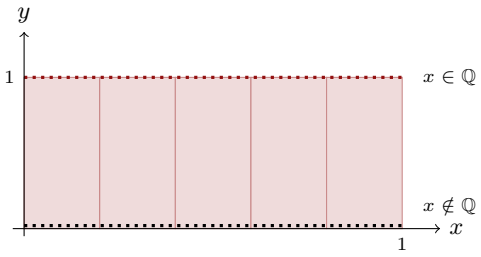
Všechna racionální čísla jsou pokrytá a součet délek obalů je

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \cdots = \varepsilon.$$

Racionální čísla tedy leží v množině o celkové délce nejvýš ε, a to pro *každé* $\varepsilon > 0$. Jejich délka musí být nula. Přitom leží ‘všude’: v každém intervalu, jakkoli malém, jsou nekonečně mnoha. Hustota a velikost jsou dvě úplně různé věci. Stejný argument funguje pro každou spočetnou množinu.

33.1.3 Funkce, kterou Riemann neumí zintegrovat

Dirichletova funkce $D(x)$ je rovna 1 pro racionální x a 0 pro iracionální. Zkusme ji zintegrovat na $[0,1]$ Riemannovým postupem z kapitoly 25. Rozdělíme interval na malé kousky a v každém zvolíme bod, jehož funkční hodnota určí výšku obdélníku. V každém kousku je ale racionální i iracionální číslo.



body v $\mathbb{Q}$: součet 1; body mimo $\mathbb{Q}$: součet 0

Zvolíme-li vždy racionální bod, dostaneme součet 1. Zvolíme-li iracionální, dostaneme 0. Při jakkoli jemném dělení. Riemannův integrál neexistuje. Ale intuitivně by měl vyjít nula: funkce je rovna 1 jen na množině délky nula. Potřebujeme lepší integrál, a k tomu nejdřív pořádně zavést ‘délku’ podivných množin.

33.2 Míra

33.2.1 Co od míry chceme

Chtěli bychom funkci λ, která každé podmnožině $\mathbb{R}$ přiřadí ‘délku’ z $[0,\infty]$, takovou, že:

1. $\lambda([a,b]) = b - a$,
2. posunutím se délka nemění: $\lambda(A + t) = \lambda(A)$,
3. délka spočetného sjednocení disjunktních množin je součet délek: $\lambda\left(\bigcup A_n\right) = \sum \lambda(A_n)$.

Třetí bod je přesně to, co jsme použili u racionálních čísel. Nestačí jen konečné součty, protože bychom nespočítali ani délku Cantorovy množiny. Nespočetné součty zase připustit nelze: interval je sjednocení nespočetně mnoha bodů délky nula, a $0 + 0 + \cdots$ by dalo nulu. Spočetnost je přesně ta správná hranice. Za chvíli ale uvidíme, že všechny tři požadavky *najednou pro všechny množiny* splnit nejdou. Proto se omezíme na rozumné množiny.

σ-algebra na množině Ω je systém $\mathcal{F}$ podmnožin Ω, který

1. obsahuje Ω,
2. s každou množinou A obsahuje i doplněk $\Omega \setminus A$,
3. se spočetně mnoha množinami $A_1, A_2, \dots$ obsahuje i jejich sjednocení $\bigcup_n A_n$.

Množiny z $\mathcal{F}$ se nazývají **měřitelné**. **Míra** na $\mathcal{F}$ je funkce $\mu\colon \mathcal{F} \to [0,\infty]$, pro kterou $\mu(\emptyset) = 0$ a pro disjunktní $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ platí **σ-aditivita**

$$\mu\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

σ-algebra je tedy ‘pracovní prostor’: množiny, se kterými smíme dělat doplňky, spočetná sjednocení, a tedy i spočetné průniky (z de Morganových pravidel), a pořád zůstaneme mezi měřitelnými množinami. Písmeno σ odkazuje na slovo ‘suma’, tedy spočetný součet.

Lebesgueova vnější míra množiny $A \subseteq \mathbb{R}$ je

$$\lambda^*(A) = \inf\Big\{\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n,\ I_n \text{ intervaly}\Big\}.$$

Existuje σ-algebra **lebesgueovsky měřitelných množin**, která obsahuje všechny intervaly, otevřené i uzavřené množiny, a na které je $\lambda = \lambda^*$ míra splňující požadavky 1–3. Množiny s $\lambda(A) = 0$ se nazývají **nulové**.

Vnější míra je přesně to, co jsme udělali s racionálními čísly: množinu pokryjeme spočetně mnoha intervaly co nejúsporněji. Pro $\mathbb{Q}$ vyšlo 0, pro Cantorovu množinu také (pokryjeme ji 2^n intervaly délky 3^{-n} z n-tého kroku, celkem $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$). Ve vyšších dimenzích se místo intervalů použijí obdélníky a kvádry a dostaneme plošný obsah a objem.

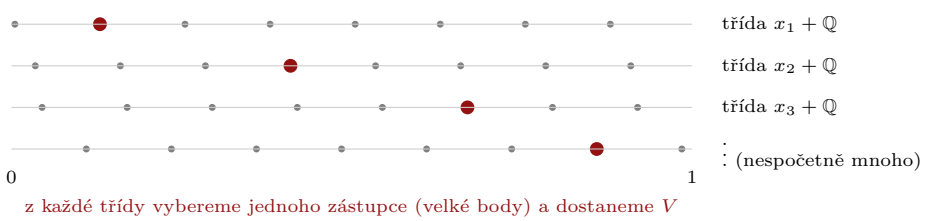
Cvičení 33.2.1 Jakou míru má množina všech čísel z $[0,1]$, v jejichž desetinném rozvoji se nevyskytuje číslice 7?

Řešení 33.2.1 Číslice 7 na prvním místě vyřadí interval $[0{,}7; 0{,}8)$, zbude délka $\frac{9}{10}$. Z každého zbylého intervalu vyřadí sedmička na druhém místě desetinu, zbude $\left(\frac{9}{10}\right)^2$. Po n krocích zbývá $\left(\frac{9}{10}\right)^n \to 0$. Míra je nula. ‘Skoro všechna’ čísla tedy sedmičku obsahují, a ve skutečnosti obsahují každou konečnou skupinu číslic, třeba datum vašeho narození, nekonečněkrát.

33.3 Nesměřitelná množina a axiom výběru

Proč jsme se omezili na nějakou σ-algebru, místo abychom měřili všechny podmnožiny? Protože to nejde. Následující konstrukci našel Giuseppe Vitali v roce 1905.

Na intervalu $[0,1)$ řekneme, že $x \sim y$, pokud je $x - y$ racionální. To je relace ekvivalence z kapitoly 2, takže interval se rozpadne na třídy. Každá třída je tvaru $\{x + q : q \in \mathbb{Q}\} \cap [0,1)$, je spočetná a hustá a tříd je nespočetně mnoho. **Z každé třídy vybereme jeden prvek** a vybrané prvky tvoří **Vitaliho množinu** V.



z každé třídy vybereme jednoho zástupce (velké body) a dostaneme V

Pro každé racionální $q \in [-1,1]$ uvažujme posunutou kopii $V + q$. Těchto kopií je spočetně mnoho a platí:

- jsou navzájem disjunktní (kdyby $v_1 + q_1 = v_2 + q_2$, byly by v_1, v_2 ve stejné třídě, takže $v_1 = v_2$ a $q_1 = q_2$),
- jejich sjednocení pokrývá $[0,1)$ (každé x leží ve třídě nějakého $v \in V$ a $x - v \in \mathbb{Q} \cap (-1,1)$),
- všechny leží v $[-1,2)$.

Kdyby V měla míru m, měla by ji podle bodu 2 i každá kopie, a podle σ-aditivity

$$1 \le m + m + m + \cdots \le 3.$$

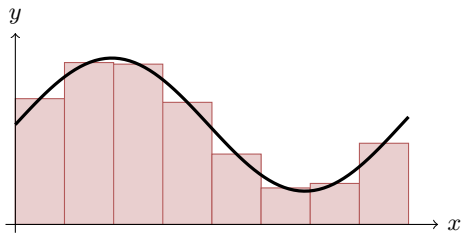
Pro $m = 0$ je součet 0, pro $m > 0$ je nekonečný. Ani jedno nevyhovuje. **Množina V nemá žádnou rozumnou délku.**

Kde je háček? V kroku ‘z každé třídy vybereme jeden prvek’. Tříd je nespočetně mnoho a nemáme žádné pravidlo, jak zástupce vybrat. Přesně to dovoluje **axiom výběru** z kapitoly 2, a nic jiného. Robert Solovay v roce 1970 ukázal, že bez axiomu výběru (s jeho slabší verzí a jedním technickým předpokladem) lze bezesporně předpokládat, že je lebesgueovsky měřitelná úplně každá množina reálných čísel. Nesměřitelné množiny se tedy nedají ‘zkonstruovat’, jen ‘vybrat’.

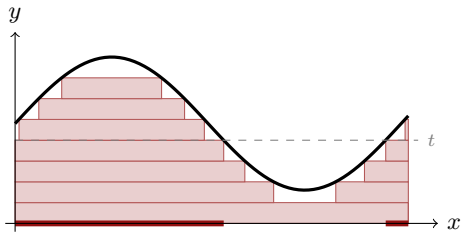
Nejslavnějším důsledkem je **Banachův–Tarského paradox** z kapitoly 2. Kouli ve třech rozměrech lze rozložit na pět kusů a ty jen posunutím a otočením složit do dvou koulí stejné velikosti jako původní. Objem se ‘zdvojnásobil’. Kusy jsou ovšem nesměřitelné množiny jako V, jen o hodně divočejší, takže jim žádný objem přiřadit nelze a s aditivitou objemu nejsme ve sporu. Zajímavé je, že na přímce a v rovině nic takového nejde. Stefan Banach dokázal, že tam existuje (konečně aditivní) ‘objem’ pro všechny množiny. Ve třech rozměrech je grupa otočení tak bohatá, že paradox umožní.

33.4 Lebesgueův integrál

Henri Lebesgue, který svůj integrál představil v disertaci v roce 1902, vysvětloval rozdíl mezi ním a Riemannovým integrálem přirovnáním k placení dluhu. Riemann vytahuje mince z kapsy jednu po druhé v pořadí, v jakém mu přijdou pod ruku, a sčítá. Lebesgue nejdřív mince roztřídí na hromádky podle hodnoty, spočítá, kolik je v které hromádce, a teprve pak sčítá: tolik korun krát počet korun, plus tolik dvoukorun krát počet dvoukorun, … Výsledek je stejný, ale druhý postup se nenechá zmást tím, jak chaoticky jsou mince v kapse rozházené.



Riemann: svislé proužky



Lebesgue: vodorovné vrstvy, tlustě $\{f > t\}$

Riemann dělí osu x a ptá se ‘jak vysoko je funkce tady?’. Lebesgue dělí osu y a ptá se ‘kde všude je funkce vyšší než t?’. Ta množina $\{x : f(x) > t\}$ může být ošklivá, třeba sjednocení nekonečně mnoha kousků, ale pokud je měřitelná, známe její míru a víc nepotřebujeme.

Jednoduchá funkce nabývá jen konečně mnoha hodnot: $s = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{A_k}$, kde $\mathbf{1}_A$ je funkce rovná 1 na A a 0 jinde a A_k jsou měřitelné. Její integrál je

$$\int s \,\mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} a_k \,\mu(A_k).$$

Pro měřitelnou $f \ge 0$ je **Lebesgueův integrál** supremum integrálů jednoduchých funkcí $0 \le s \le f$. Ekvivalentně (‘vrstvový dort’)

$$\int f \,\mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \mu\big(\{x : f(x) > t\}\big)\,\mathrm{d}t.$$

Pro obecnou f integrujeme zvlášť kladnou a zápornou část.

Příklad 33.4.1 Dirichletova funkce je jednoduchá: $D = 1 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{Q}} + 0 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}}$. Tedy

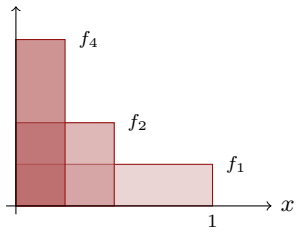
$$\int_0^1 D \,\mathrm{d}\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) + 0 \cdot \lambda([0,1] \setminus \mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0.$$

Přesně jak říkala intuice.

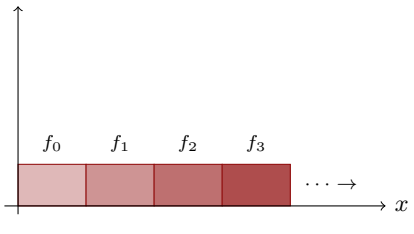
Pro každou funkci, kterou umí integrovat Riemann, dá Lebesgue stejný výsledek. Lebesgue dokonce přesně popsal, kdy Riemannův integrál existuje: omezená funkce na $[a,b]$ je riemannovsky integrovatelná, právě když je množina jejích bodů nespojitosti nulová. Dirichletova funkce je nespojitá úplně všude.

33.4.1 Záměna limity a integrálu

Skutečná síla Lebesgueova integrálu ale není v exotických funkcích. Je v tom, že se s ním dobře zachází s limitami. Kdy smíme psát $\lim \int f_n = \int \lim f_n$? Nejdřív varování.



$f_n = n \cdot \mathbf{1}_{(0,1/n)}$: rostoucí a užší



$f_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$: utíká do nekonečna

V obou případech je $\int f_n = 1$ pro každé n, ale $f_n(x) \to 0$ v každém bodě x (bod $x > 0$ je dřív nebo později mimo úzký obdélník, resp. za ním). Tedy $\lim \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim f_n$. Obsah 'utekl' do nekonečně vysoké špičky, nebo do nekonečna doprava.

Lebesgueova věta o monotónní konvergenci: Je-li $0 \le f_1 \le f_2 \le \cdots$ a $f_n \to f$ bodově, pak $\int f_n \to \int f$.

Lebesgueova věta o majorizované konvergenci: Je-li $f_n \to f$ bodově a existuje integrovatelná g taková, že $|f_n| \le g$ pro všechna n, pak $\int f_n \to \int f$.

Majoranta g je 'střecha', pod kterou se všechny f_n vejdou a která má sama konečný obsah. Plocha pak nemá kam utéct. V našich protipříkladech by střecha musela být nad všemi obdélníky najednou, a ta má nekonečný obsah ($\sum \frac{1}{n}$-krát nějaký kousek, nebo celou polopřímku). U Riemannova integrálu analogické věty buď neplatí, nebo vyžadují mnohem silnější předpoklady, protože limita riemannovsky integrovatelných funkcí nemusí být riemannovsky integrovatelná. (Dirichletova funkce je limitou funkcí, které jsou nenulové jen v konečně mnoha bodech.)

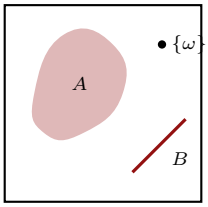
33.5 Pravděpodobnost jako míra

V kapitole 20 jsme počítali pravděpodobnosti jako podíl příznivých a všech výsledků. To funguje pro kostky, ale co pro 'náhodně vybraný bod úsečky'? Každý jednotlivý bod má pravděpodobnost nula, a přesto nějaký bod padne. Andrej Kolmogorov v roce 1933 v knize *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* ukázal, že pravděpodobnost je prostě míra.

Kolmogorovovy axiomy: **Pravděpodobnostní prostor** je trojice $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, kde $\mathcal{F}$ je σ-algebra jevů na Ω a P je míra s

$$P(A) \ge 0, \qquad P(\Omega) = 1, \qquad P\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n P(A_n) \text{ pro disjunktní } A_n.$$

Náhodná veličina je měřitelná funkce $X : \Omega \to \mathbb{R}$ a její **střední hodnota** je Lebesgueův integrál $EX = \int_\Omega X \,\mathrm{d}P$.



$\Omega = [0,1]^2$, P = obsah
$P(A)$ = obsah A
$P(B) = 0$ (úsečka)
$P(\{\omega\}) = 0$, a přesto nějaký bod padne

Šipka hozená na čtvercový terč zasáhne oblast A s pravděpodobností rovnou jejímu obsahu. Úsečka i bod mají obsah nula. **Pravděpodobnost nula neznamená nemožné**, a pravděpodobnost jedna neznamená jisté. Proto se v teorii pravděpodobnosti říká, že něco platí **skoro jistě**. Například silný zákon velkých čísel říká, že průměr hodů kostkou skoro jistě konverguje k 3,5. Posloupnost samých šestek je možná, jen má pravděpodobnost nula.

Míra sjednotila diskrétní a spojitý svět. Pro kostku je EX součet $\sum x_i P(X = x_i)$, pro normální rozdělení z kapitoly 20 je to integrál s hustotou. Obojí je jeden a tentýž Lebesgueův integrál, jen podle jiné míry. Hezký příklad síly tohoto jazyka: Émile Borel v roce 1909 dokázal, že skoro všechna reálná čísla jsou **normální**, tedy v jejich rozvoji se každá číslice vyskytuje s frekvencí $\frac{1}{10}$, každá dvojice číslic s frekvencí $\frac{1}{100}$, a tak dál. Přesto o žádném 'přirozeném' čísle, jako je π, e nebo $\sqrt{2}$, nevíme, jestli normální je.

33.6 Hilbertovy prostory

Teď druhá polovina kapitoly. V kapitole 27 jsme viděli, že skalární součin $\langle f, g\rangle = \int fg$ dělá z funkcí vektory s délkou a úhly. V kapitole 29 jsme Fourierovy koeficienty spočítali jako průměty do kolmé báze. Hilbertův prostor je místo, kde tyhle úvahy přestanou být analogií a stanou se větami.

Skalární součin na komplexním vektorovém prostoru H je zobrazení $\langle x, y\rangle \in \mathbb{C}$, které je lineární v první složce, $\langle y, x\rangle = \overline{\langle x, y\rangle}$ a $\langle x, x\rangle > 0$ pro $x \neq 0$. Definuje **normu** $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$ a vzdálenost $\|x - y\|$.

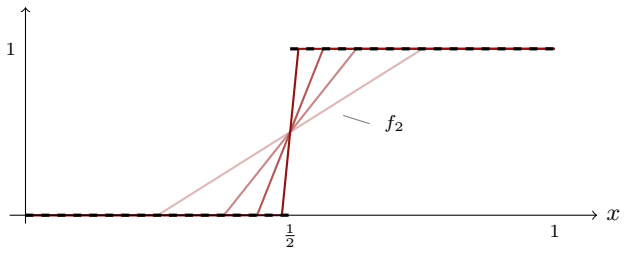
Posloupnost x_n je **cauchyovská**, pokud $\|x_n - x_m\| \to 0$ pro $m, n \to \infty$. Prostor je **úplný**, pokud každá cauchyovská posloupnost konverguje k prvku prostoru. **Hilbertův prostor** je úplný prostor se skalárním součinem.

Komplexní sdružení v symetrii je nutné, aby $\langle x, x\rangle = \sum |x_k|^2$ vyšlo reálné a kladné i pro komplexní vektory. Cauchyova–Schwarzova nerovnost i Pythagorova věta platí beze změny.

33.6.1 Proč úplnost

Úplnost je požadavek, že v prostoru 'nejsou díry'. Typický prostor s dírami jsou racionální čísla: posloupnost 1; 1,4; 1,41; 1,414; … se zahušťuje, její členy jsou si libovolně blízko, ale k žádnému racionálnímu číslu nekonverguje, protože $\sqrt{2}$ racionální není. V $\mathbb{Q}$ by neplatila Bolzanova věta z kapitoly 23: funkce $x^2 - 2$ mění znaménko na $[1, 2]$, a přesto nemá racionální kořen. Analýza bez úplnosti nefunguje, protože limity nemají kam konvergovat.

Totéž se stane s funkcemi. Vezměme prostor spojitých funkcí na $[0, 1]$ s normou $\|f\| = \sqrt{\int_0^1 |f|^2}$ a posloupnost 'ramp':



spojité rampy f_2, f_4, f_8, f_{32} se blíží ke skoku (čárkovaně)

Rampy se od sebe liší jen na stále užším intervalu, takže $\|f_n - f_m\| \to 0$. Jejich 'limitou' je skoková funkce, která spojitá není. Prostor spojitých funkcí má díru. Abychom ji zalepili, potřebujeme do prostoru přidat i nespojité funkce, ale jen takové, které lze rozumně integrovat. A tady se obě poloviny kapitoly potkávají.

Prostor ℓ^2 tvoří posloupnosti $(x_1, x_2, \dots)$ komplexních čísel s $\sum |x_n|^2 < \infty$ a skalárním součinem $\langle x, y\rangle = \sum x_n \overline{y_n}$.

Prostor $L^2(a,b)$ tvoří (třídy) lebesgueovsky měřitelných funkcí s $\int_a^b |f|^2 \,\mathrm{d}\lambda < \infty$ a skalárním součinem $\langle f, g\rangle = \int_a^b f\,\overline{g}\,\mathrm{d}\lambda$.

Rieszova–Fischerova věta (1907): Oba prostory jsou úplné, tedy Hilbertovy.

Prostor ℓ^2 je přímočaré zobecnění $\mathbb{C}^n$: vektory s nekonečně mnoha souřadnicemi, jejichž délka je konečná. Posloupnost $(1, \frac12, \frac13, \dots)$ do něj patří, protože $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Posloupnost $(1, \frac{1}{\sqrt2}, \frac{1}{\sqrt3}, \dots)$ ne, protože $\sum \frac1n$ je harmonická řada. Úplnost prostoru L^2 potřebuje Lebesgueův integrál a věty o záměně limity. S Riemannovým integrálem by prostor zůstal děravý. Proto jsou míra a Hilbertovy prostory v jedné kapitole.

33.6.2 Ortonormální báze a Fourier podruhé

Systém $e_1, e_2, \dots$ je **ortonormální**, pokud $\langle e_m, e_n\rangle = 0$ pro $m \neq n$ a $\|e_n\| = 1$. Je to **ortonormální báze**, pokud jediný vektor kolmý na všechna e_n je nulový. Pak pro každé $x \in H$ platí

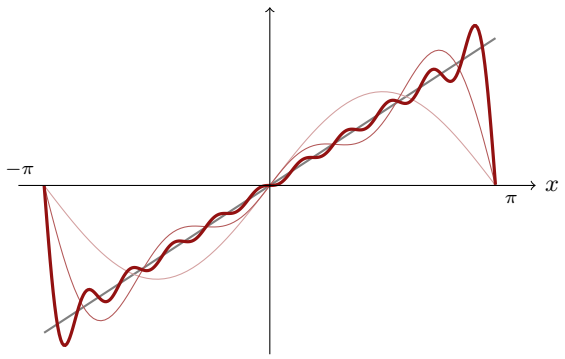
$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n\rangle\, e_n \qquad \text{a} \qquad \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n\rangle|^2 \quad \text{(Parsevalova rovnost)}.$$

Pozor na slovo 'báze': na rozdíl od kapitoly 27 nepožadujeme, aby každý vektor byl *konečnou* kombinací bázových vektorů. Stačí nekonečná řada konvergující v normě. Funkce $\frac{\mathrm{e}^{inx}}{\sqrt{2\pi}}$, $n \in \mathbb{Z}$, tvoří ortonormální bázi $L^2(-\pi, \pi)$. Fourierova řada z kapitoly 29 je tedy rozklad vektoru do souřadnic a Parsevalova rovnost je Pythagorova věta. Každý Hilbertův prostor se spočetnou ortonormální bází je dokonce 'stejný' jako ℓ^2: přiřazení $x \mapsto (\langle x, e_1\rangle, \langle x, e_2\rangle, \dots)$ zachovává skalární součin. Funkce a posloupnosti jejich Fourierových koeficientů jsou dva popisy téhož objektu.

Příklad 33.6.1 Funkce $f(x) = x$ na $(-\pi, \pi)$ má Fourierovu řadu (počítejte per partes)

$$x = 2\left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx.$$

Parsevalova rovnost ve tvaru z kapitoly 29 dává $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3}$ vlevo a $\sum \frac{4}{n^2}$ vpravo. Tedy $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, Eulerův výsledek podruhé, tentokrát z délky vektoru.



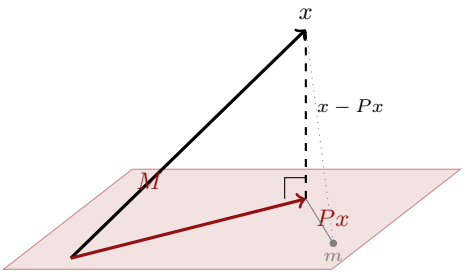
$f(x) = x$ (šedě) a součty 1, 3 a 10 členů Fourierovy řady

33.6.3 Nejlepší přiblížení a projekce

Věta o projekci: Nechť M je uzavřený podprostor Hilbertova prostoru H a $x \in H$. Pak existuje právě jeden bod $Px \in M$, který je k x nejblíž:

$$\|x - Px\| = \min_{m \in M} \|x - m\|,$$

a je to právě ten bod, pro který je $x - Px$ kolmé na celé M. Je-li $e_1, \dots, e_N$ ortonormální báze M, je $Px = \sum_{n=1}^{N} \langle x, e_n \rangle\, e_n$.

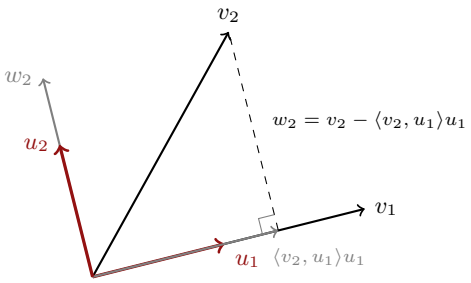


Kolmý průmět je nejbližší bod, protože pro libovolné jiné $m \in M$ je podle Pythagorovy věty $\|x - m\|^2 = \|x - Px\|^2 + \|Px - m\|^2$. Tečkovaná přepona je delší než čárkovaná odvěsna. To zní jako geometrie z prvního ročníku, ale v L^2 to říká něco netriviálního: **částečný součet Fourierovy řady je ze všech trigonometrických polynomů daného stupně nejlepším přiblížením funkce** ve smyslu průměrné kvadratické chyby. Stejnou větou se řeší metoda nejmenších čtverců ve statistice (kapitola 21), jen tam je H konečněrozměrný.

33.6.4 Gramova–Schmidtova ortogonalizace

Jak sehnat ortonormální bázi? Vezmeme libovolné lineárně nezávislé vektory $v_1, v_2, \dots$ a postupně z každého odečteme jeho průmět do prostoru předchozích:

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}, \qquad w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1, \quad u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|}, \qquad w_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2, \ \dots$$



Vektor w_2 je přesně ta čárkovaná ‘odvěsna’ z věty o projekci, posunutá do počátku. Na v_1 je kolmý a spolu s u_1 generuje stejnou rovinu jako v_1, v_2.

Cvičení 33.6.2 V $L^2(-1, 1)$ ortogonalizujte (bez normování) funkce $1, x, x^2, x^3$.

Řešení 33.6.2 $\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, takže 1 a x jsou už kolmé. Dále $\langle x^2, 1 \rangle = \frac{2}{3}$, $\langle 1, 1 \rangle = 2$ a $\langle x^2, x \rangle = 0$, takže $w_3 = x^2 - \frac{2/3}{2} \cdot 1 = x^2 - \frac{1}{3}$. Pro x^3 je kolmý na sudé funkce a $\langle x^3, x \rangle = \frac{2}{5}$, $\langle x, x \rangle = \frac{2}{3}$, tedy $w_4 = x^3 - \frac{3}{5}x$. Až na násobky jsou to **Legendreovy polynomy**, které se objevují ve fyzice například při popisu gravitačního pole Země nebo tvaru elektronových orbitalů.

33.6.5 Rieszova věta o reprezentaci

Rieszova věta: Každý spojitý lineární funkcionál $\varphi\colon H \to \mathbb{C}$ je tvaru $\varphi(x) = \langle x, y\rangle$ pro právě jedno $y \in H$.

V $\mathbb{R}^n$ je to samozřejmé: každá lineární funkce $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$ je skalární součin s vektorem $(a_1, \dots, a_n)$. V L^2 to znamená, že každé rozumné lineární 'měření' funkce je integrál proti nějaké pevné funkci. Zajímavé je, co tam *není*. Funkcionál $f \mapsto f(0)$ by potřeboval 'funkci' δ, pro kterou $\int f\delta = f(0)$. Taková funkce v L^2 neexistuje, protože $f \mapsto f(0)$ není spojitý (odbočka na konci kapitoly ukáže, že v L^2 nemá ani smysl). Fyzikové s Diracovou funkcí δ přesto počítají a matematici museli vymyslet teorii distribucí, aby to bylo poctivé.

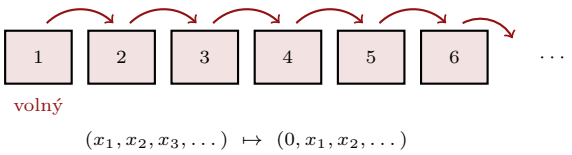
33.7 Operátory a kvantová mechanika

Lineární operátor je lineární zobrazení $A\colon H \to H$. Je **omezený**, pokud $\|Ax\| \le C\|x\|$. **Adjungovaný operátor** A^* je určen vztahem $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle$. Operátor je **samoadjungovaný**, pokud $A = A^*$.

Spektrum $\sigma(A)$ je množina čísel λ, pro která $A - \lambda I$ nemá omezenou inverzi. Každé vlastní číslo patří do spektra, ale spektrum může obsahovat i jiná čísla.

Samoadjungované operátory jsou nekonečněrozměrné symetrické (hermitovské) matice z odbočky v kapitole 27. Mají reálná vlastní čísla a vlastní vektory k různým vlastním číslům jsou kolmé, se stejným důkazem. Nekonečná dimenze ale přináší nová překvapení.

Příklad 33.7.1 (Hilbertův hotel) David Hilbert v jedné přednášce z roku 1924 popsal hotel s nekonečně mnoha pokoji, který je plný, a přesto ubytuje dalšího hosta: host z pokoje n se přestěhuje do pokoje $n+1$ a pokoj 1 je volný. V ℓ^2 je to **operátor posunu** $S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$.



Posun zachovává délku, $\|Sx\| = \|x\|$, takže je prostý. Ale není 'na', protože vektor $(1, 0, 0, \dots)$ nemá vzor. V konečné dimenzi je to nemožné: prostá lineární zobrazení z $\mathbb{C}^n$ do $\mathbb{C}^n$ jsou podle věty o hodnosti vždy 'na'. Číslo 0 tedy patří do spektra S (operátor S nemá inverzi), i když není vlastním číslem ($Sx = 0$ jen pro $x = 0$).

Ještě výraznější je operátor násobení $(Mf)(x) = x\,f(x)$ na $L^2(0,1)$. Je samoadjungovaný, jeho spektrum je celý interval $[0,1]$, a přesto nemá jediné vlastní číslo. Rovnice $xf(x) = \lambda f(x)$ by vyžadovala, aby f byla nenulová jen v bodě $x = \lambda$, a taková funkce je v L^2 nulová. Spektrum už není jen seznam vlastních čísel. Může být 'spojité'.

33.7.1 Kvantová mechanika

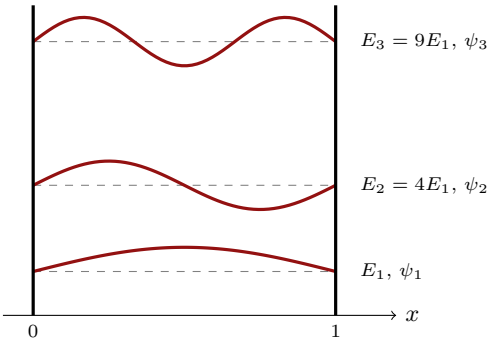
Kolem roku 1925 vznikly dvě podivné teorie atomu. Heisenbergova maticová mechanika počítala s nekonečnými maticemi, Schrödingerova vlnová mechanika s vlnovými funkcemi a diferenciálními rovnicemi. Vypadaly úplně odlišně a dávaly stejné výsledky. John von Neumann v roce 1932 v knize *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik* ukázal proč: obě jsou totéž v Hilbertově prostoru, jednou v souřadnicích ℓ^2, podruhé v L^2. Termín 'Hilbertův prostor' ostatně zavedl on. Postuláty kvantové mechaniky (podrobněji v kapitole 34) jsou:

1. **Stav** systému je jednotkový vektor ψ v Hilbertově prostoru, třeba $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ pro částici na přímce. Číslo $|\psi(x)|^2$ je hustota pravděpodobnosti, že částici najdeme v bodě x. Podmínka $\|\psi\| = 1$ je přesně $P(\Omega) = 1$ z Kolmogorovových axiomů.

2. **Měřitelná veličina** je samoadjungovaný operátor A. Možné výsledky měření jsou prvky jeho spektra, proto reálná čísla.

3. Má-li A ortonormální bázi vlastních vektorů e_n s vlastními čísly λ_n, naměříme λ_n s pravděpodobností $|\langle\psi, e_n\rangle|^2$. Že se tyto pravděpodobnosti sečtou na 1, je Parsevalova rovnost.

Příklad 33.7.2 Částice v 'krabici' $[0,1]$ má energii danou operátorem $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ s podmínkou $\psi(0) = \psi(1) = 0$. Vlastní funkce jsou $\psi_n(x) = \sqrt{2}\sin(n\pi x)$, protože $-\psi_n'' = n^2\pi^2\psi_n$, a vlastní čísla jsou $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m}$. Energie nemůže být libovolná, je **kvantovaná**. A funkce $\sqrt{2}\sin(n\pi x)$ jsou ortonormální báze $L^2(0,1)$, tedy Fourierova řada podruhé.



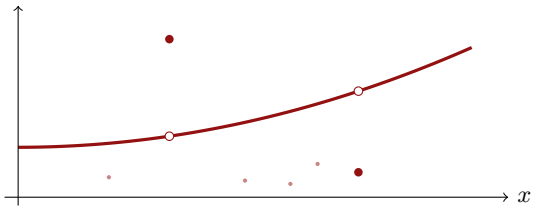
Polohu reprezentuje operátor násobení $X\psi = x\psi$ a hybnost operátor $P\psi = -i\hbar\psi'$. Zkuste si, že $(XP - PX)\psi = i\hbar\psi$ (pravidlo pro derivaci součinu). Tento vztah je jádrem **Heisenbergova principu neurčitosti**. A ukazuje, proč nestačí konečné matice: stopa (součet prvků na diagonále) matice $XP - PX$ je pro matice $n \times n$ vždy nula, protože stopa XP je stejná jako stopa PX. Stopa $i\hbar I$ je ale $i\hbar n \neq 0$. Kvantová mechanika se do konečné dimenze nevejde. Operátor násobení X má navíc spojité spektrum bez vlastních vektorů, stejně jako M výše: 'stav s přesnou polohou' by byla Diracova δ, a ta v L^2 není.

33.8 Odbočka — Proč prvky L^2 nejsou funkce

V definici L^2 jsme opatrně napsali 'třídy funkcí'. Proč? Vezměme funkci g, která je nulová všude kromě bodů $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$, kde je rovna 1. Pak

$$\|g\|^2 = \int_0^1 |g|^2 \,\mathrm{d}\lambda = 1 \cdot \lambda\Big(\Big\{\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\Big\}\Big) = 0,$$

ale $g \neq 0$. Norma by nebyla pozitivně definitní a skalární součin by nebyl skalárním součinem. Obecně: integrál 'nevidí' změny na nulové množině.



f a $\tilde{f}$ se liší jen v konečně (nebo spočetně) mnoha bodech: $\|f - \tilde{f}\| = 0$

Řešení: dvě funkce prohlásíme za stejné, pokud se liší jen na množině míry nula. Říkáme, že se rovnají **skoro všude**. Je to relace ekvivalence (kapitola 2) a prvky L^2 jsou její třídy. Na obrázku je f (plná čára) a funkce $\tilde{f}$, která se od f liší v několika bodech (plná kolečka místo prázdných). V L^2 je to tentýž prvek.

Má to zvláštní důsledek: **prvek L^2 nemá hodnotu v bodě**. Výraz '$f(0)$' pro $f \in L^2$ nedává smysl, protože hodnotu v jednom bodě můžeme změnit a zůstaneme ve stejné třídě. Proto $f \mapsto f(0)$ není funkcionál na L^2, jak jsme slíbili u Rieszovy věty. Smysl dávají jen 'průměrné' veličiny, integrály přes množiny kladné míry. A přesně to se fyzikálně dá měřit: nikdo nikdy nezměřil polohu částice s nekonečnou přesností, jen pravděpodobnost, že je v nějakém intervalu.

Zato platí věta s krásným jménem: Je-li $f_n \to f$ v L^2, pak nějaká podposloupnost f_{n_k} konverguje k f skoro všude. Zpátky k hodnotám v bodech se tedy dostat dá, ale jen ‘skoro’. Celé to připomíná rovnost $0{,}999\ldots = 1$: dva různé zápisy, jedna věc.

33.9 Příběh — Matematika v Göttingenu už neexistuje

Na přelomu 19. a 20. století byla univerzita v Göttingenu matematickým středem světa a jejím srdcem byl David Hilbert. V roce 1900 na kongresu v Paříži představil seznam třiadvaceti problémů, které podle něj měly určit matematiku nového století. Osmým z nich je Riemannova hypotéza z kapitoly 32. Do Göttingenu se sjížděli studenti z celého světa. Pracovali tam Felix Klein, Hermann Minkowski, Emmy Noetherová, Hermann Weyl, Richard Courant, Edmund Landau a mladý John von Neumann tam za Hilbertem jezdil pracovat na základech kvantové mechaniky.

V září 1930 Hilbert v Královci pronesl projev, který skončil slovy ‘Musíme vědět. Budeme vědět.’ Odpovídal jimi na pesimisty, kteří tvrdili, že některé otázky zůstanou navždy nezodpověditelné. Ironií dějin je, že den předtím na konferenci v témže městě oznámil mladý Kurt Gödel svou větu o neúplnosti: v každém dostatečně silném bezesporném systému axiomů existují pravdivá tvrzení, která nelze dokázat.

V dubnu 1933, krátce po nástupu nacistů k moci, vyšel zákon, podle kterého museli státní službu opustit ‘neárijští’ úředníci, a profesoři byli státní úředníci. Během několika měsíců byl Göttingen zničen. Courant byl suspendován a emigroval do USA, kde později založil slavný institut v New Yorku. Emmy Noetherová, možná největší matematička historie, přišla o právo učit, odešla na Bryn Mawr College v Pensylvánii a o dva roky později tam zemřela po operaci. Weyl, jehož manželka byla židovského původu, odešel do Princetonu. Hilbertův asistent Paul Bernays přišel o místo a odešel do Curychu. Landauovy přednášky začali v listopadu 1933 bojkotovat nacističtí studenti, organizovaní mimo jiné nadaným matematikem Oswaldem Teichmüllerem, a Landau musel odejít.

Podle vyprávění, které zaznamenala Hilbertova životopiskyně Constance Reidová, seděl Hilbert o něco později na jednom banketu vedle říšského ministra školství Bernharda Rusta. Ministr se ho zeptal: ‘Jak je na tom matematika v Göttingenu teď, když je zbavena židovského vlivu?’ Hilbert odpověděl: ‘Matematika v Göttingenu? Ta už opravdu neexistuje.’

Hilbert zemřel v Göttingenu 14. února 1943, uprostřed války. Jeho pohřbu se podle pamětníků zúčastnilo sotva deset lidí. Na jeho náhrobku stojí slova z královeckého projevu: *Wir müssen wissen. Wir werden wissen.*

33.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 33.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak vzniká Cantorova množina? Proč má míru nula, a přesto je nespočetná?
2. Proč má množina racionálních čísel míru nula, i když je hustá? Proč není Dirichletova funkce riemannovsky integrovatelná?
3. Co je σ-algebra a míra? Proč požadujeme právě spočetnou aditivitu?
4. Popište konstrukci Vitaliho množiny. Kde se v ní použije axiom výběru a jak souvisí s Banachovým–Tarského paradoxem?
5. Jaký je rozdíl mezi Riemannovým a Lebesgueovým integrálem? Vysvětlete Lebesgueovo přirovnání s mincemi.
6. Uveďte příklad, kdy $\lim \int f_n \neq \int \lim f_n$. Co zaručuje věta o majorizované konvergenci?
7. Jak Kolmogorov popsal pravděpodobnost pomocí míry? Proč ‘pravděpodobnost nula’ neznamená ‘nemožné’?
8. Co je Hilbertův prostor a proč potřebujeme úplnost? Proč je L^2 úplný jen s Lebesgueovým integrálem?
9. Jak souvisí Fourierova řada s ortonormální bází a Parsevalova rovnost s Pythagorovou větou? Co říká věta o projekci?

10. Proč jsou v kvantové mechanice měřitelné veličiny samoadjungované operátory? Proč se nevejde do konečné dimenze?

Kapitola 34

Matematika ve fyzice

Ta kniha je napsána jazykem matematiky a jejími písmeny jsou trojúhelníky, kružnice a jiné geometrické obrazce.

Galileo Galilei, Il Saggiatore, 1623

Fyzika je místo, kde se matematika z celé této knihy setkává se skutečností. Pohyb planet jsou kuželosečky z kapitoly 15, Newtonovy zákony jsou diferenciální rovnice z kapitoly 31, elektromagnetismus je řeč vektorových polí z kapitoly 30 a kvantová mechanika je lineární algebra z kapitoly 27 v nekonečně mnoha rozměrech. V této kapitole projdeme fyziku jako turisté: od hozeného míče přes oběžné dráhy, zákony zachování a světlo až k Einsteinovi a kvantům. Nebudeme se snažit o úplnost. Budeme hledat místa, kde je matematika nejkrásnější.

34.1 Newtonovy zákony jako diferenciální rovnice

Newtonovy pohybové zákony:

1. Těleso, na které nepůsobí žádná síla, se pohybuje rovnoměrně přímočaře (nebo stojí).
2. Síla je rovna hmotnosti krát zrychlení: $\vec{F} = m\vec{a} = m\,\vec{r}\,''(t)$.
3. Působí-li těleso A na těleso B silou $\vec{F}$, působí B na A silou $-\vec{F}$.

Druhý zákon je diferenciální rovnice druhého řádu pro polohu $\vec{r}(t)$. Pokud známe síly, počáteční polohu a počáteční rychlost, je podle Picardovy věty z kapitoly 31 celý budoucí pohyb určen jednoznačně. Fyzika se tak dělí na dvě části: zjistit, jaké síly působí (to je fyzika), a vyřešit rovnici (to je matematika).

34.1.1 Šikmý vrh

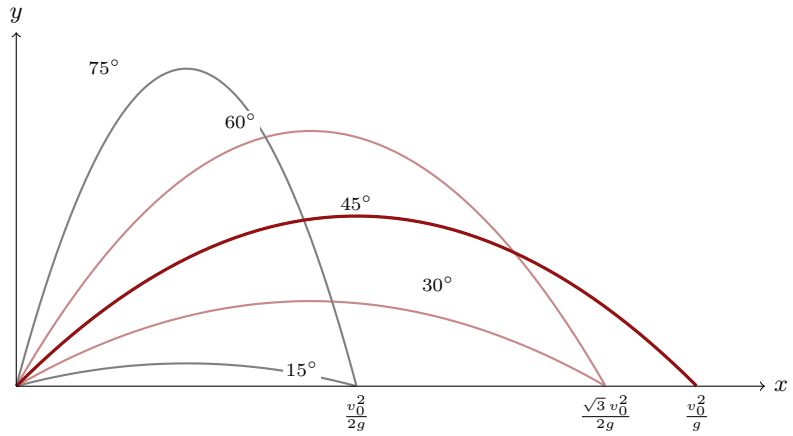
Míč vrhneme rychlostí v_0 pod úhlem α. Odpor vzduchu zanedbáme, takže jedinou silou je tíha $m\vec{g}$ směrem dolů. Druhý Newtonův zákon se rozpadne na dvě nezávislé rovnice:

$$x'' = 0, \qquad y'' = -g.$$

Dvojím integrováním a dosazením počátečních podmínek $x'(0) = v_0 \cos\alpha$, $y'(0) = v_0 \sin\alpha$ dostaneme

$$x(t) = v_0 t \cos\alpha, \qquad y(t) = v_0 t \sin\alpha - \frac{1}{2} g t^2.$$

Vyloučíme-li čas $t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$, vyjde rovnice dráhy $y = x \operatorname{tg}\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x^2$. Je to **parabola**, jak si všiml už Galileo.



Příklad 34.1.1 (nejdelší dostřel) Míč dopadne, když $y(t) = 0$, tedy v čase $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$. Dostřel je

$$D(\alpha) = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha.$$

Derivace $D'(\alpha) = \frac{2v_0^2}{g} \cos 2\alpha$ je nulová pro $2\alpha = 90°$. Nejdál tedy dohodíme pod úhlem $\alpha = 45°$, a to do vzdálenosti $\frac{v_0^2}{g}$. Na obrázku je také vidět, že úhly α a $90° - \alpha$ (třeba 30° a 60°) dají stejný dostřel, protože $\sin 2\alpha = \sin(180° - 2\alpha)$. Se skutečným odporem vzduchu je optimální úhel o něco menší než 45°.

34.2 Gravitace a Keplerovy zákony

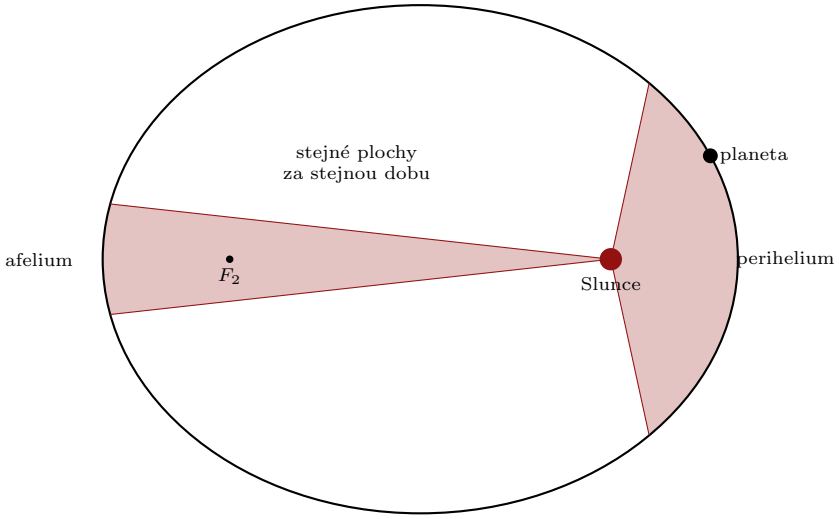
Johannes Kepler (o jehož dramatickém životě jsme psali v kapitole 13) strávil roky výpočty z pozorování Tychona Brahe a v letech 1609 a 1619 vyslovil tři zákony.

Keplerovy zákony:

1. Planety obíhají po elipsách, v jejichž jednom ohnisku je Slunce.
2. Průvodič planety (spojnice Slunce–planeta) opíše za stejnou dobu stejnou plochu.
3. Druhé mocniny oběžných dob jsou úměrné třetím mocninám velkých poloos: $T^2 \sim a^3$.

Newtonův gravitační zákon: Dvě tělesa o hmotnostech M, m ve vzdálenosti r se přitahují silou velikosti $F = G\frac{Mm}{r^2}$, $G \approx 6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$.

Kepler své zákony *našel* v datech. Newton je o necelých osmdesát let později *odvodil* z jediné rovnice $m\vec{r}'' = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r}$. Byl to snad největší triumf matematiky v dějinách vědy.



Na obrázku je elipsa s výstředností 0,6 a dvě výseče, které planeta proběhne za stejný čas (zhruba devítinu oběžné doby). U Slunce je výseč krátká a široká, daleko od Slunce dlouhá a úzká. Planeta tedy blízko Slunce letí rychle a daleko pomalu.

Důkaz. (druhý Keplerův zákon) Za krátký čas $\mathrm{d}t$ opíše průvodič trojúhelníček o obsahu $\frac{1}{2}|\vec{r}\times\vec{v}|\,\mathrm{d}t$ (obsah trojúhelníku přes vektorový součin z kapitoly 16). Stačí tedy ukázat, že vektor $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{v}$ je konstantní. Derivace součinu dá

$$\vec{L}\,'=\vec{v}\times\vec{v}+\vec{r}\times\vec{v}\,'=\vec{0}+\vec{r}\times\left(-\frac{GM}{r^3}\vec{r}\right)=\vec{0},$$

protože vektorový součin rovnoběžných vektorů je nulový. ■

Důkaz použil jen to, že síla míří do středu. Druhý zákon je proto zákonem zachování **momentu hybnosti** $m\vec{r}\times\vec{v}$ a platí pro jakoukoli centrální sílu. Krasobruslařka, která při piruetě přitáhne ruce k tělu, se roztočí rychleji ze stejného důvodu.

34.2.1 Proč kuželosečky

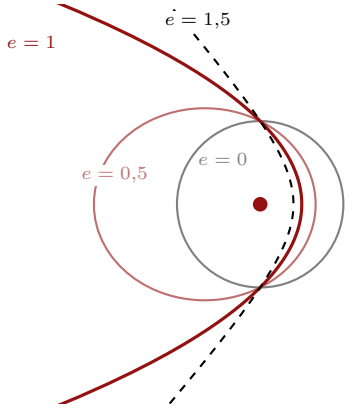
První zákon dá víc práce. Zapíšeme dráhu v polárních souřadnicích $r(\theta)$ a použijeme substituci $u=\frac{1}{r}$. Po několika řádcích (dvakrát derivace složené funkce a zachování momentu hybnosti) se pohybová rovnice změní na

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2}+u=\frac{GM}{h^2},\qquad \text{kde } h=|\vec{r}\times\vec{v}|.$$

To je rovnice harmonického oscilátoru z kapitoly 31, jen s konstantou napravo! Její řešení je $u=\frac{GM}{h^2}(1+e\cos\theta)$, tedy

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\qquad p=\frac{h^2}{GM}.$$

To je přesně rovnice kuželosečky s ohniskem v počátku a výstředností e. Pro $e<1$ je to elipsa, pro $e=1$ parabola a pro $e>1$ hyperbola.



Kterou kuželosečku těleso opíše, rozhoduje jeho celková energie $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r}$. Záporná energie znamená elipsu (těleso je 'uvězněné'), nulová parabolu a kladná hyperbolu: těleso proletí kolem Slunce a už se nevrátí. Tak létají některé komety a tak se kolem planet 'prakem' urychlují kosmické sondy.

Příklad 34.2.1 (úniková rychlost) Jakou rychlostí musíme vystřelit těleso z povrchu Země (bez odporu vzduchu), aby uniklo? Potřebujeme $E \geq 0$:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}986 \cdot 10^{14}}{6{,}371 \cdot 10^6}}\ \text{m/s} \approx 11{,}2\ \text{km/s}.$$

Hmotnost tělesa se zkrátila: z povrchu Země musí cihla i raketa letět stejně rychle. Pro kruhovou dráhu těsně nad povrchem stačí $\sqrt{GM/R} \approx 7{,}9$ km/s, což je přesně $\sqrt{2}$-krát méně.

Příklad 34.2.2 (třetí Keplerův zákon) Pro kruhovou dráhu poloměru r je gravitace dostředivou silou: $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$, a za jednu oběžnou dobu planeta urazí $2\pi r = vT$. Odtud $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3$. Pro elipsy platí totéž s velkou poloosou a místo r.

Nejslavnějším úspěchem Newtonovy teorie bylo objevení planety výpočtem. Uran se nepohyboval přesně podle předpovědí, a Urbain Le Verrier spočítal, kde by musela být neznámá planeta, která ho ruší. 23. září 1846 namířil Johann Galle v Berlíně dalekohled na udané místo a Neptun našel ještě tutéž noc, asi jeden stupeň od předpovědi.

34.3 Zákony zachování

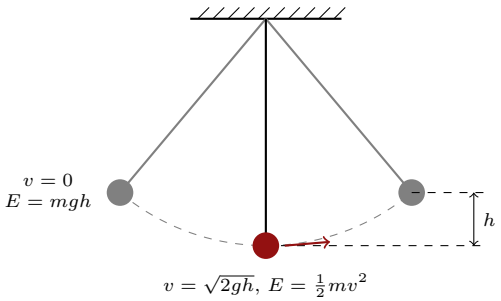
Řešit pohybovou rovnici krok za krokem je pracné. Často je chytřejší najít veličinu, která se *nemění*.

Zákon zachování mechanické energie: Je-li síla tvaru $F = -V'(x)$ pro nějakou funkci V (**potenciální energii**), pak se celková energie

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V(x)$$

během pohybu nemění.

Důkaz. $E' = mvv' + V'(x)x' = v\big(mx'' + V'(x)\big) = v\big(mx'' - F\big) = 0$ podle druhého Newtonova zákona. ■



Kyvadlo neustále přelévá energii mezi polohovou a pohybovou. V krajní poloze stojí a má jen polohovou energii mgh (měřeno od nejnižšího bodu). Dole je polohová energie nulová a všechno se přelilo do kinetické. Z $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ hned plyne $v = \sqrt{2gh}$, aniž bychom řešili rovnici kyvadla, kterou elementárními funkcemi vyřešit ani nejde. Kyvadlo vychýlené tak, že je závaží o 20 cm výš než v nejnižším bodě, projde dolní polohou rychlostí $\sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}2} \approx 2$ m/s, ať je jakkoli dlouhé a těžké.

Zákon zachování hybnosti: V soustavě těles, na kterou nepůsobí vnější síly, se celková **hybnost** $\vec{p} = \sum m_i\vec{v}_i$ nemění.

Plyne to z třetího zákona: síly mezi tělesy se vyskytují v párech $\vec{F}$ a $-\vec{F}$, takže se při sčítání $\vec{p}' = \sum m_i\vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$ vyruší. Proto dělo při výstřelu couvne a raketa letí i ve vzduchoprázdnu, kde se nemá

‘od čeho odrazit’. Odráží se od vlastních plynů: hybnost plynů vyfouknutých dozadu musí být vyrovnána hybností rakety dopředu.

Příklad 34.3.1 Bruslař o hmotnosti 80 kg a bruslařka o hmotnosti 50 kg stojí na ledě a odstrčí se od sebe. Bruslařka odjíždí rychlostí 4 m/s. Na začátku je hybnost nulová, takže $80v + 50 \cdot 4 = 0$ a $v = -2{,}5$ m/s. Bruslař odjíždí na opačnou stranu, a pomaleji, protože je těžší.

34.4 Odbočka — Princip nejmenší akce a Noetherova věta

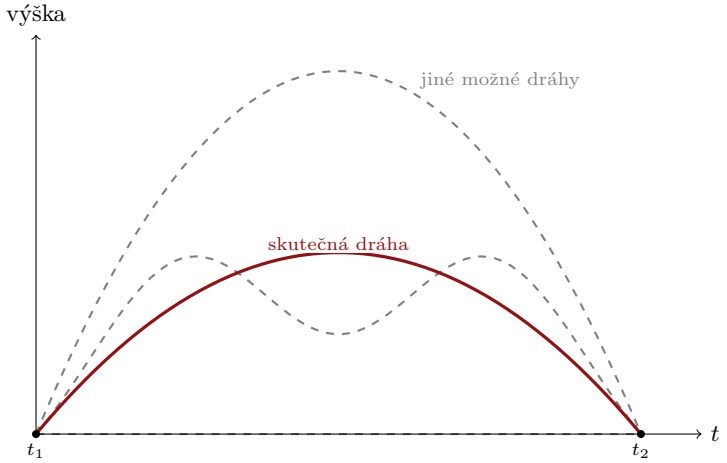
Existuje úplně jiný, překvapivě elegantní pohled na mechaniku. Místo ‘síla určuje zrychlení v každém okamžiku’ řekneme: *ze všech možných drah mezi dvěma polohami si těleso vybere tu, která má nejmenší akci.*

Lagrangeova funkce je rozdíl kinetické a potenciální energie, $L(q, q') = T - V$. **Akce** dráhy $q(t)$ mezi časy t_1 a t_2 je

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L\big(q(t), q'(t)\big)\,\mathrm{d}t.$$

Hamiltonův princip: Skutečná dráha je ta, pro kterou je akce **stacionární** (nejčastěji minimální) mezi všemi drahami se stejnými koncovými body. To nastává právě tehdy, když platí **Eulerova–Lagrangeova rovnice**

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial q'} = \frac{\partial L}{\partial q}.$$



Míč vyhozený svisle vzhůru, který po čase $t_2 - t_1$ dopadne zpět, by se mohl ‘rozhodnout’ zůstat na zemi, vyletět výš a vrátit se rychleji, nebo se po cestě vlnit. Příroda vybere parabolu. Proč? Vysoko je velká potenciální energie, a ta akci snižuje. Rychlý pohyb ale znamená velkou kinetickou energii, a ta ji zvyšuje. Parabola je přesně ten kompromis, který dává nejmenší $\int (T - V)\,\mathrm{d}t$.

Důkaz. (náčrt odvození Eulerovy–Lagrangeovy rovnice) Nechť q je skutečná dráha a $\eta(t)$ libovolná funkce s $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$. Pro dráhu $q + \varepsilon\eta$ je akce funkcí jedné proměnné ε s minimem v $\varepsilon = 0$, takže tam má nulovou derivaci. Derivováním pod integrálem (parciální derivace z kapitoly 30) a per partes ve druhém členu:

$$0 = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\eta + \frac{\partial L}{\partial q'}\eta'\right)\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial q'}\right)\eta\,\mathrm{d}t.$$

Okrajový člen zmizel, protože η je na koncích nulová. Integrál je nulový pro *každou* funkci η, a to je možné jen tehdy, když je závorka všude nulová. ∎

Pro bod na přímce je $L = \frac{1}{2}mx'^2 - V(x)$, tedy $\frac{\partial L}{\partial x'} = mx'$ a $\frac{\partial L}{\partial x} = -V'(x)$. Eulerova–Lagrangeova rovnice je $mx'' = -V'(x)$, tedy Newtonův zákon. Nic nového, ale síla přístupu je v tom, že q může být *jakákoli* souřadnice. Pro kyvadlo vezmeme rovnou úhel: $L = \frac{1}{2}ml^2\theta'^2 + mgl\cos\theta$, a rovnice $ml^2\theta'' = -mgl\sin\theta$ vypadne na jeden řádek, bez kreslení sil a rozkládání do složek. Lagrange tímto způsobem v roce 1788 napsal celou mechaniku, ve své knize se chlubil, že v ní není jediný obrázek.

34.4.1 Symetrie a zákony zachování

Teď přichází jedna z nejhlubších myšlenek fyziky. Představte si, že L nezávisí na x, například volná částice nebo soustava, kterou můžeme celou posunout a nic se nezmění. Pak $\frac{\partial L}{\partial x} = 0$ a Eulerova–Lagrangeova rovnice říká

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial x'} = 0, \qquad \text{tedy hybnost } p = \frac{\partial L}{\partial x'} \text{ je konstantní.}$$

Podobně, pokud L nezávisí výslovně na čase, je konstantní veličina $E = q'\frac{\partial L}{\partial q'} - L$. Pro $L = \frac{1}{2}mx'^2 - V$ vyjde $E = mx'^2 - \frac{1}{2}mx'^2 + V = \frac{1}{2}mx'^2 + V$, tedy energie. (Ověření: derivace E podle času je $q''\frac{\partial L}{\partial q'} + q'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial q'} - \frac{\partial L}{\partial q}q' - \frac{\partial L}{\partial q'}q'' = 0$ podle Eulerovy–Lagrangeovy rovnice.)

Noetherova věta (1918, neformálně): Každé spojité symetrii fyzikálního zákona odpovídá zachovávající se veličina.

symetrie	zachovává se
posunutí v čase (zákony jsou zítra stejné jako dnes)	energie
posunutí v prostoru (zákony jsou tady stejné jako jinde)	hybnost
otočení (žádný směr v prostoru není význačný)	moment hybnosti

Zákon zachování energie tedy není nějaký nezávislý zázrak. Je to důsledek toho, že fyzikální zákony se s časem nemění. Moderní fyzika částic jde obráceně: nejdřív zvolí symetrie a z nich zkonstruuje Lagrangeovu funkci. O Emmy Noetherové, která větu dokázala, je příběh na konci kapitoly.

34.5 Kmity a vlny

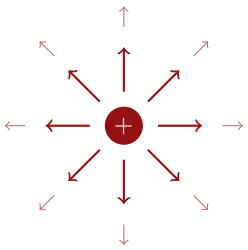
Kmitání a vlněním jsme se podrobně zabývali v kapitole 31. Připomeňme jen, proč jsou ve fyzice všudypřítomné. Kolem každé stabilní rovnovážné polohy x_0 je potenciální energie podle Taylorova rozvoje (kapitola 29) přibližně $V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$, protože $V'(x_0) = 0$. Každý systém blízko stabilní rovnováhy je tedy přibližně **harmonický oscilátor** s $\omega = \sqrt{V''(x_0)/m}$. Kyvadlo, atomy v krystalu, molekuly, elektrické obvody, most ve větru. Matematika je pokaždé stejná.

Příklad 34.5.1 Kyvadlo s malými výchylkami má periodu $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. Pro $l = 1$ m vychází $T \approx 2{,}006$ s, takže každý kyv z jedné krajní polohy do druhé trvá skoro přesně sekundu. Proto se metrem kdysi uvažovalo definovat jako délku ‘sekundového kyvadla’. Nakonec zvítězila definice přes délku poledníku, protože g se na Zemi místo od místa mírně liší.

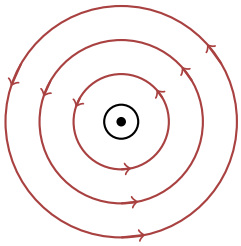
Spojíme-li mnoho oscilátorů vedle sebe (body struny, molekuly vzduchu), dostaneme vlnovou rovnici $u_{tt} = c^2 u_{xx}$. Rychlost vln na struně s napětím F a hmotností μ na jednotku délky je $c = \sqrt{F/\mu}$: napnutější struna znamená rychlejší vlny a vyšší tón. Nejslavnější vlna ze všech ale nepotřebuje žádnou strunu ani vzduch.

34.6 Elektromagnetismus

Elektrický náboj Q působí na jiný náboj q ve vzdálenosti r silou $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qq}{r^2}$ (Coulombův zákon). Je to stejný tvar jako gravitace, jen náboje se mohou i odpuzovat. Michael Faraday přišel s myšlenkou, která změnila fyziku: síla nepůsobí na dálku. Náboj kolem sebe vytvoří **elektrické pole** $\vec{E}$, tedy vektorové pole z kapitoly 30, a teprve pole působí na jiné náboje silou $q\vec{E}$. Pohybující se náboje (proudy) vytvářejí ještě **magnetické pole** $\vec{B}$.



bodový náboj: pole vyvěrá
$\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$



vodič s proudem k nám: pole se točí
$\operatorname{rot} \vec{B} \neq 0$

Vlevo je elektrické pole kladného náboje: ‘zdroj’ z kapitoly 30. Vpravo magnetické pole kolem vodiče, kterým teče proud kolmo k papíru směrem k nám: ‘vír’. Jak se ukázalo, celý elektromagnetismus se dá shrnout do čtyř rovnic, které v roce 1865 sjednotil James Clerk Maxwell. (Do dnešní úsporné podoby je přepsal o dvacet let později Oliver Heaviside.)

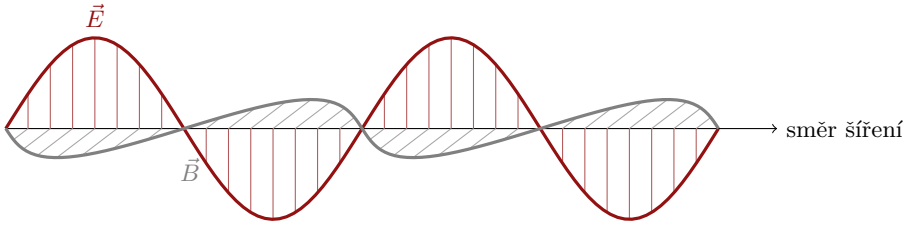
Maxwellovy rovnice (ve vakuu s náboji o hustotě ρ a proudy o hustotě $\vec{J}$):

$\operatorname{div} \vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	náboje jsou zdroji elektrického pole,
$\operatorname{div} \vec{B} = 0$	magnetické pole nemá zdroje (neexistují magnetické monopóly),
$\operatorname{rot} \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	měnící se magnetické pole roztáčí elektrické (indukce),
$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	proudy a měnící se elektrické pole roztáčí magnetické.

Divergence měří, kolik pole v bodě ‘vyvěrá’, rotace, jak moc se kolem bodu točí. Druhá rovnice říká, že siločáry magnetického pole nikde nezačínají ani nekončí. Proto magnet rozlomený napůl dá dva menší magnety, a ne samostatný severní a jižní pól. Třetí rovnice je Faradayův zákon indukce, na kterém běží každá elektrárna: točící se magnet v generátoru vyrábí elektrické pole, a tedy proud.

Poslední člen $\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ přidal Maxwell ze zcela matematických důvodů. Bez něj by rovnice byly ve sporu se zachováním náboje. Tento drobný člen ale znamená, že se pole mohou udržovat navzájem: měnící se $\vec{B}$ vyrábí $\vec{E}$, měnící se $\vec{E}$ vyrábí $\vec{B}$, a tak dál, i v úplně prázdném prostoru. Spojením obou rovnic (bez nábojů a proudů) vyjde pro každou složku pole vlnová rovnice

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \Delta E, \qquad \text{s rychlostí} \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$



Dosaďme naměřené konstanty $\varepsilon_0 \approx 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m a $\mu_0 \approx 1{,}2566 \cdot 10^{-6}$ H/m. Vyjde $c \approx 2{,}998 \cdot 10^8$ m/s. To je rychlost světla! Maxwell z toho v roce 1865 usoudil, že **světlo je elektromagnetické vlnění**: kmitající elektrické a magnetické pole, navzájem kolmé a kolmé ke směru šíření. Konstanty změřené na stole s kondenzátory a cívkami předpověděly rychlost světla. V roce 1887 Heinrich Hertz elektromagnetické vlny vyrobil v laboratoři a dnes jimi posíláme rádio, wifi i mobilní data. Viditelné světlo, rentgen i mikrovlny se liší jen vlnovou délkou.

34.7 Speciální relativita

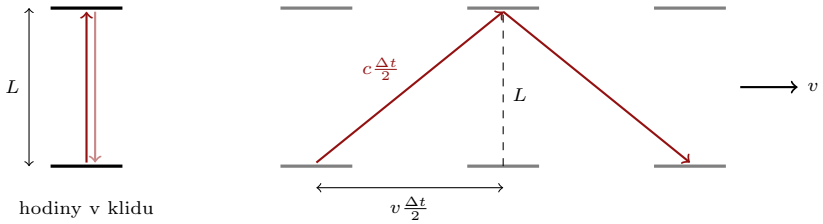
Maxwellovy rovnice přinesly hádanku. Říkají, že světlo letí rychlostí c. Ale vůči čemu? Pokud běžím za paprskem rychlostí $\frac{c}{2}$, měl bych podle Newtona naměřit rychlost světla $\frac{c}{2}$. Pokusy (nejslavnější je

Michelsonův a Morleyho z roku 1887) ale vždy naměřily c. Albert Einstein v roce 1905 vzal výsledek vážně a postavil na něm novou fyziku.

Postuláty speciální relativity:

1. Fyzikální zákony jsou stejné ve všech inerciálních soustavách (pohybujících se vůči sobě rovnoměrně přímočaře).
2. Rychlost světla ve vakuu je ve všech inerciálních soustavách stejná, c.

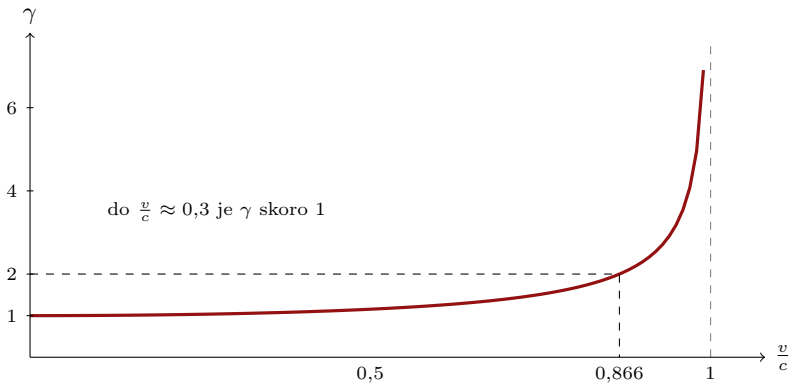
Z toho plynou podivné důsledky, a nejjednodušší je vidět na **světelných hodinách**: dvě zrcadla ve vzdálenosti L nad sebou a mezi nimi kmitá záblesk světla. Jeden 'tik' trvá v klidu $\Delta t_0 = \frac{2L}{c}$.



Když hodiny letí kolem nás rychlostí v, vidíme světlo letět po šikmé dráze. Je delší, a protože rychlost světla je pro nás také c, musí tik trvat déle. Pythagorova věta pro vybarvený trojúhelník:

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t = \frac{2L/c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta t_0, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

To je **dilatace času**: pohybující se hodiny jdou pomaleji, a to jakékoli hodiny, protože kdyby některé šly jinak než světelné, dalo by se poznat, že se pohybujeme, a to zakazuje první postulát.



Pro běžné rychlosti je γ k nerozeznání od 1 (pro dopravní letadlo se liší řádově o 10^{-13}), a proto jsme si ničeho nevšimli. U rychlosti světla roste nade všechny meze.

Příklad 34.7.1 (miony) Kosmické záření vytváří ve výšce kolem 15 km částice zvané miony. Mion v klidu žije v průměru jen 2,2 μs. I kdyby letěl skoro rychlostí světla, urazí za tu dobu jen asi 660 m a k povrchu by se téměř žádný nedostal. Přesto je u povrchu detekujeme ve velkém. Při rychlosti $v = 0{,}995c$ je $\gamma \approx 10$, takže z našeho pohledu žijí desetkrát déle a doletí desetkrát dál. Relativita není teorie 'na papíře', měříme ji každý den.

Lorentzova transformace: Pohybuje-li se soustava S' vůči S rychlostí v ve směru osy x, pak

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right).$$

Pro $v \ll c$ je $\gamma \approx 1$ a $\frac{vx}{c^2} \approx 0$, takže dostaneme obyčejné Galileovo $x' = x - vt$, $t' = t$. Zajímavý je člen $\frac{vx}{c^2}$: události, které jsou pro jednoho pozorovatele současné (stejné t, různá x), nejsou současné pro druhého. Lorentzova transformace je lineární zobrazení roviny (x, ct) (kapitola 27), které zachovává veličinu $c^2t^2 - x^2$, podobně jako otočení zachovává $x^2 + y^2$. Je to 'otočení' v geometrii, kde má Pythagorova věta znaménko minus.

Nejslavnější důsledek je **ekvivalence hmotnosti a energie**. Energie tělesa o hmotnosti m s rychlostí v je $E = \gamma mc^2$ a v kapitole 29 jsme z Taylorova rozvoje dostali $E \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$. Těleso v klidu má tedy energii

$$E = mc^2.$$

Jeden gram hmoty odpovídá $10^{-3} \cdot \left(3 \cdot 10^8\right)^2 = 9 \cdot 10^{13}$ J, zhruba energii výbuchu 21 kilotun TNT. Ve Slunci se každou sekundu přemění na energii asi čtyři miliony tun hmoty.

34.8 Kvantová mechanika

Na začátku 20. století začala klasická fyzika selhávat u velmi malých věcí. Atomy by podle Maxwellových rovnic měly během zlomku sekundy zkolabovat, protože obíhající elektron vyzařuje energii. Světlo se v některých pokusech chovalo jako částice a elektrony jako vlny. Nová teorie, kterou ve dvacátých letech vybudovali Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac a další, je postavená na lineární algebře.

Základy kvantové mechaniky:

- **Stav** částice je vektor ψ v (komplexním) Hilbertově prostoru (kapitola 33), typicky funkce $\psi(x)$, **vlnová funkce**.
- $|\psi(x)|^2$ je hustota pravděpodobnosti, že částici najdeme v bodě x (**Bornovo pravidlo**).
- **Měřitelné veličiny** jsou symetrické (hermitovské) lineární operátory. Naměřit lze jen jejich **vlastní čísla** a po měření je stav příslušným vlastním vektorem.
- Vývoj v čase popisuje **Schrödingerova rovnice** $i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$, kde operátor energie je $\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi$.

V odbočce kapitoly 27 jsme viděli, že symetrické matice mají reálná vlastní čísla a navzájem kolmé vlastní vektory. Přesně proto jsou měřitelné veličiny symetrické operátory: výsledek měření musí být reálné číslo. Stav, který není vlastním vektorem, rozložíme do báze vlastních vektorů, $\psi = \sum c_n\psi_n$, a čísla $|c_n|^2$ jsou pravděpodobnosti jednotlivých výsledků. Lineární algebra se tu stává pravděpodobností.

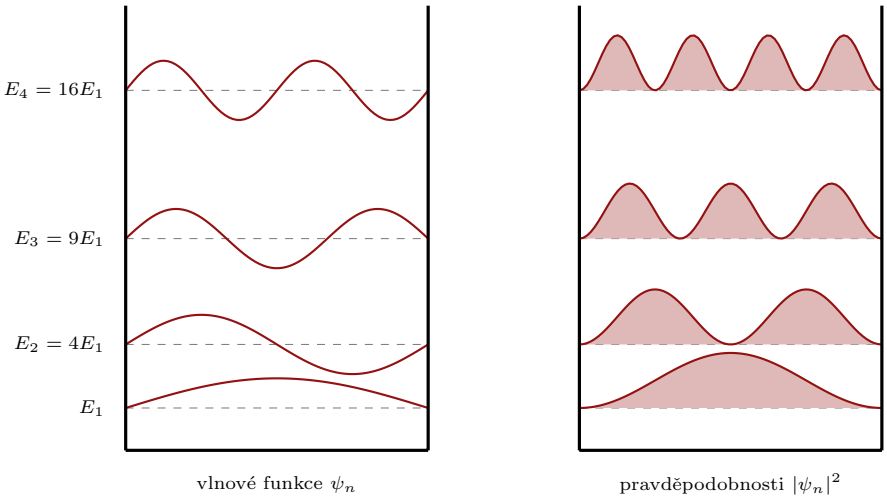
34.8.1 Částice v krabici

Elektron zavřený v jednorozměrné 'krabici' $[0, L]$ s nekonečně vysokými stěnami. Uvnitř je $V = 0$, venku se nemůže vyskytovat, takže $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Stavy s určitou energií E jsou vlastní vektory operátoru $\hat{H}$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi, \qquad \psi(0) = \psi(L) = 0.$$

To je stejná úloha jako u struny v kapitole 31! Řešení jsou $\psi_n = \sin\frac{n\pi x}{L}$ a dosazením

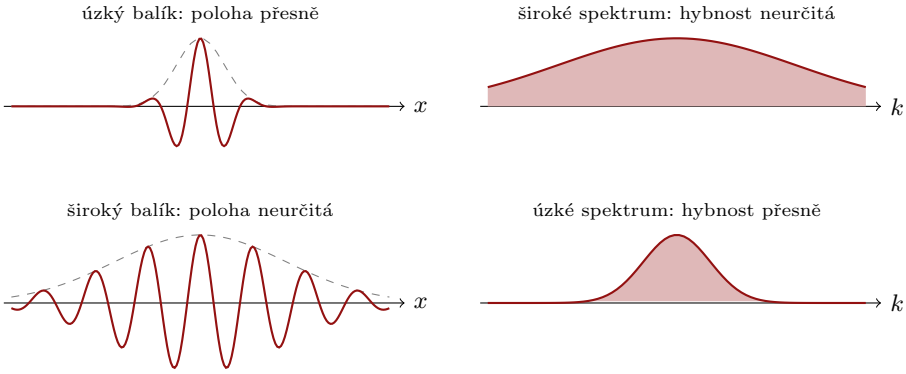
$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2h^2}{8mL^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$



Energie je **kvantovaná**: elektron nemůže mít libovolnou energii, jen E_1, $4E_1$, $9E_1$, … Okrajové podmínky vybraly z nekonečně mnoha řešení diferenciální rovnice jen některá, přesně jako struna může znít jen některými tóny. Slovo ‘kvantum’ tedy znamená ‘vlastní číslo’. Navíc ani nejnižší energie není nulová: elektron v krabici nikdy nestojí. A v prostředních bodech stavu $n = 2$ je pravděpodobnost výskytu nulová, takže elektron ‘přeskakuje’ z jedné poloviny krabice do druhé, aniž by kdy byl uprostřed. Pro elektron v krabici široké 1 nm vyjde $E_1 = \frac{(6{,}626\cdot10^{-34})^2}{8\cdot9{,}109\cdot10^{-31}\cdot10^{-18}}$ J $\approx 6 \cdot 10^{-20}$ J, asi 0,38 eV, což je řádově energie, se kterou pracuje chemie.

34.8.2 Princip neurčitosti

Částice s hybností p se podle de Broglieho chová jako vlna s vlnovým číslem $k = \frac{p}{\hbar}$. Částice s přesně určenou hybností by tedy byla nekonečná sinusovka, a ta je ‘všude’. Chceme-li částici lokalizovat, musíme sečíst mnoho sinusovek s různými k tak, aby se mimo malou oblast vyrušily. To je Fourierova analýza z kapitoly 29, jen se spojitým spektrem místo řady.



Vlevo jsou vlnové balíky v prostoru, vpravo jejich spektra, tedy jak velký podíl které hybnosti obsahují (spektrum je vykreslené kolem střední hodnoty k_0). Úzký balík potřebuje široké spektrum, úzké spektrum dá široký balík. Pro gaussovské balíky platí přesně, že součin šířek je konstantní, a obecně dostaneme **Heisenbergův princip neurčitosti**

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Není to tvrzení o nedokonalosti našich přístrojů. Je to matematická vlastnost Fourierovy transformace: funkce a její spektrum nemohou být zároveň úzké. Stejný jev znají zvukaři: velmi krátké cvaknutí nemá určitou výšku tónu, a čistý tón s přesnou frekvencí musí trvat dlouho.

Cvičení 34.8.1

(a) Z jaké výšky musí spadnout těleso, aby dopadlo rychlostí 10 m/s? ($g = 10$ m/s^2.)

(b) Mars má velkou poloosu dráhy 1,52 AU. Jak dlouho trvá jeho rok?

(c) Jak rychle musí letět kosmická loď, aby na ní hodiny šly dvakrát pomaleji?

(d) O kolik se zvětší energie elektronu v krabici, když krabici zúžíme na polovinu?

Řešení 34.8.1

(a) $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, $h = \frac{v^2}{2g} = 5$ m.

(b) Pro Zemi je $T = 1$ rok a $a = 1$ AU, takže $T^2 = a^3$ v těchto jednotkách. $T = 1{,}52^{3/2} \approx 1{,}87$ roku.

(c) $\gamma = 2$, tedy $1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{4}$ a $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c \approx 0{,}866c$.

(d) $E_n \sim \frac{1}{L^2}$, takže čtyřikrát. Čím víc částici stlačíme, tím víc se 'vrtí'. To je princip neurčitosti v praxi.

34.9 Příběh — Žena, která nesměla učit

Amalie Emmy Noetherová se narodila v roce 1882 v bavorském Erlangenu. Její otec Max Noether byl profesorem matematiky na tamní univerzitě. Ženy tehdy v Německu studovat nesměly. Emmy mohla přednášky jen neoficiálně navštěvovat jako hospitantka, se svolením každého profesora zvlášť, a v roce 1900 byla jednou ze dvou žen mezi téměř tisícem studentů. Když se pravidla v roce 1904 změnila, zapsala se a v roce 1907 získala doktorát. Dalších sedm let pracovala na erlangenském matematickém institutu bez platu.

V roce 1915 ji David Hilbert a Felix Klein pozvali do Göttingenu, tehdy matematického centra světa. Řešili problém se zákonem zachování energie v Einsteinově nové obecné teorii relativity a Noetherová byla největší odbornicí na invarianty, tedy na veličiny, které se při transformacích nemění. Univerzita jí ale odmítla povolit habilitaci, a tedy i právo přednášet. Jeden z profesorů se prý ptal, co si pomyslí vojáci, až se vrátí z fronty a zjistí, že se mají učit u nohou ženy. Hilbert prý odpověděl: 'Nevidím, proč by pohlaví kandidátky mělo být argumentem proti její habilitaci. Jsme přece univerzita, a ne lázně.' Nepomohlo to. Noetherová několik let přednášela pod Hilbertovým jménem, jako jeho 'asistentka', bez nároku na plat.

V roce 1918 publikovala práci, ve které dokázala větu o symetriích a zákonech zachování z odbočky této kapitoly. Fyzici ji dnes řadí mezi nejdůležitější matematické výsledky pro fyziku vůbec. Habilitovat se směla až v roce 1919, po pádu císařství. Pak se pustila do algebry a téměř sama vytvořila moderní abstraktní algebru. Dodnes se po ní jmenují *noetherovské okruhy*. Kolem ní se vytvořila skupina studentů, kterým se říkalo 'Noetherovi chlapci', a její styl přednášek, chaotický, nadšený a plný otevřených otázek, z nich vychoval celou generaci algebraiků.

V dubnu 1933, krátce po nástupu nacistů k moci, byla jako Židovka spolu s dalšími profesory z univerzity vyhozena. Podle vzpomínek kolegů ji to příliš nerozhodilo a v semináři pokračovala doma ve svém bytě. Prý tam pustila i studenta, který přišel v uniformě SA. Na podzim téhož roku odešla do USA, kde dostala místo na ženské koleji Bryn Mawr v Pensylvánii a přednášela i na Institutu pro pokročilá studia v Princetonu. V Americe ji přijali vlídně, ale užívala si to jen rok a půl. V dubnu 1935 podstoupila operaci nádoru, zdálo se, že se zotavuje, ale o několik dní později náhle zemřela. Bylo jí třiapadesát let.

Albert Einstein krátce nato napsal do deníku The New York Times dopis, ve kterém stálo, že 'podle úsudku nejkompetentnějších žijících matematiků byla slečna Noetherová nejvýznamnějším tvůrčím matematickým géniem, jaký se zrodil od doby, kdy ženy začaly získávat vyšší vzdělání'.

34.10 Shrnutí a otázky

Cvičení 34.10.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Proč jsou Newtonovy zákony diferenciální rovnice? Odvoďte, že dráha šikmého vrhu je parabola a že největší dostřel je pod úhlem 45°.

2. Vyslovte Keplerovy zákony. Proč z centrální síly plyne druhý zákon?

3. Proč jsou oběžné dráhy kuželosečky? Co rozhoduje o tom, která to je? Spočítejte únikovou rychlost.

4. Dokažte zákon zachování energie z Newtonova zákona. Z čeho plyne zákon zachování hybnosti?
5. Co je akce a Hamiltonův princip? Jak z Eulerovy–Lagrangeovy rovnice dostaneme Newtonův zákon?
6. Co říká Noetherova věta? Kterým symetriím odpovídá zachování energie, hybnosti a momentu hybnosti?
7. Popište slovy Maxwellovy rovnice. Jak z nich plyne, že světlo je elektromagnetická vlna?
8. Odvoďte dilataci času ze světelných hodin. Jak souvisí $E = mc^2$ s Taylorovým rozvojem?
9. Proč jsou v kvantové mechanice měřitelné veličiny symetrické operátory? Proč je energie částice v krabici kvantovaná?
10. Vysvětlete princip neurčitosti pomocí Fourierovy analýzy.